

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA: CIÊNCIAS MÉDICAS

**APLICAÇÃO DE ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO COM
TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) PARA DESENVOLVIMENTO DE
EXAMES COMPLEMENTARES E SURTO REACIONAL EM HANSENÍASE**

PAULO CEZAR DE MORAES

Porto Alegre
2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA: CIÊNCIAS MÉDICAS

**APLICAÇÃO DE ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO COM
TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) PARA DESENVOLVIMENTO DE
EXAMES COMPLEMENTARES E SURTO REACIONAL EM HANSENÍASE**

PAULO CEZAR DE MORAES

Orientadora: Prof.^a Dra. Maria Lúcia Scroferneker

Coorientador: Prof. Dr. Valeriano Antonio Corbellini

Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do
título de Doutor em Medicina: Ciências Médicas, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-
Graduação em Medicina: Ciências Médicas

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

de Moraes, Paulo Cezar

Aplicação de espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) para desenvolvimento de exames complementares e surto reacional em hanseníase / Paulo Cezar de Moraes. -- 2026.

186 f.

Orientadora: Maria Lúcia Scroferneker.

Coorientador: Valeriano Antonio Corbellini.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. hanseníase. 2. Surto reacional hanseniano. 3. Espectroscopia no infravermelho. 4. Baciloscopia. 5. Métodos quimiométricos. I. Scroferneker, Maria Lúcia, orient. II. Corbellini, Valeriano Antonio, coorient. III. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

DEDICATÓRIA

Aos pacientes de hanseníase que ao longo da história sofreram com segregação, estigma e preconceito e mesmo assim, criaram forças para superar e seguir em frente.

A Leticia Maria Eidt, uma amiga, incentivadora, educadora e uma inspiração no mundo tão diversificado e complexo da hanseníase.

A minha orientadora Prof.^a Dra. Maria Lúcia Scroferneker por me acolher e conduzir sabiamente ao longo deste caminho.

Ao meu coorientador Prof. Dr. Valeriano Antonio Corbellini que com sua expertise em espectroscopia no infravermelho, sua paixão por ensinar e principalmente por sua dedicação e compromisso com os objetivos coletivos do grupo.

"O degrau de uma escada nunca foi feito para descansar, mas apenas para segurar o pé de uma mulher ou de um homem tempo suficiente para que ela ou ele possa colocar o outro um pouco mais alto."

Adaptado de: Thomas Henry Huxley, biólogo e escritor (1825-1895)

AGRADECIMENTOS

À minha orientadora Dra. Profa. Maria Lúcia Scroferneker por toda a dedicação, cuidado e carinho ao longo de minha trajetória, assim como os ensinamentos no cotidiano do laboratório.

Ao meu coorientador Dr. Prof. Valeriano Antonio Corbellini pelos ensinamentos em infravermelho e quimiometria e por sua dedicação as análise e disseminação do conhecimento.

À Doutora Letícia Maria Eidt pelo companheirismo, respeito, carinho e cuidado ao longo dos anos, me ensinando, me orientado e me conduzindo anonimamente até esse momento.

As minhas colegas incansáveis do extinto Ambulatório de dermatologia sanitária onde por 30 anos oferecemos os cuidados aos pacientes de hanseníase e que em 2025, o local foi cedido para a prefeitura da cidade, nos deslocando para outra área, nem isso nos abalou ou dividiu nosso desejo de seguir prestando nosso serviço aos portadores de hanseníase do RS. Meus sinceros agradecimentos a: Vera L. Trevisol, Cristina Wallner, Marlisa S. Freitas, Cristiane Cattani e Ana M. Batista, pelas coberturas e trocas ao longo deste tempo.

Ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas pela excelência em ofertar aprendizado e oportunidades de conhecimento e crescimento ao longo deste período.

A UFRGS pelo acolhimento e pelo suporte com professores qualificados e prontos a contribuir com seus alunos em todas as instâncias.

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul que me permitiu realizar a pesquisas em todos os momentos.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, pelo bolsa por um ano que recebi.

Aos colegas do Laboratório de Micologia do ICBS da UFRGS, Amanda, Daiane, Daniela, Fabiane, Michele e Leonardo, pela ajudas, orientações e principalmente os ensinamento no cotidiano do trabalho.

Agradeço especialmente a Dra. Alessandra koehler que ao longo de todo o meu período de doutorado esteve sempre ao meu lado, ensinando, conversando e dividindo conhecimento, e sendo muito paciente, em determinados momentos. Uma amizade que vai passar o tempo de colega e seguirá para a vida.

Agradeço a minha esposa, Janete T. Kieling que ao longo desta trajetória experimentou todos os meus momentos e que não foram poucos, onde necessitei de auxílio, conversar e suporte e ela foi incansável, meu muito obrigado.

Agradeço ao meu pai, Valdi (sem R), *in memoriam*, que nos últimos anos ficamos mais próximos e que infelizmente não teve forças para ficar neste plano, ficando a certeza que seu exemplo eu sigo.

A minha mãe, Neli Maria, que por muitas vezes, precisou de mim mas não o fez, para não me retirar do meu caminho. A minha irmã, Fátima, que deu o suporte familiar neste período fazendo as coberturas de assistências a nossos pais.

Enfim agradeço a muitos outros que não listei aqui, mas sabem que fizeram parte desta minha caminhada e que da mesma forma eu sou grato.

RESUMO

Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa que está entre as doenças classificadas como doenças tropicais pela OMS e Brasil. Seu agente patogênico é o complexo *M. leprae* (*Mycobacterium leprae* e *Mycobacterium lepromatosis*), um bacilo intracelular obrigatório, de crescimento lento, não reprodutivo *in vitro*, que possui uma predileção a nervos e pele. O Brasil anualmente reporta a Organização Mundial da Saúde superior a 10 mil casos novos de hanseníase. No mundo é o segundo país em número de casos novos anualmente, atrás somente da Índia, sendo considerado no território nacional brasileiro um problema de saúde pública. Os diagnósticos tardios que geram os surtos reacionais, quando não identificados corretamente ou confundidos com recidiva ou reinfeção, pelas semelhanças dos sintomas, acabam não tratados corretamente levando a incapacidades físicas visíveis. Os grandes entraves do tratamento e acompanhamento da hanseníase estão em torno dos exames complementares e os surtos reacionais hansênicos. Atualmente não há um exame laboratorial considerado padrão ouro para a hanseníase, o mais utilizado pelos serviços de hanseníase é a baciloscopia de linfa, procedimento avaliador dependente e invasivo, sendo um problema para uso em crianças e apresentando uma sensibilidade baixa, principalmente em casos iniciais da doença. O diagnóstico tardio e a confusão entre surtos reacionais e recidivas são as principais causas de sequelas físicas na hanseníase. Atualmente, o controle da doença enfrenta entraves devido à falta de um exame padrão-ouro. A baciloscopia de linfa, embora muito usada, é invasiva, de baixa sensibilidade e em casos iniciais e depende da experiência do examinador. Embora novas tecnologias tenham surgido, elas ainda são caras, complexas e invasivas. Nesse cenário, a espectroscopia no infravermelho (FTIR) aparece como uma alternativa promissora para o SUS. Por ser de baixo custo, não invasiva (usa saliva), sustentável e de alta precisão, ela se mostra eficaz tanto para substituir exames tradicionais quanto para identificar precocemente os surtos reacionais.

As vias de transmissão da hanseníase não estão totalmente esclarecidas, acredita-se que a principal fonte de contágio são as pessoas contaminadas pelo bacilo, não tratados e com alta carga bacilar. As principais dificuldades estão relacionadas à disponibilidade de exames complementares (como baciloscopia e histopatologia) devido à sua baixa sensibilidade. Outro obstáculo é a identificação e conduta adequada dos surtos reacionais, que são o principal fator de incapacidades físicas na hanseníase. **Objetivo:** Aplicar a espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e a quimiometria para detecção de baciloscopia e surto reacional em hanseníase. **Métodos:** foram analisadas 46 amostras de saliva de pacientes com hanseníase no tempo 0, e 42 amostras de saliva de pacientes com hanseníase no tempo 2 (zero

meses, 12 meses) para análises de baciloscopia de raspado intradérmico. Para as análises relacionadas ao surto reacional em hanseníase, foram incluídas 43 amostras de saliva do tempo 1 (6 meses após a primeira coleta). As análises foram realizadas no infravermelho com atenuada de Fourier das amostras de saliva descongeladas homogeneizadas em vórtex e analisadas em triplicata por reflexão total atenuada (ATR) em um espectrômetro Spectrum 400 FTIR/FTNIR (Perkin-Elmer, Inc., Waltham, MA, EUA) juntamente com um acessório universal padrão de amostragem ATR (UATR, Perkin-Elmer, Inc., número de registro L1250050). **Resultados:** As análises quimiométricas para a baciloscopia receberam uma correção ortogonal do sinal (OSC) para remoção de variações espectrais. Após pré-processamentos com regressão e classificação por mínimos quadrados parciais (PLS), usando três variáveis latentes obtenção de um coeficiente de determinação acima de 0,999 na calibração e predição. Seguiram-se as etapas anteriores para as análises relacionadas ao surto reacional, utilizando uma variável latente e o modelo de classificação para as análises quimiométricas relacionadas ao surto reacional foi a Análise Discriminante de Mínimos Quadrados Parciais (PLS-DA), obtendo um resultado de 100% de Sensibilidade e 100% especificidade. **Conclusões:** A combinação de espectroscopia no infravermelho com modelagem quimiométrica, utilizando regressão PLS e análise discriminante PLS-DA, permite obter assinaturas metabólicas, a partir da saliva digital, associadas a predição de baciloscopia e surto reacional hansenico, . Indicando ser uma abordagem com potencial para utilização como ferramenta auxiliar no diagnóstico e manejo, não invasiva, maior precisão e agilidade nos processo.

Palavras-chave: Hanseníase, Surto reacional hansenico, Espectroscopia no infravermelho, Baciloscopia, Métodos quimiométricos.

ABSTRACT

Introduction: Leprosy is an infectious disease classified as a tropical disease by the WHO and Brazil. Its pathogenic agent is the *M. leprae* complex (*Mycobacterium leprae* and *Mycobacterium lepromatosis*), an obligate intracellular bacillus, slow-growing, non-reproducible in vitro, which has a predilection for nerves and skin. Brazil annually reports more than 10,000 new cases of leprosy to the World Health Organization. It is the second country in the world in terms of the number of new cases annually, behind only India, and is considered a public health problem in Brazil. Late diagnoses that lead to reactive outbreaks, when not correctly identified or confused with relapse or reinfection due to similar symptoms, end up not being treated correctly, resulting in visible physical disabilities. The major obstacles to the treatment and monitoring of leprosy revolve around complementary tests and Leprosy reactions. Currently, there is no laboratory test considered the gold standard for leprosy. The most commonly used test in leprosy services is lymph node bacilloscopy, an evaluative and invasive procedure that is problematic for use in children and has low sensitivity, especially in early stages of the disease. Late diagnosis and confusion between reactive episodes and relapses are the main causes of physical sequelae in leprosy. Currently, disease control faces obstacles due to the lack of a gold standard test. Lymph node bacilloscopy, although widely used, is invasive, has low sensitivity in early cases, and depends on the examiner's experience. Although new technologies have emerged, they are still expensive, complex, and invasive. In this scenario, infrared spectroscopy (FTIR) appears as a promising alternative for the SUS (Brazilian Public Health System). Because it is low-cost, non-invasive (uses saliva), sustainable, and highly accurate, it proves effective both in replacing traditional tests and in identifying reactional outbreaks early. The transmission routes of leprosy are not fully understood; it is believed that the main source of contagion is untreated individuals infected with the bacillus and carrying a high bacterial load. The main difficulties are related to the availability of complementary tests (such as bacilloscopy and histopathology) due to their low sensitivity. Another obstacle is the identification and proper management of reactional outbreaks, which are the main factor in physical disabilities in leprosy. **Objective:** To apply Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and chemometrics for the detection of bacilloscopy and reactive outbreaks in leprosy. **Methods:** Forty-six saliva samples from leprosy patients at time 0 and forty-two saliva samples from leprosy patients at time 2 (zero months, 12 months) were analyzed for intradermal scraping

bacilloscopy analysis. For analyses related to the Leprosy reactions, forty-three saliva samples from time 1 (6 months after the first collection) were included. The analyses were performed using attenuated Fourier infrared spectroscopy on thawed saliva samples homogenized in a vortex and analyzed in triplicate by attenuated total reflectance (ATR) on a Spectrum 400 FTIR/FTNIR spectrometer (Perkin-Elmer, Inc., Waltham, MA, USA) together with a standard universal ATR sampling accessory (UATR, Perkin-Elmer, Inc., registration number L1250050). **Results:** Chemometric analyses for bacilloscopy underwent orthogonal signal correction (OSC) to remove spectral variations. After preprocessing with regression and partial least squares (PLS) classification, using three latent variables, a coefficient of determination above 0.999 was obtained in calibration and prediction. The previous steps were followed for the analyses related to the Leprosy reactions, using a latent variable, and the classification model for chemometric analyses related to the reactional outbreak was Partial Least Squares Discriminant Analysis (PLS-DA), obtaining a result of 100% sensitivity and 100% specificity. **Conclusions:** The combination of infrared spectroscopy with chemometric modeling, using PLS regression and PLS-DA discriminant analysis, allows obtaining metabolic signatures from digital saliva associated with the prediction of bacilloscopy and leprosy reactions. This indicates that it is an approach with potential for use as an auxiliary tool in diagnosis and management, offering non-invasive results, greater precision, and speed in the process.

Keywords: Leprosy, Leprosy reactions, Spectroscopy Fourier Transform Infrared, Bacilloscopy, Chemometric methods.

LISTA DE ABREVIATURAS

Ácido Desoxirribonucleico – DNA

Ambulatório de Dermatologia Sanitária – ADS

Análise de Agrupamento Hierárquicos – HCA

Análise de Componente Principais – PCA

Análise Discriminante de Mínimos Quadrados Parciais – PLS-DA

Análise Discriminante Linear – LDA

Análise Discriminante por Mínimos Quadrados Parciais - PLS-DA

Avaliação Neurológica Simplificada – ANS

Bacilos Álcool-Ácido Resistentes – BAAR

Calibração – CC

Classificação de Variáveis para Normalização – VSN

Coefficiente de Determinação – R^2

Comissão de Pesquisa – COMPESQ

Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias – CONITEC

Comitê de Ética em Pesquisa em Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul- CEPS/UNISC

Comitê de Ética na Pesquisa em Saúde da Escola de Saúde Pública - CEPS/ESP

Complexo *Mycobacterium leprae* – *M.leprae*, *M. lepromatosis*

Componentes principais – PC

Correção Ortogonal de Sinal – OSC

Desvio Padrão Relativo Médio – RSD

Dimorfa – D

Doença do Coronavírus - Covid 19

Doença Tropical Negligenciada – DTN

Eletroneuromiografia – ENMG

Eritema Nodoso Hansênico – ENH

Erro Quadrático da Validação Cruzada – RMSECV

Erro Quadrático Médio da Previsão – RMSEP

Erro Quadrático Médio de Validação Cruzada – RMSECV

Espectroscopia no Infravermelho Médio – MIR

Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier com Reflectância Total

Atenuada – FTIR-ATR

Espectroscopia no Infravermelho Próximo – NIR
Glicolípídeo Fenólico 1 com fosforescência de conversão ascendente – PGL-1 QURapid
Glicolípídeo Fenólico-1 – PGL-1
Grau de Incapacidade Física 2 – GIF 2
Hanseníase Neural Primária – HNP
Indeterminada – I
Instrumento de Coleta de Dados – ICD
Inteligência Artificial – IA
Kennard-Stone – KS
 k -ésimo Vizinho mais Próximo – KNN
Lepra Lepromatosa – LL
Lepromatosa Limítrofe – BL
Limítrofe – BB
Métodos dos k -ésimos Vizinhos mais Próximos – K-NN
Ministério da Saúde – MS
Multibacilar – MB
Organização Mundial da Saúde – OMS
Padrão Relativo Médio – RSD
Paucibacilar – PB
Poliquimioterapia Única - PQT U
Predição – CP
Proteína C reativa – PCR
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT
Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real – qPCR
Reação de Cadeia da Polimerase – PCR
Reação Reversa – RR
Redes Neurais Artificiais – ANNs
Refletância Difusa – DRIFTS)
Refletância Total Atenuada – ATR
Regressão por Mínimos Quadrados Parciais – PLS
Resolução de Curvas Multivariadas – MCR
Rio Grande do Sul – RS
Secretaria Estadual de Saúde – SES
Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN

Sistema Único de Saúde – SUS

Soft Independent Modeling Analogy – SIMCA

Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE

Termografia infravermelha – IRT

Tuberculoide – T

Tuberculoide Limítrofe – BT

Ultrassonografia – USG

Ultrassonografia de alta resolução – HRUS

Ultravioleta – UV

União Internacional de Química Pura e Aplicada – IUPAC

Unidade Federativa – UF

Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

Validação Cruzada *Leave-One-Group-Out* LOGOCV

Validação Cruzada *Leave-One-out* – LOOCV

Variáveis Latentes – VL

Velocidade de Hemossedimentação – VSG

Virchowiana – V

LISTA DE SÍMBOLOS

Absorbância – A

Conjunto – k

Modelo Matemático – $y = f(x)$

Números de onda – $\tilde{\nu}$

Transmitância – %

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Tabelas

Tabela 1 - Estratégia de busca nas bases de dados.	26
Tabela 2 - Outras fontes consultadas para sustentar a questão de pesquisa	27
Tabela 3 - Representação hipotética da Matriz X (3x1) em quimiometria, para 3 amostras (i) e n variáveis (j), cada elemento x_{ij} é um símbolo que simula a intensidade (absorbância) medida.....	76

Figuras

Figura 1 - Exame baciloscópico do raspado intradérmico (BAAR), (A) bacilos em globias, (B) bacilos fragmentados,(C) bacilos íntegros, destacando diferentes apresentações no microscópio (objetiva de imersão 100X) da <i>Mycobacterium leprae</i>	28
Figura 2 - Distribuição espacial da taxa de detecção geral de casos novos de hanseníase (por 100 mil hab.), segundo município de residência, Brasil, 2023, categorizadas em níveis, baixo até hiperendêmico, conforme os parâmetros do Ministério da Saúde e em destaque o estado do Rio grande do Sul, categorizado por números brutos de casos novos de hanseníase em 2023 segundo município de residência.....	32
Figura 3 - Hanseníase tuberculóide.	35
Figura 4 - Hanseníase virchowiana.	36
Figura 5 - Hanseníase dimorfa.....	38
Figura 6 - Hanseníase indeterminada.	39
Figura 7 - Hanseníase neural pura ou hanseníase neural primária.	40
Figura 8 - Reação tipo 1 ou reação reversa (RR).	42
Figura 9 – Reações tipo 2 (ENH), nódulos eritematosos na testa e perda de sobrancelhas (B) múltiplas pápulas eritematosas, nódulos em dorso (A,E), múltiplas pápulas eritematosas, nódulos e úlceras em tronco (C), múltiplas pápulas eritematosas, nódulos em membros inferiores (D,F).	43
Figura 10 - Principais nervos periféricos acometidos na hanseníase, invasão das células de Schwann e anexos de pele.	44
Figura 11 - Esquema gráfico de coleta de um teste rápido sorológico imunocromatográfico qualitativo.	48
Figura 12 - Esquema gráfico de coleta de um teste rápido sorológico imunocromatográfico quantitativo.	50

Figura 13 - Região de interesse das mãos e dos pés, (imagens: A, D), imagem térmica do infravermelho, de um paciente com hanseníase (imagens: E, G), um paciente saudável, (imagens: F, H).	52
Figura 14 - Espessamento nervoso na hanseníase nos nervos mediano (A), antebraço (B), nervo ulnar, epicôndilo medial (D), ecogenicidade anormal dos nervos periféricos e vascularização (E, F), eco doppler colorida com vascularização (G, H).	53
Figura 15 - Imagens axiais ponderadas em T2 com supressão de gordura mostram espessamento acentuado e alteração da intensidade do sinal do nervo ulnar (seta vermelha) com formação de grande abscesso (seta verde), linfonodos locais (seta amarela), com desnervação secundária do flexor ulnar do carpo (seta azul) (A), Imagens de DTI – ponderadas em T2 , axial, coronal reformada, mostrando fibras do nervo ulnar no túnel cubital, Imagem axial ponderada em difusão (B), imagens dos nervos ulnares afetados (seta amarela) com densidade reduzida de fibras em comparação com outros nervos normais (seta vermelha). DTI (C,D).	55
Figura 16 - Esquema de etapas utilizadas nos estudos proteômicos com <i>Mycobacterium leprae</i>	57
Figura 17 - Esquema terapêutico para os casos paucibacilares e multibacilares (PQT PB, PQT MB) entre 1982 a 2018, para adultos e crianças até 14 anos, no mundo, segundo as recomendações da OMS.	59
Figura 18 - Esquema terapêutico poliquimioterapia única (PQT U) para adultos e crianças até 14 anos, no mundo, a partir de 2018, segundo as recomendações da OMS.	60
Figura 19 - Espectro eletromagnético, suas diferentes regiões, relações de comprimento de onda, frequência e temperatura dos corpos que emitem onda eletromagnética.	62
Figura 20 - Regiões de radiação infravermelha, infravermelho próximo (NIR), infravermelho médio (MIR) e infravermelho distante (FIR). Sinalizado a região de MIR, por ser a região para análises biológicas.	64
Figura 21 - Representação dos modos de estiramento e deformação angular.	65
Figura 22 - Modos de vibração de estiramento e de dobramento de um grupo de três átomos.	66
Figura 23 - Diagrama esquemático de interferômetro de Michelson.	67
Figura 24 - Diagrama esquemático de um espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR).	68
Figura 25 - Configuração da refletância total atenuada (ATR) típica.	70
Figura 26 - Espectro de absorbância (A), Espectro de transmitância (B) do ácido lático.	71
Figura 27 - Espectros de infravermelho das principais regiões de amostras biológicas.	72

Figura 28 - Espectro característico de um composto biológico, com destaque a região de interesse para a amostra, apresentando as estruturas e composições químicas e moleculares dos picos.	73
Figura 29 - Relação entre as ciências: química, matemática e estatística, representadas pelo gráfico de Venn com suas sobreposições, similaridades e diferenças entre um conjunto de dados que geram a disciplina de quimiometria.....	74
Figura 30 - Ilustrações de espectros pré-processados em cada par: espectro sem pré-processamento (A) e com pré-processamento aplicado (B) (redução de ruído, correção de linha de base, efeito multiplicativo e alinhamento de pico).	81
Figura 31 - Representação esquemática da montagem da matriz X (I x 3) em componentes principais e matriz de resíduos.	84
Figura 32 - Análises de componentes principais (PCA) em amostras de suco considerando sua a composição química, (A) representa a projeção das amostras no plano fatorial, (B) projeção de frutos de diferentes variedades com base na resposta: detecção de outliers sem separação de variedades, (C) sem <i>outliers</i> com clara separação de variedades de frutos.	85
Figura 33 - Expressão matemática da matriz de dados X de dimensões I x 3.....	86
Figura 34 - Dendrograma hierárquico hipotético ilustrativo de agrupamento de amostras de suco de laranja, limão e uva com base em similaridade espectral, método aglomerativo.....	87
Figura 35 - Dendrograma hierárquico hipotético ilustrativo de agrupamento de amostras de suco de laranja, limão e uva com base em similaridade espectral, método Divisivo.	88
Figura 36 - Diagrama esquemático da relação entre as respostas instrumentais (X) e a informação concentrada representada por y. Estas respostas experimentais são transformadas em informação química usando o modelo matemático: $y = f(x)$	90
Figura 37 - Figura ilustrativa de um conjunto de dados, métodos de validação cruzada aplicados por diferentes algoritmos, sua divisão em subgrupos, onde a cor azul representa as amostras do subconjunto de calibração e as vermelhas representam o subconjunto de validação.	93
Figura 38 - Figuras de mérito dos modelos PLS para a predição do índice de baciloscopia, de uma a dez variáveis latentes. (A) Erro quadrático médio da validação cruzada (RMSECV) do conjunto total e do conjunto de calibração (CS), e erro quadrático médio da predição (RMSEP) do conjunto de predição (PS); (B) Coeficiente de determinação (R^2) de CS e PS; (C) Viés t de CS e PS.	96
Figura 39 - Técnicas de classificação segundo o modelo paramétrico ou probabilístico. (A) Método LDA, que divide o plano em duas regiões. (B) método SIMCA, que cria uma elipse para cada classe.....	97
Figura 40 - Esquema de uma tabela de contingência ou matriz de confusão dos resultados de uma classificação, apresentando a distribuição das amostras entre classes reais nas linhas, e classes preditivas nas colunas, contendo Verdadeiros Positivos (VP), Falsos Negativos (FN),	

Falsos Positivos (FP) e Verdadeiros Negativos (VN), os totais marginais são a representação da soma das classificações reais e preditivas que permitem produzir os índices físicos das métricas: sensibilidade, especificidade, e acurácia..... 99

Figura 41 - modelo de classificação da amostra *i* em uma das três classes: A, B ou C, em conformidade de seus vizinhos mais próximos. Com dois vizinhos ela é classificada na classe B e com três vizinhos é classificada na classe C. 101

Figura 42 - Representação gráfica de análise dos componentes principais aplicada a um conjunto de dados formados por duas classes diferentes (A). Limites das hipercaixas dos modelos SIMCA, um paralelepípedo para o modelo da classe C e um cilindro para o modelo da classe D (B)..... 103

Figura 43 - Modelo esquemático do princípio de funcionamento do SIMCA. Um conjunto de dados contendo os valores de três variáveis distintas (*x* , *y* e *z*) medidas para um conjunto de 17 amostras (pontos cinza) pertencentes à mesma classe de objetos é submetido a uma decomposição PCA que resulta em dois componentes principais diferentes (PC1 e PC2). 103

Figura 44 - Sistematização dos dados para elaboração de modelo de classificação utilizando análise discriminante por mínimos quadrados parciais (PLS-DA)..... 106

Figura 45 - Previsão da classe (em CS e em PS) para o modelo ATR-FTIR/PLS-DA de classificação de amostras de saliva de pacientes com reação hansênica (classe = 1) e sem reação hansênica (classe = 0). Modelo com uma variável latente, elaborado após normalização min-max seguida de normalização vetorial, primeira derivada por Savitzky-Golay (5 pontos) e uma componente de correção ortogonal de sinal (OSC). 107

Figura 46 - Projeções de amostras de treinamento FTIR/Fruta no espaço de variáveis latentes (A), Modelo PLS-DA para determinação do grupo sanguíneo a partir do cabelo (B). 108

Figura 47 - Técnicas para desenvolvimento de uma aplicação prática das análises quimiométricas supervisionadas combinadas: amostra, espectros e dados de referência. .. 110

Quadros

Quadro 1 - Sinais Cardinais da hanseníase conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da hanseníase, Ministério da Saúde do Brasil, 2022. 45

Quadro 2 - Tipos de interação da matéria com cada região do espectro eletromagnético... 63

Quadro 3 - Apresentação visual do indicativo dos pré-tratamentos dos dados..... 77

Quadro 4 - Resumo de contribuições existentes nos sinais medidos. 78

Quadro 5 - Caracterização das figuras de mérito que verificam a performance do modelo PLS. 95

Quadro 6 - Métricas estatísticas essenciais na matriz de confusão, suas fórmulas e abreviaturas.....	99
---	----

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	22
2. REVISÃO DA LITERATURA.....	26
2.1 Estratégias para localizar e selecionar as informações.....	26
2.2 Hanseníase	27
2.2.1 Aspectos gerais.....	27
2.2.2 Agentes etiológicos.....	28
2.4 Classificação operacional	33
2.5 Formas clínicas da hanseníase	33
2.5.1 Hanseníase tuberculóide	35
2.5.2 Hanseníase virchowiana	36
2.5.3 Hanseníase Dimorfa	37
2.5.4 Hanseníase indeterminada	38
2.5.5 Hanseníase neural pura ou hanseníase neural primária	39
2.6 Reações hansênicas	40
2.6.1 Reação tipo 1 ou reação reversa (RR)	41
2.6.2 Reação hansênica tipo 2 ou eritema nodoso hansênico (ENH)	42
2.8 Exames complementares em hanseníase para o diagnóstico	45
2.8.1 Inovações tecnológicas com potencial de aplicação em diagnóstico e seguimento na hanseníase	47
2.8.1.1 Testes rápidos sorológicos imunocromatográficos.....	48
2.8.1.1.1 Testes rápidos sorológicos imunocromatográficos quantitativos na hanseníase.....	49
2.8.1.2 Termografia infravermelha (IRT) - mapeamento de temperatura cutânea	51
2.8.1.3 Ultrassonografia de alta resolução (HRUS) do nervo periférico	52
2.8.1.4 Ressonância Magnética por tensor de difusão.....	54
2.8.1.5 Análise proteômica do <i>Mycobacterium leprae</i>.....	56
2.8.1.6 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier - FTIR..	57
2.9 Abordagem terapêutica	58
2.9.1 Tratamento farmacológico	58
2.10 Espectroscopia no infravermelho	60
2.10.1 Características Gerais.....	60

2.10.1.1 Espectrômetro de infravermelho	67
2.11 Análises quimiométricas	73
2.11.1 Aspectos gerais da quimiometria	74
2.11.2 - Objetivos dos pré-tratamentos de dados.....	76
2.11.3 - Artefatos nos dados e suas possíveis causas latentes.....	78
2.11.1.3 Pré-processamentos de dados.....	79
2.11.1.4 Progressos atuais em métodos de pré-processamento de dados	82
2.11.1.5 Análise exploratória não supervisionados de dados.....	83
2.11.1.6.1 Métodos de regressão	90
2.11.1.6.2 Métodos de classificação	97
2.11.1.6.3 A contribuição da quimiometria no avanço da análise de dados clínicos	108
2.11.1.6.4 Uso no diagnóstico clínico em saúde.....	110
2.11.1.6.5 Biomarcadores salivares, sua relevância nas análises do infravermelho em hanseníase	112
4 MARCO CONCEITUAL.....	117
5 OBJETIVOS	118
5.1 Objetivo geral	118
5.2 Objetivos específicos	118
6 REFERÊNCIAS.....	119
7 ARTIGOS.....	134
7.1 Artigo 1 - Use of Fourier transform infrared spectroscopy and chemometric analysis to predict the bacilloscopic index in the saliva of leprosy patients	134
7.2 Artigo 2 - Identification of leprosy reactions using Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy supervised by clinical evaluation	136
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS	138
9 PERSPECTIVAS.....	140
ANEXO A – STROBE CHECKLIST	141

1. INTRODUÇÃO

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica, causada pelo complexo *Mycobacterium leprae* (*M. leprae*, *M. lepromatosis*), afeta preferencialmente a pele e os nervos periféricos. O complexo *M. leprae* são organismos intracelulares obrigatórios que se replicam lentamente, e não podem ser cultivados em meios artificiais [1-3].

A *M. lepromatosis* foi descrita recentemente, em 2008, como um agente etiológico da hanseníase [4], permitindo fazer a distinção e classificando como espécies separadas, pelas diferenças na sequência de DNA, embora compartilhem semelhanças biológicas [3]. A infecção por *M. lepromatosis* é menos comum de acontecer, entretanto há relatos em alguns países da Europa, Ásia, das Américas Central e do Sul, e principalmente no México, onde a ocorrência atinge vários estados [3].

As vias de transmissão da hanseníase não estão totalmente esclarecidas, acredita-se que a principal fonte de contágio são as pessoas contaminadas pelo bacilo, não tratados e com alta carga bacilar que pelas vias aéreas superiores, eliminam o bacilo, para ocorrer a transmissão da doença é necessário uma pessoa suscetível e convívio por tempo prolongado.

Apesar da hanseníase possuir uma alta infectividade, cerca de 90% das pessoas não desenvolvem a doença, situação atribuída à resistência natural contra o bacilo, conferindo à maioria das pessoas uma resposta imune eficaz, influenciada pela genética [5].

A hanseníase tem predileção por pele e nervos periféricos, na pele, as lesões mais comuns, se caracterizam por placas hipopigmentadas, únicas ou poucas, bem definidas, lesões escamosas, sem pelos, hipo ou anestésicas, em alguns casos as lesões possuem bordas elevadas com cicatrização central ou disseminação periférica [1,3].

Em situações em que o diagnóstico não ocorrer no tempo oportuno, fase inicial da doença, as lesões podem apresentar dor e inchaço ao seu redor progredindo até perda sensorial e motora [1,3,5].

Com a evolução da doença as lesões apresentam maiores dimensões e tornam-se numerosas, o envolvimento dos nervos periféricos é extenso com grande possibilidades de danos nervosos que se não percebidos ou tratados, se tornam graves e incapacitantes [1,3,5].

Diante do amplo espectro clínico da doença, com o objetivo de simplificar o diagnóstico e facilitar o tratamento da hanseníase, o Brasil adotou a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1988, que sugere a classificação operacional da doença em duas formas: a forma Paucibacilar (PB), que contempla aqueles pacientes que apresentam até 5 lesões de pele, um nervo acometido, baciloscopia de linfa negativa, devem receber tratamento com poliquimioterapia única (PQT U) de 6 doses em até 9 meses e a forma multibacilar (MB), são os pacientes que apresentam mais de 5 lesões, dois ou mais nervos acometidos e em alguns casos baciloscopia positiva, nestes casos o tratamento com PQT U deve ser realizado com doze doses em até 18 meses. A baciloscopia quando for positiva, remete à classificação operacional multibacilar em todos os casos, desconsiderando o número de lesões de pele [5].

Devido à complexidade clínica da hanseníase, se desenvolveram diferentes modelos de classificação de suas manifestações, mas em geral, as principais são a classificação elaborada por Ridley-Jopling e a classificação apresentada por Rabello. Conforme a classificação de Ridley-Jopling, a hanseníase se divide em cinco classes clínicas: tuberculóide (TT), tuberculóide limítrofe (BT), limítrofe (BB), lepromatosa limítrofe (BL) e lepra lepromatosa (LL) [6,7].

A forma tuberculóide (TT) está associada fortemente com a imunidade celular e baixa imunidade humoral, em sua oposição, temos a forma lepra lepromatosa (LL) caracterizada pela falta de imunidade celular e uma forte presença de imunidade humoral.

As formas tuberculóide limítrofe (BT), limítrofe (BB), lepromatosa limítrofe (BL), estão entre os extremos, onde as imunidades, celular e humoral são flutuantes, causando, na maioria das vezes, as reações hansênicas [6,7].

No Congresso Internacional de Hanseníase, em Madrid em 1953, Rabello apresentou um novo modelo de classificação da doença, dividindo os casos em quatro formas: indeterminada (I), tuberculóide (T), dimorfa (D) e virchowiana (V). A forma indeterminada (I) é a fase inicial da doença, neste estágio os sintomas são poucos e sem uma apresentação clara, as lesões e a ação do bacilo são localizadas [6,7].

Na forma tuberculóide (T), as lesões de pele passam a ser mais localizadas e evidentes com a possibilidade de dano neural. A forma mais grave da doença, a virchowiana (V) é caracterizada por nódulos cutâneos que normalmente são disseminados, afetando os nervos periféricos. Entre esses dois polos está a forma dimorfa (D), que se apresenta com conjunto de sintomas, combinando os extremos, devido aos níveis variados de lesões cutâneas e danos nervosos [7-9].

Esta complexa relação de respostas imunes inatas e adaptativas, condicionadas pelo histórico do hospedeiro e os fatores ambientais, estabelece a ocorrência da infecção, sua progressão e os episódios descritos como reações hansênicas [10].

As reações hansênicas são situações agudas de hipersensibilização, identificadas por aumento exagerado das lesões ou surgimento de novas lesões, podendo ocorrer antes, durante ou após o tratamento da infecção do *M. leprae*. Ocorrem comumente nos casos multibacilares, principalmente na forma dimorfa, mas a forma paucibacilar, tuberculóide, em menor escala, pode apresentar surtos reacionais. Esses episódios necessitam intervenções e tratamento imediato com objetivo de reduzir danos neurais e sequelas [11,12].

As principais classificações das reações hansênicas são: reação do tipo 1 ou reação reversa (RR) e reação do tipo 2 ou eritema nodoso hansênico (ENH). Os episódios reacionais podem ocorrer entre 30% a 50% dos pacientes, sendo possível ser somente uma vez na vida ou múltiplas vezes, que podem se estender por tempo indeterminado, em anos [5, 11,12].

A falta de percepção ou a demora de identificar o surto reacional tem como consequência o comprometimento da função nervosa que pode levar a uma incapacidade visível secundária. A proporção de novos pacientes com incapacidades físicas visíveis ou grau de incapacidade física 2 (GIF 2), que podem ser ulcerações cutâneas, atrofias ou contraturas musculares, apresentam uma variação entre os países [13].

No Brasil, em 10 anos, no período de 2013 até 2023, dados consolidados, a proporção média de pessoas com o GIF 2 no diagnóstico foi de 9,2 %, mas essa proporção não é homogênea, em alguns estado da federação, como o Rio Grande do Sul, no mesmo período, a média foi de 20,2% dos casos com GIF 2 no diagnóstico, esses pacientes mesmo com a conclusão do tratamento com a poliquimioterapia, em sua maioria, necessitam acompanhamentos regulares devido às lesões neurais com o objetivo de limitar a ocorrência de danos permanentes [13,14].

Esse cenário é conhecido pelos pesquisadores, onde é possível inferir que o elevado número de pessoas vivendo com hanseníase e suas limitações, tanto físicas, quanto por falta do diagnóstico precoce, e psicológicas devidos às incapacidades físicas visíveis que reduzem suas atividades e participação na comunidade.

Isso denota que são necessários avanços no diagnóstico precoce da hanseníase, que é a única medida que pode reduzir o número de pessoas que apresentam cura pela infecção da hanseníase, mas permanecem convivendo com as incapacidades físicas e sequelas da doença [15].

Na atualidade os exames disponíveis para a hanseníase, como baciloscopia, histopatológico, teste rápido, Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (qPCR), eletroneuromiografia, ultra sonografia, entre outros, são complementares ao diagnóstico e apresentam dois fatores importantes para a hanseníase que os tornam de pouca aplicabilidade nos serviços de saúde em nosso país. A primeira dificuldade está relacionada à sensibilidade/especificidade dos exames que nos casos paucibacilares podem ser de 23% de acerto.

O segundo fator é o custo desses exames e a necessidade de profissionais especializados para realizá-los em alguns casos, as coletas (biópsia) e em outro a preparação, manuseio e resultado do exame (coloração, aplicação de reagentes, interpretação), sendo um dos motivos que o Ministério da Saúde (MS) restringiu o uso do qPCR para os casos de recidiva e resistência aos medicamentos da poliquimioterapia e do teste rápido para a hanseníase, Glicolípídeo Fenólico-1 (PGL-1), que só deve ser usado para os contatos sadios de pacientes com hanseníase [5,16,17].

A relevância deste estudo está relacionada ao fato de que por meio da introdução de uma plataforma analítica das ciências ômicas, a espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier com reflectância total atenuada (FTIR-ATR), trata-se de uma técnica promissora no campo da saúde em diagnósticos, que permite uma abordagem rápida, altamente sensível para detectar alterações bioquímicas em amostras biológicas, sendo possível através de sua aplicação a identificação de biomarcadores relacionados a diferentes condições de saúde, permitindo diagnósticos precoces e mais eficazes [18].

Nosso objetivo foi explorar o potencial oferecido pelo uso do FTIR-ATR, como uma ferramenta complementar ou alternativa aos métodos convencionais auxiliares ao diagnóstico e predição dos surtos reacionais hansênicos, que na atualidade, está relacionado a capacidade técnica do profissional de saúde em identificar os sinais cardinais da doença em exame clínico, melhorando assim a acurácia e agilidade nos processos laboratoriais.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Estratégias para localizar e selecionar as informações

A revisão da literatura está focada nos aspectos gerais relacionados à hanseníase (agentes etiológicos, epidemiologia, manifestações clínicas, diagnóstico e surto reacional), em biomarcadores e espectroscopia no infravermelho. A estratégia de busca envolveu a base de dados PubMed e LILACS. Os artigos foram selecionados de acordo com sua relevância para sustentar a questão de pesquisa. Os termos utilizados na busca e o número de artigos selecionados estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1- Estratégia de busca nas bases de dados.

Estratégias de busca/Base de dados		Artigos encontrados	Artigos repetidos	Artigos incluídos
PubMed	LILASC			
(Leprosy)	‘Leprosy’	PubMed: 5.623 LILASC: 4.445	348	59
(<i>Mycobacterium leprosy</i>)	‘ <i>Mycobacterium lepromatosis</i> ’	PubMed: 42 LILASC: 167	2	1
(leprosy reaction)	“leprosy reaction”	PubMed: 2.439 LILASC: 739	83	10
(Fourier transform attenuated) AND (FTIR)	‘Fourier transform attenuated’ AND ‘FTIR’	PubMed: 1.967 LILASC: 302	92	14
(Biomarkers) AND (Biological indicators)	‘Biomarkers’ AND ‘Biological indicators’	PubMed: 739 LILASC: 997	15	5
(fourier transform infrared spectroscopy) OR (vibrational)	“ transform infrared spectroscopy OR vibrational”	PubMed: 3.807 LILASC: 918	28	10

(spectroscopy) OR (infrared spectroscopy fingerprint)	“spectroscopy OR infrared spectroscopy fingerprint”	PubMed: 107 LILASC: 466	24 12
---	---	----------------------------	----------

Tabela 2- Outras fontes consultadas para sustentar a questão de pesquisa

OUTRAS FONTES	NÚMERO	TOTAL
LIVROS/Capítulos	8	17
Boletins epidemiológicos	1	
Guias/Publicações técnicas/Documentos oficiais	7	
Guias clínicos/Protocolos clínicos	1	

2.2 Hanseníase

2.2.1 Aspectos gerais

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica, causada pelo complexo *Mycobacterium leprae* (*M. leprae*, *M. lepromatosis*). Afeta principalmente a pele e nervos periféricos, quando não tratada nas fases iniciais da doença podem causar incapacidades físicas que se não percebidas evoluem para sequelas permanentes. As pessoas com hanseníase também sofrem com o estigma e preconceito, embora a doença tenha cura e quando o diagnóstico é feito em tempo adequado pode evitar ou prevenir as incapacidades físicas [5].

A hanseníase é classificada como uma doença tropical negligenciada (DTN) que no Brasil é considerada um problema de saúde pública, necessitando políticas públicas específicas para sua detecção, controle e redução de casos. Em 2023 a Organização Mundial da Saúde (OMS) recebeu relato de casos novos de 112 países, em todas as suas regiões, sendo que a Índia, Brasil e Indonésia são os países que registraram mais de 10 mil casos novos no ano, esses três países juntos foram responsáveis por 79,3% de todos os casos no ano de 2023 reportados à OMS [5, 19]

O Brasil é o segundo país em número de casos novos no mundo, só ficando atrás da Índia, identificando, em média ao ano, nos últimos dez anos (2014-2023), 26.047 casos novos de hanseníase, entretanto a distribuição destes casos não é homogênea entre as regiões: Centro-Oeste e Norte, apresentaram as maiores taxas nesta série histórica, sendo que as regiões Sul e Sudeste, nesse mesmo período foram as regiões com menores taxas, destacando-se o estado do Rio Grande do Sul (RS) que nesse período apresentou uma taxa média de 0,86 casos por 100 mil habitantes [14].

2.2.2 Agentes etiológicos

A hanseníase é causada pela infecção do complexo *Mycobacterium leprae* (*M. leprae*, *M. lepromatosis*) que afeta pessoas suscetíveis aos bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR), apesar de ser considerada uma doença milenar, foi descrita pela primeira vez em 1873 por Gerhard Armauer Hansen. A partir desta descoberta a hanseníase passou a ser identificada como uma doença infecciosa [20].

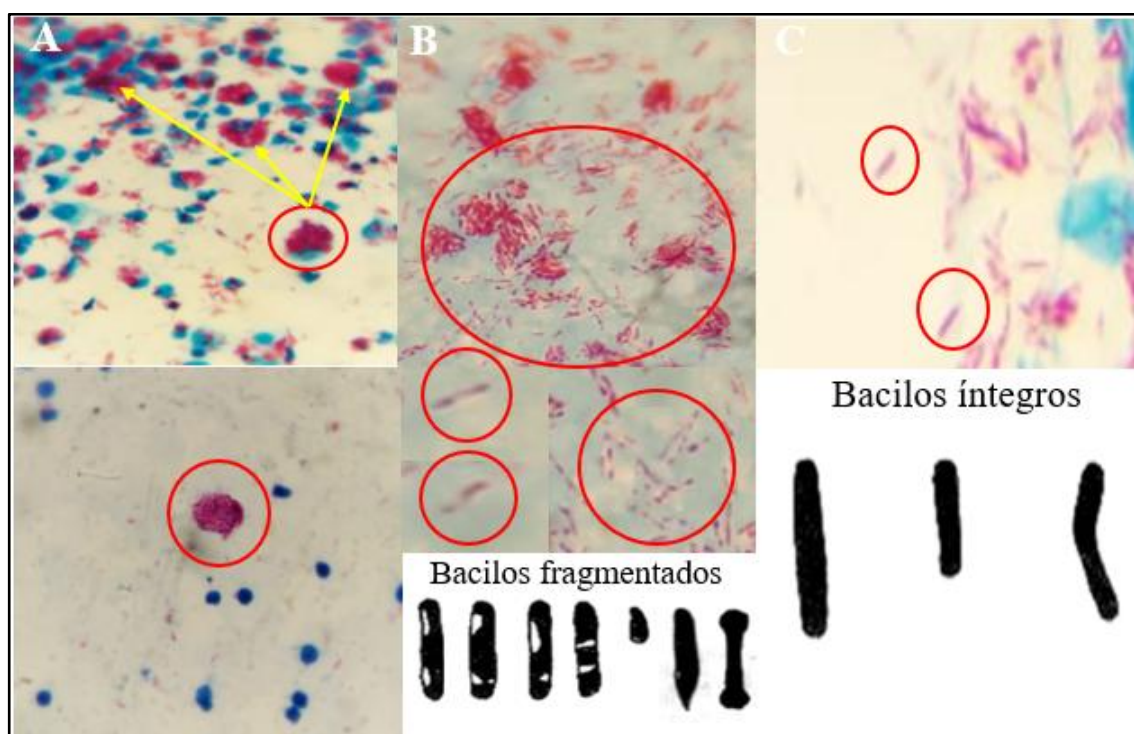


Figura 1 - Exame bacilosκόpio do raspado intradérmico (BAAR), (A) bacilos em globias, (B) bacilos fragmentados, (C) bacilos íntegros, destacando diferentes apresentações no microscópio (objetiva de imersão 100X) da *Mycobacterium leprae*.

Fonte: Arquivo do serviço de baciloscopia do ADS, Guia de procedimentos técnicos: Baciloscopia em hanseníase, 2010 [21].

Os humanos são o principal vetor do complexo *M. leprae*, entretanto, já foi identificado outros vetores, como reservatórios zoonóticos, em animais silvestres, nas seguintes espécies: tatu-de-nove bandas (*Dasypus novemcinctus*), nas Américas, em chimpanzés (*Pan troglodytes verus*), e no Reino Unido em esquilos vermelhos (*Sciurus vulgaris*) [20,22,23].

Diante da variedade na suscetibilidade do hospedeiro e um longo período de incubação, torna a identificação do mecanismo de transmissão do complexo *M. leprae* um pouco incerta, entretanto, há um entendimento que as secreções e aerossóis das vias aéreas superiores são as fontes mais comuns. O período de incubação é bem amplo com um período de três a cinco anos nas formas iniciais da doença e períodos maiores de 9 a 12 anos ou mais para as formas mais graves [20].

A hanseníase possui uma alta infectividade e uma baixa patogenicidade, podendo ocorrer a doença apenas em até 10% dos indivíduos infectados e a progressão da doença ocorrerá conforme o estado imunogenético da pessoa em relação ao patógeno [11,24].

2.3 Epidemiologia

A hanseníase é uma doença milenar, existem dados em escritas antigas egípcias, gregas e romanas que sugere a doença. No mediterrâneo médio, cerca de 17.000 anos, foram recuperados de restos ossos mortais de humanos, através de DNA (ácido desoxirribonucleico). Acredita-se que foi na Idade Média que a doença eclodiu com a disseminação pela Europa, nesse período, acreditava-se que a hanseníase era uma doença hereditária, associada a práticas não cristãs [25].

Em 1873, em um leprosário em Bergen, Noruega, que nesse período era a região da Europa de maior prevalência da doença, o médico bacteriologista Gerhard Armauer Hansen identificou o microrganismo *M. leprae*, mesmo não conseguindo avançar em suas pesquisas pela impossibilidade de cultivar o bacilo in vitro, a sua descoberta ressignificou a hanseníase, a partir desse momento se torna uma doença infecciosa, superando assim as teorias de doença hereditária, uma maldição, castigo de Deus ou de miasmas que até então acompanhava a hanseníase [25,26].

A hanseníase foi por um longo tempo uma doença não tratável, somente no início do século XX, alguns pacientes começaram a receber um tratamento à base de óleo de chaulmoogra, derivado das sementes de *Hydnocarpus wightiana*, que veio a ser um dos primeiros tratamentos para a doença [27]. Neste período, a partir da década de 30, foi

criada uma política de estado para justificar o controle da doença, as medidas se resumiam em isolamento compulsório que foram marcados por internações forçadas, separações de famílias, gerando grande estigma social, nesse contexto o óleo de chaulmoogra representava uma esperança a muitas pessoas afetadas pela doença [28].

Ao fim da década de 40, a dapsona foi o primeiro bacteriostático com ação anti-inflamatória, que foi introduzido como tratamento da hanseníase, foi considerado a melhor opção de tratamento para o *M. leprae*, devido também outros aspectos como o custo baixo e disponibilidade em todo o mundo [29].

O uso da dapsona foi uma evolução no tratamento, entretanto sua ação não era plena, devido à ação bactericida que era ineficiente em alguns casos, levando a tratamentos por tempo indeterminado sem a devida cura, associado às descobertas [29].

A partir dos anos 60, com um número aumentado de casos com resistência ao medicamento, se associou a clofazimina e rifampicina, com uma potente ação bactericida pela última droga. Houve em muitos países pesquisas sobre monoterapias na hanseníase, não havendo resultados conclusivos, favorecendo a associação dos novos medicamentos [29].

A partir de 1982, a Organização Mundial da Saúde, recomendou como tratamento universal da hanseníase a poliquimioterapia, com dapsona, clofazimina e rifampicina. Foram cerca de 15 anos para que a implementação da poliquimioterapia da hanseníase se consolidasse [29].

No Brasil, a poliquimioterapia (PQT) foi somente introduzida como tratamento para a hanseníase em 1991, principalmente porque as autoridades de saúde questionavam os riscos de efeitos colaterais e o efeito na pigmentação da pele, pelo uso da clofazimina, que poderiam aumentar o estigma [2].

Com a introdução da PQT, a epidemiologia da hanseníase foi alterada consideravelmente. A redução do tempo de tratamento influenciou a taxa de prevalência no mundo, que era de 5 milhões de casos nas décadas de 1980 para menos de 183.000 casos em 2023. A prevalência diminuiu em muitos países, entretanto as taxas de detecção permaneceram as mesmas em algumas áreas [14,29].

O Brasil, a Índia e a Indonésia são os países que apresentaram o maior número de casos novos de hanseníase, em 2023 esses três países, foram responsáveis por 79,3 % dos casos novos detectados, sendo que o Brasil é o segundo país no mundo em números de casos novos ao ano, com uma média nos últimos 10 anos (2014-2023) de 26 mil casos novos [14,30]. No período de 2014-2023, no Brasil, houve 309.091 notificações de casos

de hanseníase e 80% desses casos eram pacientes novos, sendo que no ano de 2020, ocorreu uma queda importante das notificações em hanseníase, devido à pandemia de Covid-19, mas em 2023, já se observava um aumento nas detecções de casos, fechando o ano com 10,68 casos/100 mil habitantes [14].

Um parâmetro que mede a magnitude e transmissão da doença, são os casos em menores de 15 anos, que em 2023, foi 4,2% com uma taxa de 2,18 casos/100 mil habitantes, a população de 60 anos ou mais apresentou um aumento de 35,2% em relação ao ano de 2014, a cor da pele preta ou parda elevou em 3,7% se comparada ao ano de 2014, assim como houve uma queda de 30% de pessoas alfabetizadas e 18,9% de pessoas com ensino fundamental no início do tratamento [14].

Embora o Brasil seja o segundo país em número de casos ao ano notificados, em hanseníase, a distribuição dos casos ocorre de maneiras distintas, na série histórica (2014-2023), as regiões Centro-Oeste e Norte apresentaram as maiores taxas de detecção, no Mato Grosso (129,65/100.000) e Tocantins (63.15/100.000) apresentaram as maiores taxas em 2023, já na Região Sul, o Rio Grande do Sul contabilizou a menor taxa, com 0,62 casos/100 mil habitantes, sendo classificando com um estado de baixa endemicidade para a hanseníase no país [14,30].

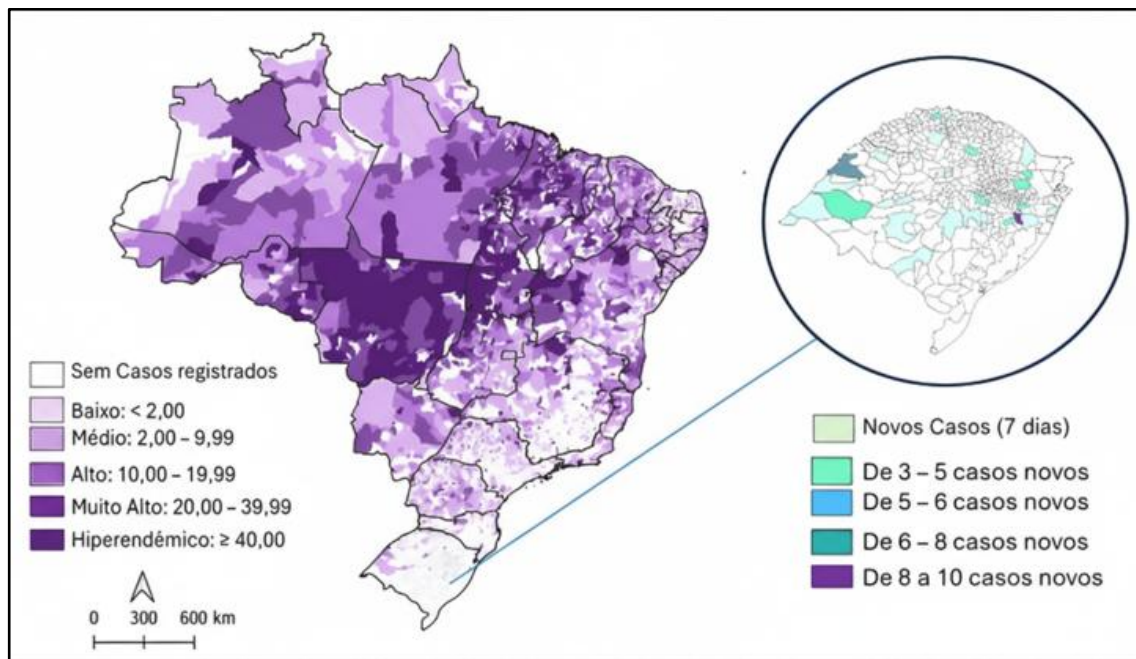


Figura 2 - Distribuição espacial da taxa de detecção geral de casos novos de hanseníase (por 100 mil hab.), segundo município de residência, Brasil, 2023, categorizadas em níveis, baixo até hiperendêmico, conforme os parâmetros do Ministério da Saúde e em destaque o estado do Rio grande do Sul, categorizado por números brutos de casos novos de hanseníase em 2023 segundo município de residência.

Fonte: Adaptado de: Ministério da Saúde, BR, 2025 [14].

No Brasil são utilizados indicadores epidemiológicos e operacionais, em um total de doze indicadores que geram alguns parâmetros para avaliar a magnitude e tendência da endemia, a sua transmissão e a efetividade das ações em identificar precocemente a doença [14].

Existem dois indicadores epidemiológicos importantes que permitem avaliar a força da transmissão da endemia e sua tendência, que são a taxa de detecção de casos novos em hanseníase em menores de 15 anos e a proporção de casos novos de hanseníase com grau 2 de incapacidade física (GIF2) ou incapacidade física visível, que permite avaliar a efetividade das ações em hanseníase de detectar casos precoce a doença [14].

Nesse sentido, a ocorrência de casos novos com GIF 2 em hanseníase se inverte em relação à contribuição nacional, em números de casos novos, as regiões que apresentam maiores números de casos (Norte e Nordeste), são também aquelas que possuem menores índice de casos com GIF 2, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentaram, em 2023, maiores proporções em relação à média nacional (11,2%) [14].

Quando se verifica as Unidades Federativas, o Rio Grande do Sul. apresenta a segunda maior taxa de GIF2 nacional (18,3%) [14], situação, apesar de ser significativa, é histórica e de certa forma esperada, devido ao baixo número de casos e, conseqüentemente a redução da vigilância no agravo, assim como o “esquecimento” da hanseníase entre os profissionais de saúde, não somente na Atenção Básica (AB), mas também na atenção especializada [31].

2.4 Classificação operacional

Ao término da conclusão do diagnóstico, os casos de hanseníase são classificados para fins operacionais, que determinam, principalmente, o tempo de tratamento, conforme os critérios definidos pela OMS, em hanseníase paucibacilar (PB), caracterizada por um número reduzido de lesões, até cinco lesões cutâneas e necessariamente baciloscopia negativa, ou hanseníase multibacilar (MB) caracterizada pela presença de mais de cinco lesões cutâneas e/ou baciloscopia positiva [32].

Nas situações em que houver mais de um nervo acometido, há consenso que o caso será classificado como multibacilar, mesmo que apresente até cinco lesões de pele. Nos casos em que houver um único nervo afetado, é aceitável que seja tratado como um caso paucibacilar, mas é necessário que essa avaliação ocorra em unidades de saúde que contenham profissionais experientes na suspeição e diagnóstico da hanseníase [5,32].

2.5 Formas clínicas da hanseníase

A classificação pelo número de lesões é considerada uma maneira adequada para introduzir o esquema terapêutico, mas a identificação das formas clínicas permite a observação de sinais e sintomas relacionadas a cada forma da doença e suas características dermatológicas, neurológicas e imunológicas, facilitando a identificação, monitoramento e acompanhamento dos casos com maior probabilidade de ocorrerem os processos inflamatórios e danos neurais [5,33].

As características clínicas da doença estão relacionadas com a resposta do hospedeiro ao *M. leprae*. Normalmente é possível observar nos pacientes lesões cutâneas, dormência ou fraqueza devido ao envolvimento dos nervos periféricos ou em menor

frequência, principalmente em áreas endêmicas, queimaduras ou úlceras indolores em mãos ou pés [34].

Existem dois sistemas principais para classificar casos de hanseníase. O sistema de Ridley-Jopling [35], usa características clínicas, histopatológicas e índice bacteriológico. Essa classificação se orienta pela correlação com a atividade da resposta imune do hospedeiro [5,34,35].

A classificação de Ridley-Jopling apresenta cinco tipos: tuberculóide (TT), tuberculóide borderline (BT), borderline-borderline (BB), borderline lepromatosa (BL) e lepra lepromatosa (LL). No polo TT, as lesões normalmente são pequenas e em pouca quantidade ou somente uma, podem ser hipopigmentadas e anestésicas com perda do suor [35,36].

A forma BB é considerada a forma com maior instabilidade, placas eritematosas, podendo ser anulares ou circulares, suas bordas são difusas mas as estruturas internas bem definidas, normalmente apresenta múltiplas lesões maculares e em alguns casos nódulos [35,36].

A forma LL é o espectro que se apresenta por múltiplos nódulos, pápulas, simetria bilateral em muitas lesões. Nos casos mais graves observa-se o comprometimento da rede neural, com formas difusas e nodulares [35,36].

No Brasil, o Ministério da Saúde utiliza para complementar a classificação operacional, recomendada pela OMS, a classificação de Madri de 1953. O Brasil foi um personagem importante na definição de uma classificação racional para a hanseníase, a partir do trabalho de Rabello (1936) que apresentou uma doença de manifestação de espectro contínuo, variando de acordo com a intensidade da resposta imune do indivíduo à infecção [5].

A classificação de Madri (1953) utiliza os achados do exame físico e de exames complementares, entretanto o critério base para definição de caso deve ser o clínico, considerando a morfologia das lesões de pele e as manifestações neurológicas, se presentes [5].

Nesta classificação são consideradas quatro formas, onde há dois polos estáveis da doença e opostos, as formas tuberculóide e virchowiana e uma forma clínica chamada dimorfa que apresenta uma alternância entre os polos, relacionados a instabilidades imunológicas do hospedeiro ao *M. leprae*. Na quarta forma, a forma inicial da doença classificada como indeterminada, as manifestações clínicas são discretas da doença

podendo evoluir para a forma tuberculóide ou virchowiana, pois ainda o organismo não desenvolveu uma resposta imune mediada por células [3,5].

2.5.1 Hanseníase tuberculóide

É uma forma que está relacionada com forte resposta da imunidade celular específica do indivíduo, como consequência há uma limitação bacilar que não é identificada pela baciloscopia de esfregaço intradérmico. Apresenta comprometimento restrito na pele e nervos, normalmente o paciente apresenta lesão cutânea única e bem delimitada, mas a resposta inflamatória é expressiva, com presença de granulomas tuberculóides na derme com comprometimento dos filetes nervosos, que geram clinicamente hipoestesia ou anestesia nas lesões dermatológicas, como consequência a falta de sudorese e perdas de pelos nas lesões cutâneas [5].



Figura 3 - Hanseníase tuberculóide.

Fonte: Dermatology Atlas[©], 1999-2022 [37].

Microscopicamente, as lesões da forma tuberculóide se caracterizam por granulomas circundando feixes neurovasculares que chegam até a derme papilar. Na fase inicial desta forma as lesões cutâneas não apresentam demonstração de granuloma, mas é possível observar um infiltrado inflamatório inespecífico adjacente dos anexos cutâneos, não se observa bacilos álcool-ácido resistente [34].

Nas áreas não endêmicas, os diagnósticos geralmente são tardios, reduzindo as ocorrências de formas clínicas brandas como a forma tuberculóide, reduzindo as possibilidades de quebra da continuidade de transmissão da doença, pelo diagnóstico precoce.

2.5.2 Hanseníase virchowiana

Esta forma apresenta características contrárias às da forma tuberculóide, em suas manifestações cutâneas, neurológicas e na baciloscopia, ou seja, é o polo oposto no espectro da hanseníase. Ocorrem em pessoas que não ativam corretamente a imunidade celular específica ao *M. leprae*, permitindo a multiplicação intensa dos bacilos, que podem ser observados em baciloscopia de esfregaço intradérmico ou no exame histopatológico [5]. Mesmo com a ativação da imunidade humoral, que produzem anticorpos específicos contra o bacilo, não consegue interromper o aumento da carga bacilar e a infiltração difusa, principalmente em pele e nervos periféricos, em caso mais graves, linfonodos, fígado, baço, testículos [1,5].

As manifestações cutâneas podem ser silenciosas, havendo progressivo infiltrado sobretudo em face, com destaque dos sulcos cutâneos, perda dos cílios e supercílios (madarose), congestão nasal, em algumas situações, perfuração de septo e aumento dos pavilhões auriculares. A evolução da doença, se não tratada, surgem múltiplas pápulas e nódulos cutâneos, assintomáticos e com consistência firme, denominados hansenomas [1,5].

A falta da inflamação mediada pela imunidade celular tem como consequência o comprometimento silencioso dos nervos periféricos e dos ramos superficiais, nesta as lesões de pele apresentam a sensibilidade normal, em oposição a forma tuberculóide, mas os nervos periféricos normalmente se apresentam espessados difusamente de forma simétrica, comumente relatam hipoestesia ou anestésias em mãos e pés, disfunções autonômicas, podendo estar acompanhadas de hipotermia e cianose nas extremidades [1,5].



Figura 4 - Hanseníase virchowiana.

Fonte: Dermatology Atlas®, 1999-2022 [37].

As lesões cutâneas nesta forma se caracterizam por apresentar a epiderme atrófica com perda das cristas epidérmicas no exame anatomopatológico. É possível observar a derme papilar como uma faixa clara e derme profunda que se apresenta difusa, infiltrada por macrófagos, linfócitos e plasmócitos. Observa-se uma grande quantidade de bacilos álcool-ácido resistentes, podendo estar isolados ou aglomerados [34].

2.5.3 Hanseníase Dimorfa

Esta forma clínica situa-se entre os polos da doença, tuberculóide e virchowiano, tanto nas características clínicas e baciloscópicas, como nas características imunológicas e sinais que oscilam entre os polos [5,34].

As lesões cutâneas se apresentam de forma e número variável, em diversas áreas, com uma resposta ao tratamento, manifestações de sintomas e progressão da doença com diferentes intensidades que podem ocorrer ao longo do tempo [5,34]. Nas situações em que a resposta imune é celular, as lesões podem ser semelhantes às da forma tuberculóide, com inúmeras placas de limites nítidos e com a sensibilidade cutânea afetada [5,34].

Nos casos que a resposta imune é humoral, as lesões também são em grande número, em certas situações podem surgir hansenomas e infiltrados dos pavilhões auriculares, evidenciando lesões infiltradas de limites imprecisos, sendo que as lesões mais típicas são classificadas com lesões foveolares com bordas bem definidas, delimitando uma área central de pele que foi poupada, mas os bordos externos são expandidos, infiltrados e imprecisos, sensibilidade e as funções autonômicas da pele podem estarem comprometidas [5,34].

A presença de pequenos granulomas é característica da hanseníase borderline que ficam mais difusos na transição da forma Dimorfa tuberculoide (DT) para a forma dimorfa virchowiana (DV) [34].



Figura 5 - Hanseníase dimorfa.

Fonte: Dermatology Atlas[®], 1999-2022 [37].

Na forma clínica dimorfa e seus subtipos geralmente há envolvimento de nervos periféricos, afetando as funções, a perda sensorial é a primeira a ocorrer normalmente e de maior frequência, embora exista a possibilidade de um predomínio da perda motora. As inflamações dos nervos periféricos podem ser percebidas pelo seu aumento em palpação e em alguns casos sem a sensação dolorosa, provocando os danos sensoriais e motores na distribuição do nervo afetado, assim como podem ocorrer lesões dos nervos por aprisionamento em túneis fibro-ósseos [34].

2.5.4 Hanseníase indeterminada

É considerada a forma inicial da doença, caracterizada por discretas manifestações que podem ser despercebidas, ao contrário das outras formas, as apresentações clínicas não se relacionam com a resposta imune específica, as manchas de pele são em pequeno número, hipocrômicas (mais claras) que a pele ao redor, sem alteração do relevo da pele, as bordas são discretas e com certa perda de sensibilidade, a mantém presença de pelos e a função nervosa está preservada [5,36].

Desta forma, o quantitativo de bacilos é muito pequeno, sendo que pelos métodos usuais, os bacilos são indetectáveis. A baciloscopia de raspado dérmico é negativa. Considerando as características desta forma, não é comum os pacientes utilizarem os serviços de saúde para esse tipo de lesão, sendo importante ações de busca ativa de casos na população, exames de contatos e campanhas para conhecimento da doença [5,36]. A falta de diagnóstico nessa fase, poderá levar à evolução da doença de acordo com a resposta imune da pessoa infectada, sendo possível ocorrer cura espontânea, ou evolução para uma das formas já descritas, com riscos importantes de danos neurais, se o

diagnóstico for tardio, pode significar comprometimentos neurológicos periféricos irreversíveis, considerados como sequelas da hanseníase [5,36].



Figura 6 - Hanseníase indeterminada.

Fonte: Dermatology Atlas[©], 1999-2022 [37].

Histologicamente a apresentação desta forma é somente a presença de infiltrado linfocitário de localização perineural e perianexial, não sendo possível observar presença de bacilo álcool-ácido resistente [11].

2.5.5 Hanseníase neural pura ou hanseníase neural primária

A hanseníase é entendida como uma doença de pele, entretanto as alterações neurológicas da doença são as maiores responsáveis pelas incapacidades físicas causadas pelo *M. leprae* [38]. A hanseníase neural pura ou hanseníase neural primária (HNP), termo mais utilizado no Brasil, é definida com a confirmação clínica de comprometimento nervoso, com presença ou não de sensibilidade, com ausência de sinais ou histórico de lesões cutâneas [5].

As características clínicas incluem a dor, que piora com palpação associada a comprometimento sensorial, podendo estar associada ou não ao comprometimento motor. É possível que alguns pacientes não apresentem dor neuropática, mas podem apresentar espessamentos de um nervo ou mais, fato que faz o paciente circular nos serviços de saúde por muitos profissionais até o diagnóstico [5,38].

A ocorrência estimada da HNP é controversa, alguns autores afirmam que é rara [38], e outros estimam que até 10% dos casos são diagnosticados com HNP [39], podendo chegar em 18% no sul da Índia, sendo menos comum em outras partes do mundo, como a África [39].

No Brasil não há possibilidade de notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de casos de hanseníase neural pura, somente é possível especular, observando o percentual de casos novos, em 2023, que foram notificados como não classificado ou ignorado/branco, sendo que a proporção dessas duas variáveis somadas corresponde a 9,8% do número total de casos novos do ano [5].

Entretanto devemos considerar que esse percentual deve conter notificações que não foram preenchidas corretamente, por escrita não identificável, dificuldades de classificar a forma clínica ou por erro de digitação.



Figura 7 - Hanseníase neural pura ou hanseníase neural primária.

Fonte: Dermatology Atlas®, 1999-2022 [37].

Na suspeição de um caso de hanseníase neural pura é indicado o encaminhamento ao serviço especializado em hanseníase, devido à necessidade de avaliar a possibilidade de diagnósticos diferenciais em relação a outras neuropatias periféricas, considerando que existem muitas doenças que podem afetar os nervos periféricos [5].

2.6 Reações hansênicas

As reações hansênicas são manifestações clínicas que se caracterizam preferencialmente por lesões cutâneas e neurais, exacerbação dos sinais e sintomas da doença[5], causadas por processos inflamatórios agudos decorrente de variabilidades imunológicas do hospedeiro contra o *M. leprae* e pode ocorrer em até 50% dos pacientes [5].

Podem acontecer antes do tratamento, que indica o diagnóstico da doença, durante ou após o tratamento da hanseníase. São classificadas, comumente, em dois tipos: a

reação tipo 1 ou reação reversa (RR) e reação tipo 2 ou eritema nodoso hansênico (ENH), são situações de urgência e a intervenção e tratamento devem ocorrer de imediato [40].

A reação tipo 1 apresenta uma hipersensibilidade celular e gera normalmente sintomas mais restritos associados à localização dos antígenos bacilares, a reação tipo 2 é uma síndrome mediada por imunocomplexos que apresenta um quadro sistêmico com capacidade para acometer diversos órgão e tecidos [5].

2.6.1 Reação tipo 1 ou reação reversa (RR)

Esse tipo de reação ocorre principalmente nos pacientes com a forma dimorfa da hanseníase é muito mais comum nos pacientes multibacilares, embora na forma paucibacilar tuberculóide é possível ocorrer em menor quantidade. Os sinais e sintomas aparecem repentinamente com piora das lesões já existentes e pode haver o surgimento de novas lesões.

É uma reação de hipersensibilidade provocada pela resposta imunológica contra antígenos do *M. leprae*, neste caso, a resposta do organismo ocorre também diante de bacilos mortos e fragmentados, que mesmo nessas condições podem permanecer por muito tempo no organismo, mesmo após a alta por cura com a poliquimioterapia [5,40].

Na avaliação clínica é possível observar as lesões cutâneas mais visíveis, com coloração eritemato-vinhosa, edemaciadas e podem ser dolorosas. Normalmente as lesões surgem em áreas até então não percebidas em avaliações anteriores, que sugerem lesões novas, é possível que haja comprometimento de nervos, com dor aguda, que às vezes pode ser intensa, ou só percebida na palpação de nervos [5].



Figura 8 - Reação tipo 1 ou reação reversa (RR).

Fonte: Adaptado de: Walker, S. L., & Lockwood, D. N. J, 2016 [41]

Com o objetivo de evitar danos neurais, a intervenção das reações tipo 1 deve ser imediata, devendo haver monitoramento clínico e da função neural contínua. Pode ocorrer piora da função neural isoladamente e desconectada de manifestações de surtos reacionais das lesões de pele, sendo fundamental as avaliações neurológicas que permitem o controle clínico do surto reacional e auxiliam na detecção de danos neurais que se não observados, ocorrem de forma lenta, discreta e assintomática [5].

2.6.2 Reação hansênica tipo 2 ou eritema nodoso hansênico (ENH)

Esse tipo de reação acontece em pacientes das formas clínicas virchowiana e dimorfa com cargas altas de bacilos, nestas situações acontece a ativação da resposta imune humoral contra o *M. leprae* e interação antígeno-anticorpo em diversos tecidos do hospedeiro [5].

Nos episódios de reação tipo 2, os pacientes podem apresentar uma variedade de sintomas associados, geralmente entre eles, a febre, artralgias, mialgias, dor óssea, edema periférico e linfadenomegalia, seguido de processos inflamatórios dos nervos periféricos como neurite, irite, episclerite nos olhos, orquite nos testículos e nefrite nos rins [1]. Em exames laboratoriais os pacientes podem apresentar leucocitose com neutrofilia, pode haver desvio à esquerda, plaquetose, elevação da velocidade de hemossedimentação (VSG) e da proteína C reativa (PCR), podendo ainda ser observado proteinúria e hematúria [5].

A manifestação comum na pele da reação tipo 2 é o eritema nodoso hansênico caracterizado por nódulos subcutâneos, dolorosos, geralmente múltiplos, a paniculite é a característica histopatológica do ENH. As lesões prévias da hanseníase não se relacionam, em sua localização, com o ENH que podem ocorrer em qualquer parte do corpo, em situações graves as lesões podem ulcerar, sendo classificada, neste caso, como eritema nodoso necrotizante, uma outra apresentação do eritema como menor ocorrência [5,42].

Segundo a OMS [43], o ENH tem classificação de acordo com sua evolução, sendo um episódio agudo quando persiste por menos de seis meses e com o tratamento apresenta remissão do surto reacional, permitindo a redução sem a recorrência de lesões. Episódios recorrentes ou subentrantes são aqueles onde ao longo do tratamento o paciente apresenta um segundo episódio de ENH em um período igual ou maior a 28 dias, sem nesse período estar usando medicamentos antirreacionais. Nos casos em que a ocorrência do ENH perdure por mais de seis meses, sendo necessário tratamento permanente ou apresente período de breves intervalos menores que 28 dias, permite classificar esses episódios como crônicos [43].



Figura 9 – Reações tipo 2 (ENH), nódulos eritematosos na testa e perda de sobrancelhas (B) múltiplas pápulas eritematosas, nódulos em dorso (A,E), múltiplas pápulas eritematosas, nódulos e úlceras em tronco (C), múltiplas pápulas eritematosas, nódulos em membros inferiores (D,F).

Fonte: Adaptado de: Robati RM, Mozafari N, et al. [44].

Da mesma forma que as reações hansênicas tipo 1, a ação inflamatória que ocorre pela reação tipo 2 pode resultar em importante comprometimento neural periférico que se não entendidos como urgência e realizado intervenções clínicas de controle, evoluirão para lesões neurais e incapacidades físicas. É possível observar comprometimentos de outros órgãos como os olhos e testículos [1,5].

2.7 Incapacidades físicas na hanseníase

A hanseníase quando não tratada no tempo oportuno, pode evoluir com aumento significativo das lesões e comprometimentos neurológicos, que ao passar do tempo se tornam incapacidades físicas que podem comprometer diferentes grupos funcionais neurológicos [5,45]. A hanseníase é a maior causadora de incapacidades físicas permanentes entre as doenças de notificação compulsória, sendo necessário um conjunto de ações que englobam a prevenção, tratamento e reabilitação, devendo garantir em todos os níveis de assistência à saúde, assegurando o cuidado integral à pessoa acometida pela hanseníase [5]

O tropismo por nervos periféricos, em especial as células de Schwann, causa a degeneração de fibras nervosas, evoluindo para neuropatia mista, como consequência as fibras nervosas sensoriais, motoras e autonômicas são afetadas. As dores neuropáticas e espessamento neural podem estar presentes em 45% dos pacientes [45].



Figura 10 - Principais nervos periféricos acometidos na hanseníase, invasão das células de Schwann e anexos de pele.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA) 2025 [46].

As medidas para a prevenção de incapacidades físicas necessitam de um conjunto de ações que se inicia pelo diagnóstico precoce, tratamento com PQT U, identificação e controle das reações hansênicas, ações direcionadas à promoção do autocuidado e oferta de serviços de reabilitação como: fisioterapia, cirurgias preventivas e reabilitadora [5].

2.8 Exames complementares em hanseníase para o diagnóstico

O diagnóstico da hanseníase ainda permanece clínico essencialmente, mesmo com a introdução de testes moleculares para a doença. Um caso de hanseníase no Brasil é definido, pelo Ministério da Saúde, considerando os critérios apresentados no Quadro 1, sendo possível fazer o diagnóstico com somente um sinal cardinal da hanseníase [5,47].

Quadro 1 - Sinais Cardinais da hanseníase conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da hanseníase, Ministério da Saúde do Brasil, 2022.

- | |
|---|
| 1 - Lesão ou lesões ou área (s) da pele com alteração de sensibilidade térmica e ou dolorosa e ou tátil; |
| 2 - Espessamento de nervo periférico, associado a alterações sensitivas e ou motoras e ou autonômicas; |
| 3 - presença do <i>M. leprae</i> , confirmada por baciloscopia de esfregaço intradérmico ou na biópsia de pele. |

Fonte: Ministério da Saúde, BR 2022 [5].

A confiabilidade desses critérios foram exaustivamente revisados, nas situações que os três sinais estão presentes, a sensibilidade diagnóstica foi de até 97%, deve se considerar que os casos paucibacilares são identificados pelo número de lesões de pele e podendo ocorrer um subdiagnóstico de até 30% de pacientes multibacilares [33].

O diagnóstico clínico da hanseníase necessita profissionais com certa experiência para que seja possível fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças que atuam como fator de confusão, assim como devem ser capazes, ao longo do curso crônico da doença, de identificar sinais e sintomas relacionados a processos reacionais da hanseníase [47].

Na atualidade permanece o diagnóstico clínico como o padrão do diagnóstico da hanseníase, associado ao histórico do paciente e de seus familiares, na busca de relação com a susceptibilidade genética que a doença possui [48]. Entretanto, em algumas situações é necessário complementar a avaliação utilizando técnicas auxiliares, que podem ser semiológicas como: inspeção visual dos órgãos, palpação, percussão e exames

laboratoriais como a baciloscopia, histopatológico, ultrassonografia, eletroneuromiografia, PCR em tempo real (qPCR), teste imunocromatográfico rápido para hanseníase (PGL -1), entre os mais usados [48].

A baciloscopia é o exame laboratorial auxiliar mais utilizado, entretanto, muitos profissionais de saúde, o utilizam como exame para diagnóstico, embora a literatura afirmar que o fato de o exame ser negativo não excluir o diagnóstico, principalmente porque o exame tem baixa sensibilidade, devendo ser considerados os outros sinais cardinais da doença para o diagnóstico [5,48].

O exame pode auxiliar na classificação operacional da doença, definindo os casos em multibacilar, independentemente do número de lesões, nos casos de positiva, e é uma ferramenta para auxílio no diagnóstico diferencial de suspeição de recidiva [5].

O exame histopatológico é usado naqueles casos em que não foi possível definir o caso de hanseníase após a avaliação clínica e baciloscopia, permite fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças dermatológicas, sendo possível realizar o exame em tecido de pele ou em tecido nervoso, nos casos que há somente comprometimento neural sem lesões de pele [5].

A especificidade diagnóstica do exame tem uma variação de 70% e 72%, mas a sensibilidade é mais baixa, de 49% a 70% variando conforme a forma clínica [5]. Tanto a baciloscopia como a histopatologia são coletas invasivas e a preparação, leitura e interpretação das lâminas são subjetivas, necessitando profissionais qualificados e monitoramento do controle de qualidade [48].

Para avaliação do dano neural é possível se utilizar da ultrassonografia (USG) de nervos periféricos que permite a avaliação de espessamentos focais, edema intraneural e micro-abscessos, assim como perda fascicular normal dos nervos periféricos. Esse exame permite realizar um diagnóstico mais preciso em relação ao espessamento de nervos periféricos, facilitando a avaliação de assimetrias em casos suspeitos, colaborando para a identificação do segundo sinal cardinal da hanseníase: o espessamento neural, que pode colaborar com um diagnóstico precoce [5].

A eletroneuromiografia (ENMG) é um conjunto de testes neurofisiológicos para o estudo funcional do sistema nervoso periférico. Nos portadores de hanseníase o exame é utilizado para identificar precocemente danos neurais que inicialmente não são identificados na avaliação clínica e com avaliação neurológica simplificada (ANS). Apesar do exame não permitir a identificação da neuropatia hansênica, o exame pode

auxiliar no diagnóstico do dano neural e indicar o prognóstico do caso e sua resposta terapêutica [5].

A partir dos anos 80, com a descoberta do antígeno glicolípido-fenólico 1 (PGL - 1), um antígeno específico do *M. leprae*, favoreceu a criação de diversas técnicas para a detecção do PGL -1, chegando ao teste imunocromatográfico para a hanseníase, um teste rápido que inicialmente permitiria a verificação de infecções subclínicas da hanseníase ou doença ativa [548].

Na atualidade a sorologia PGL -1 mostra se útil no monitoramento da eficácia do tratamento, pode auxiliar na identificação de recidivas e do eritema nodoso hansênico (ENH), mas não é possível o uso do teste isoladamente como teste diagnóstico porque pessoas saudáveis podem apresentar o teste reagente e os casos paucibacilares de hanseníase podem apresentar o teste não reagente [5,48].

No Brasil o uso do teste rápido da hanseníase está autorizado para uso exclusivo para determinar o tipo de monitoramento a ser usado com contatos sadios de casos confirmados em hanseníase [5,48].

O diagnóstico molecular da hanseníase por reação em cadeia da polimerase (PCR) é utilizado para identificar o *M. leprae*. Por apresentar maior sensibilidade quando comparado com diagnósticos convencionais, como a microscopia tradicional, que identifica bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR). A PCR supera a necessidade de uma carga bacteriana mínima de 10^4 por grama de tecido, o que garante a confiabilidade no exame.

A PCR possui capacidade para identificar quantidades bem menores de DNA bacteriano, embora sua utilização nos serviços de saúde pública possa ser limitada por custos e pela necessidade de equipamentos de laboratórios especializados [5, 32].

A PCR convencional foi substituída pela qPCR, que é mais rápida, mais sensível e específica. Em 2021, o Ministério da Saúde incorporou no SUS o teste qPCR, a fim de auxiliar no diagnóstico da hanseníase mas com restrições, sendo possível seu uso somente nos casos de avaliação de contatos de casos confirmados da doença nos quais não foi possível descartar ou identificar a hanseníase com os outros métodos disponíveis na rede de saúde pública [5,48].

2.8.1 Inovações tecnológicas com potencial de aplicação em diagnóstico e seguimento na hanseníase

A Política Nacional de Gestão de Tecnologia em Saúde, considerando o aumento contínuo dos gastos em saúde, a crescente produção de tecnologias e as mudanças no perfil epidemiológico das populações ao longo das últimas décadas, preconiza a necessidade de proposição de novas tecnologias limpas com técnicas diagnósticas em saúde que associam redução de custos e resíduos, com robustez, rapidez e sustentabilidade de implementação [49].

2.8.1.1 Testes rápidos sorológicos imunocromatográficos

Os testes rápidos sorológicos imunocromatográficos são ferramentas de diagnóstico de baixo custo, com facilidade de aplicação, sem necessidade de uso de aparelhos analíticos, podendo ser usado em todas as unidades de saúde, principalmente na Atenção Básica, exigindo somente profissionais treinados para a aplicação e leitura do resultado [50].

Possuem a capacidade de detecção de anticorpos ou antígenos específicos em uma amostra, normalmente em sangue, soro ou plasma, mas a urina também pode ser usada como biomarcador. Se baseiam na imunocromatografia de fluxo lateral, fornecendo resultados rápidos, entre 15 a 30 minutos, qualitativos, podendo ser positivo ou negativo, reagente ou não reagente conforme o fabricante.

Estes testes são amplamente utilizados para diagnósticos de condições de saúde, principalmente em doenças infecciosas. São testes de triagem e precisam geralmente de confirmação diagnóstica com outros exames mais específicos [50].

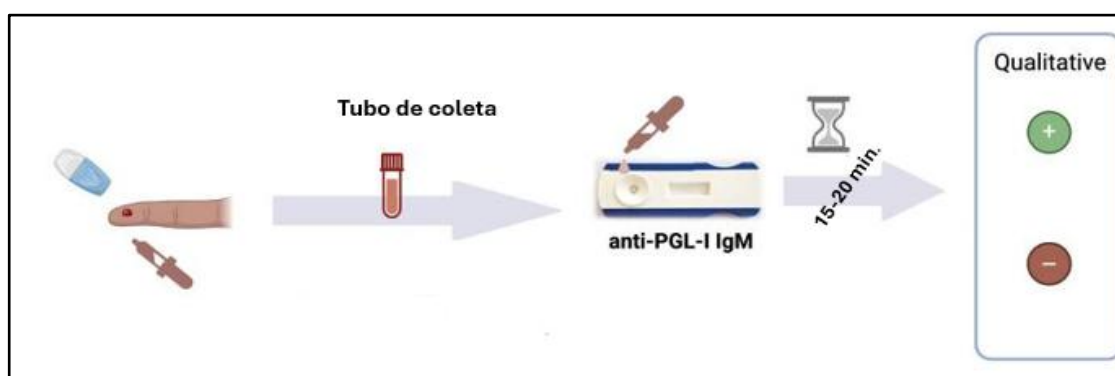


Figura 11 - Esquema gráfico de coleta de um teste rápido sorológico imunocromatográfico qualitativo.

Adaptado de: Pierneef L, et al. 2024 [51].

No Brasil, o uso do teste rápido imunocromatográfico qualitativo para a hanseníase, IgM PGL-1, no Sistema Único de Saúde, o SUS, é restrito aos contatos de casos novos que após uma avaliação neurodermatológica clínica e serem classificados como contatos rádios, devendo ser repetido a cada ano, por 5 anos, nos casos de reagente. Para os casos não reagente a orientação de reavaliação é necessária se for percebido sinais e sintomas sugestivos de hanseníase ao longo do tempo [5].

2.8.1.1.1 Testes rápidos sorológicos imunocromatográficos quantitativos na hanseníase

Apesar de existir um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas no Brasil para a hanseníase, em nível nacional, que seguem as sugestões para o combate à hanseníase no mundo pela OMS, muitos pesquisadores, pelos continentes continuam trabalhando em aprimoramento de metodologias, principalmente diagnósticas, para detectar o mais precocemente possível a doença.

Uma das linhas de pesquisa se relaciona com os testes rápidos sorológicos imunocromatográficos quantitativos, visando medir níveis no sangue de IgM anti PGL-1, principalmente nos casos paucibacilares, por apresentarem quantidades de carga bacilares muito baixas. Alguns novos testes foram propostos como o PGL-1 QURapid, tendo como metodologia o uso da fosforescência de conversão ascendente que permite a elevar a sensibilidade e a rapidez do teste [51].

O teste apresentou 95% de sensibilidade para os casos multibacilares, sugerindo ótima especificidade nas comparações com casos controles, mas nos casos paucibacilares a sensibilidade foi de 10,5%. Para esse grupo, há necessidade de outros mecanismos de diagnóstico associado, quando a necessidade é a classificação operacional dos casos em paucibacilar ou multibacilar o teste PGL-1 QURapid mostrou-se promissor como uma ferramenta de seleção de grupos [51].

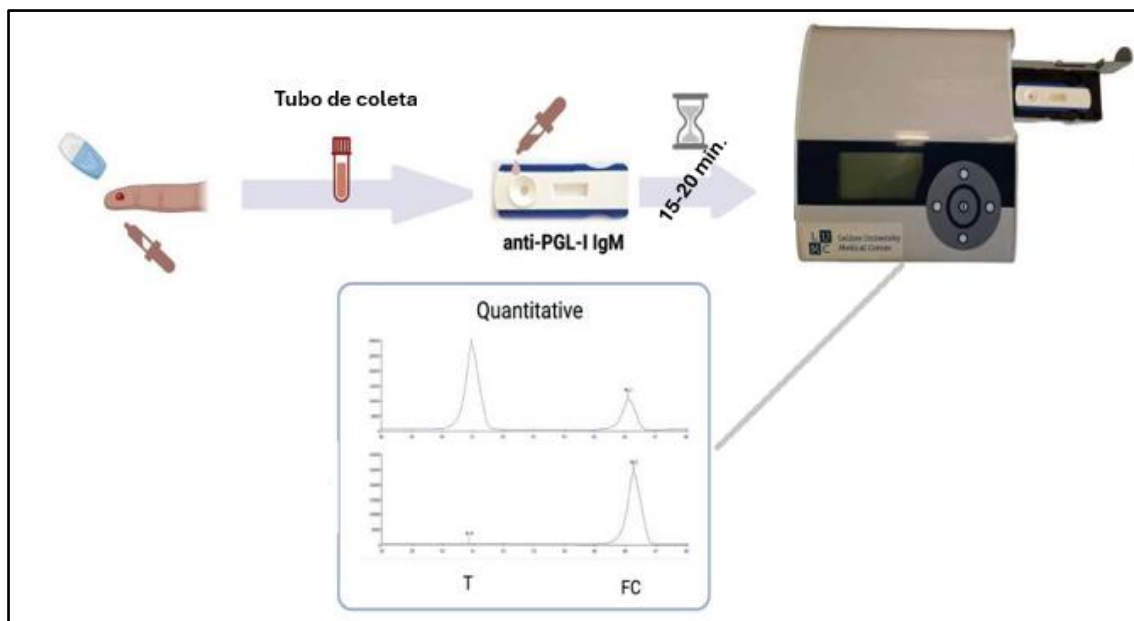


Figura 12 - Esquema gráfico de coleta de um teste rápido sorológico imunocromatográfico quantitativo.

Adaptado de: Pierneef L, et al. 2024 [51].

Outros testes rápidos fazem parte de pesquisas como Anti-NDO-HSA, Anti -LID-1, Anti-NDO-LID, esses com finalidades de identificar anticorpos IgM e IgG diante do antígeno específico do *M. Leprae*, o PGL-1 e antígenos proteicos recombinantes. Existem estudos que anticorpos são produzidos em resposta a um conjunto de proteínas imunogênicas [52].

A partir da fusão de duas proteínas existentes no *M. Leprae*, se desenvolveu o LID-1 (ML2331 e ML0405), com alta sensibilidade para o bacilo e produção de anticorpos da classe IgG em resposta a essas proteínas, da mesma forma foi desenvolvido outro teste pela fusão da proteína do NDO-LID, este teste, pode ser utilizado para realizar detecção de infecção subclínica [52]. Na mesma linha de pesquisa, o grupo liderado por Frade et al. [53], acrescenta o uso do teste ELISA anti-PGL-1, com taxas aproximadamente de 60% dos casos multibacilares [53].

Nos estudos sobre o uso dos Testes rápidos sorológicos imunocromatográficos quantitativos, os relatos de resultados são similares, tanto para as formas operacionais multibacilares e paucibacilares, apresentados por diferentes grupos de pesquisa ao redor do mundo, indicando que os testes rápidos para hanseníase não atendem satisfatoriamente

os casos iniciais da doença, resultando em uma parte importante de casos de hanseníase sem o diagnóstico por este método [54].

Demonstrando que a utilização dos testes rápidos para hanseníase não permite fazer diagnósticos de doença ativa sem complementação de avaliação clínica ou outros exames complementares.

Os Testes rápidos sorológicos imunocromatográficos quantitativos são ferramentas úteis para compor estratégias de identificação de classe operacional, paucibacilar ou multibacilar, para acompanhamento de tratamento e em estudos para identificação de reações hansênicas [54].

2.8.1.2 Termografia infravermelha (IRT) - mapeamento de temperatura cutânea

É uma técnica criada para localizar e visualizar a radiação térmica, o calor, que são emitidos, convertendo em imagens coloridas denominadas termogramas. As variações de temperaturas revelam, no corpo humano, processos inflamatórios. Essa tecnologia é utilizada na indústria, construção civil e agricultura pela sua capacidade de identificar falhas em equipamentos, defeitos estruturais e problemas em irrigação [55].

As vantagens do uso da termografia do infravermelho na área médica está relacionada à capacidade de obter leituras precisas sem precisar procedimentos invasivos, por uma técnica que não necessita contato, é indolor sem afetar o resultado da medição, podendo ser feito, inclusive, remotamente, contribuindo assim com outras variáveis como o estresse [55].

A termografia do infravermelho vem sendo usada para realizar diagnósticos precoces em muitas síndromes patológicas, síndromes dolorosas, dor pós-traumática, fibromialgia, dor neuropática e em doenças inflamatórias [55].

Diante da afinidade que o *M. leprae* possui com os nervos periféricos, sua ação pode ocorrer antes, durante ou após o tratamento da hanseníase, causando disfunções neurológicas.

A preferência pelas células de Schwann e pelas reações mediadas pelo sistema imunológico do hospedeiro levam, em alguns pacientes, principalmente, nos casos multibacilares, a apresentar neuropatia periférica hansênica, não havendo biomarcadores que permitam identificar corretamente essa ocorrência em hanseníase, exceto, a avaliação

clínica. A termografia do infravermelho é um dos métodos de avaliação quantitativa que podem auxiliar na abordagem da dor neuropática [56].

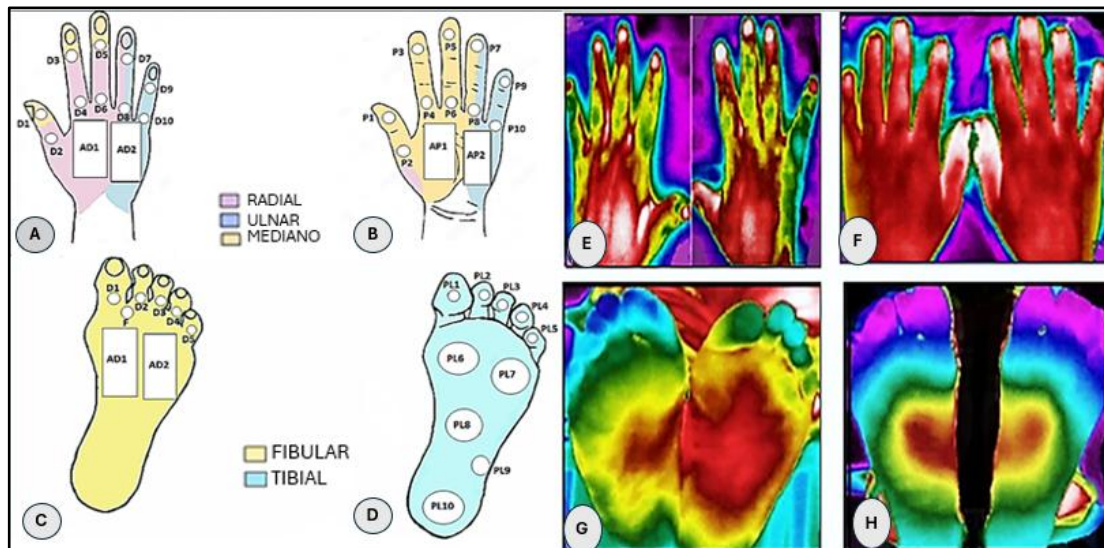


Figura 13 - Região de interesse das mãos e dos pés, (imagens: A, D), imagem térmica do infravermelho, de um paciente com hanseníase (imagens: E, G), um paciente saudável, (imagens: F, H).

Fonte: Adaptado de: Tiago LMP, et al 2021 [56].

A termografia infravermelha sugere ser um método promissor, principalmente por suas características de segurança e por não ser invasiva. Permite o monitoramento de alterações das mãos e dos pés na sua microcirculação, em pacientes hanseníacos permite avaliar a relação entre as avaliações neurais sensório-motoras, e possíveis perdas de autonomia pelo padrão térmico da pele [56].

Embora seja uma ferramenta promissora, suas limitações não permitem considerar como uma tecnologia com capacidade de substituir a avaliação clínica e a avaliação neurológica simplificada, mas como um complemento nas abordagens terapêuticas da dor neurológica hanseníaca [56,57].

2.8.1.3 Ultrassonografia de alta resolução (HRUS) do nervo periférico

Na atualidade os achados neurológicos fazem parte do escopo de diagnóstico da hanseníase, sendo possível o paciente apresentar quadros de hanseníase neural pura, sem

as lesões de pele que caracterizam a maioria dos diagnósticos. Nestes casos, os exames convencionais não apresentam segurança para o diagnóstico, sendo necessário a busca de novas tecnologias que validem o diagnóstico de hanseníase como a Ultrassonografia de alta resolução do nervo periférico [57,58].

Apesar de existirem poucos estudos que apresentem parâmetros da espessura de nervos periféricos normais, a literatura válida a importância do uso desta tecnologia [57,58]. A Ultrassonografia de alta resolução do nervo periférico tem a capacidade de mostrar os nervos distintos do epineuro circundante, padrão de eco característico no plano transversal[57].

Esta técnica permite a confirmação do aumento dos nervos nos casos clínicos de hanseníase, mas sua maior utilidade está nos casos de hanseníase neural pura, que para muitos profissionais torna o diagnóstico muito difícil, devido à inexistência de lesões de pele e baciloscopia negativa, evita o uso de ferramentas invasivas com capacidade destrutiva, no caso, uma biópsia de nervo[57].

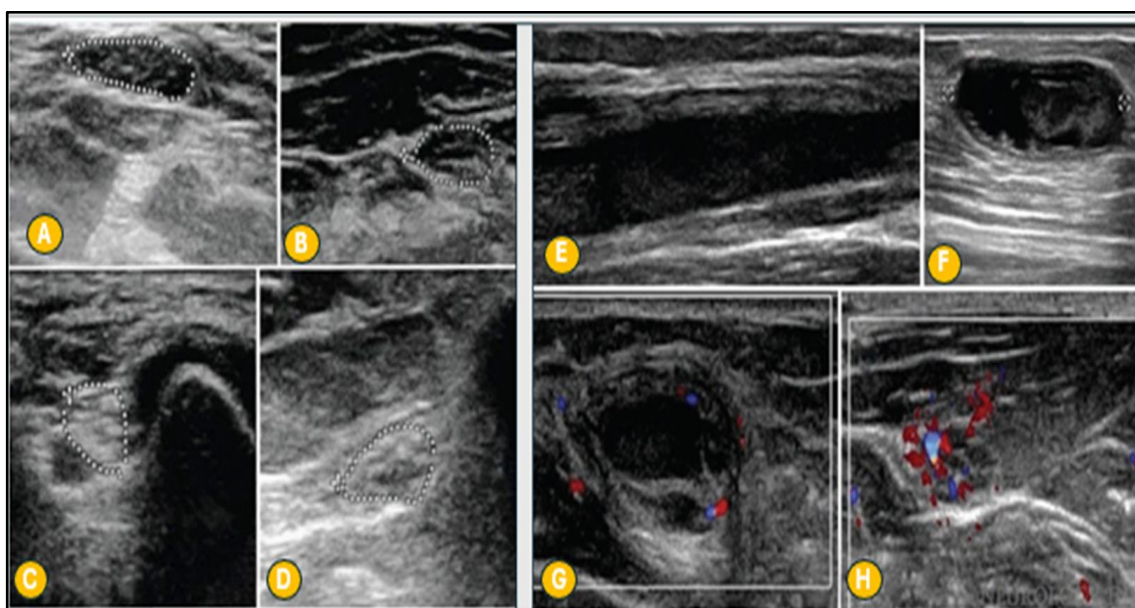


Figura 14 - Espessamento nervoso na hanseníase nos nervos mediano (A), antebraço (B), nervo ulnar, epicôndilo medial (D), ecogenicidade anormal dos nervos periféricos e vascularização (E, F), eco doppler colorida com vascularização (G, H).

Fonte: adaptado de: Afsal M, et al. 2016 [59].

A utilização de ultrassonografia de alta resolução no diagnóstico da hanseníase e verificação de danos neurais indica uma possibilidade de uso promissora, entretanto, a falta de critérios de espessuras de nervos que define o padrão de normalidade indica que ainda a eficácia do procedimento necessita aprimoramento para ser um instrumento auxiliar no diagnóstico principalmente na hanseníase neural pura [59].

2.8.1.4 Ressonância Magnética por tensor de difusão

A ressonância magnética por tensor de difusão surgiu recentemente, que se baseia em imagem ponderada por difusão, essa técnica ajuda a diferenciar os nervos dos tecidos isotrópicos circulantes, onde as moléculas de águas não tem nenhuma direção preferencial de movimento. Devido aos nervos periféricos serem feixes de neurônios altamente organizados, ocorrendo uma propensão de água a se difundir ao longo do eixo longitudinal do nervo [60,61,62].

Esta técnica possui mais sensibilidade, geralmente, as imagens ponderadas em T2, permitindo a detecção de neuropatia ulnar subclínica, mas para fins clínicos não é muito utilizada. Para verificar a simetria de difusão em diferentes direções em cada voxel, é utilizado uma técnica chamada tractografia, que permite indicar a posição, anatomia e a integridade das conexões neurais, é calculada a partir de arranjos matemáticos 3D gerando um trajeto 3D do nervo [61,62].

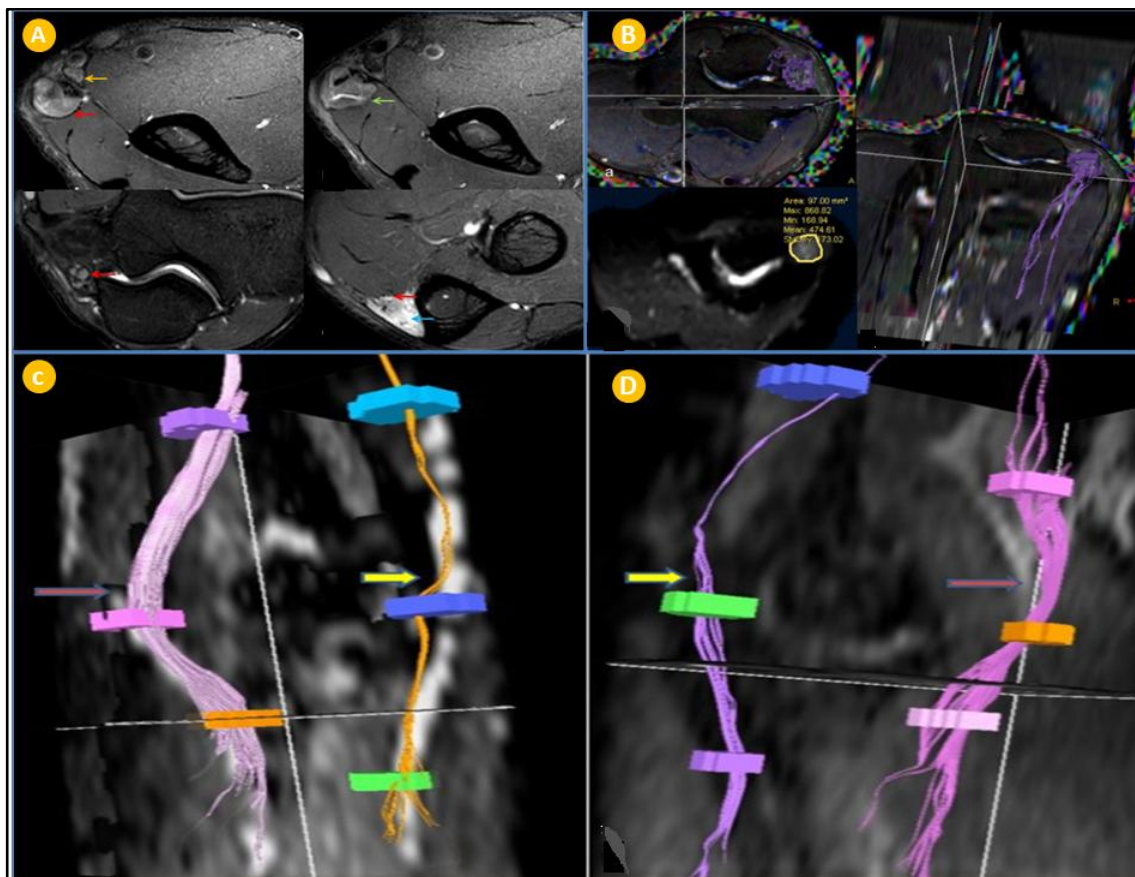


Figura 15 - Imagens axiais ponderadas em T2 com supressão de gordura mostram espessamento acentuado e alteração da intensidade do sinal do nervo ulnar (seta vermelha) com formação de grande abscesso (seta verde), linfonodos locais (seta amarela), com desnervação secundária do flexor ulnar do carpo (seta azul) (A), Imagens de DTI – ponderadas em T2 , axial, coronal reformada, mostrando fibras do nervo ulnar no túnel cubital, Imagem axial ponderada em difusão (B), imagens dos nervos ulnares afetados (seta amarela) com densidade reduzida de fibras em comparação com outros nervos normais (seta vermelha). DTI (C,D).

Fonte: Adaptado de: Aggarwal A, 2022 [63].

A ressonância Magnética por tensor de difusão normalmente é utilizada para identificar alterações de desmielinização no cérebro mais precocemente do que as sequências convencionais de ressonância magnética, entretanto, sua aplicabilidade em nervos periféricos vem sendo estudada, com viabilidade confirmada e, na hanseníase sugere ser uma ferramenta útil na avaliação onde exista o envolvimento de nervos periférico de membros superiores, principalmente o nervo ulnar[60,64].

A aplicabilidade, principalmente relacionada aos custos nas áreas endêmicas, profissionais especializados e familiarizados com a anatomofisiopatologia dos nervos periféricos, com conhecimento da técnica de ressonância Magnética por tensor de difusão, impedem desta tecnologia ser disponível na maioria dos serviços de saúde, restringindo-se aos centros de referência em hanseníase e hospitais terciários [60,64].

2.8.1.5 Análise proteômica do *Mycobacterium leprae*

A análise proteômica na hanseníase tem o papel de identificar potenciais biomarcadores que permitam fazer o diagnóstico precoce e possibilite a compreensão do patogênese da doença, distinguindo proteínas específicas do *M. leprae* que são as proteínas ideais para o desenvolvimento de novos testes laboratoriais efetivos para o diagnóstico de hanseníase, principalmente nas fases iniciais, os paucibacilares [65,66].

Entretanto essas abordagens proteômicas são exploradas timidamente em estudos da biologia do *M. leprae* [65], uma das hipóteses é as características do bacilo que ainda não permite o cultivo *in vitro*, sendo necessário seu cultivo em modelos animais, usando camundongos ou na atualidade, o modelo mais usado, em tatus [66,67].

A partir de 1996, iniciou-se várias investigações em busca de novas proteínas, usando plataformas proteômicas diferentes, como eletroforese unidimensional, eletroforese bidimensional em gel, eletrotransferência, cromatografia líquida, sequenciamento de Edman, análise por espectrometria de massa, análise MALDI-TOF-MS [66,68].

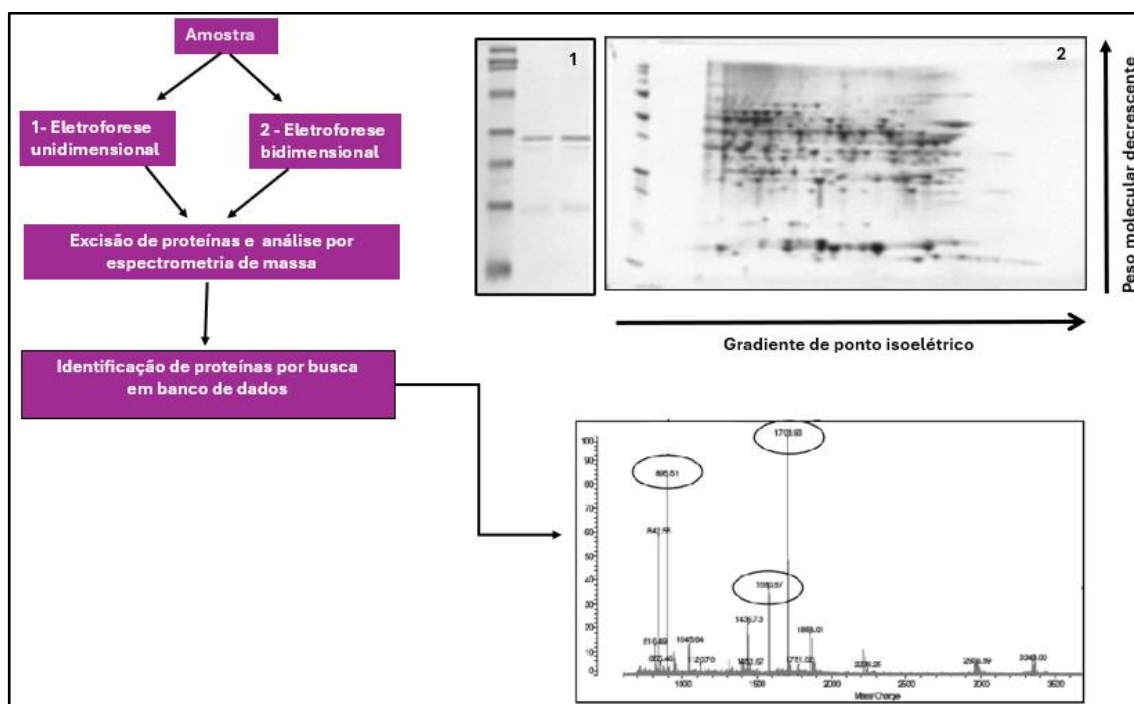


Figura 16 - Esquema de etapas utilizadas nos estudos proteômicos com *Mycobacterium leprae*.

Fonte: Adaptado de: Parkash O, et al., 2012 [66]; Gupta N, Shankernarayan NP, Dharmalingam K., 2007 [67].

As pesquisas já permitiram identificar cerca de 136-165 genes que são considerados únicos do *M. leprae* em relação ao *M. tuberculosis*, indicando que essas proteínas destes genes permitem a elaboração de reagentes imunológicos específicos para avanço no diagnóstico e tratamento da hanseníase. O uso da análise proteômica identifica características biológicas que não são possíveis de reconhecer por análise de DNA, devido a grande quantidade de produto proteico, modificações pós-traducionais, localização subcelular de proteínas e as interações proteicas [66].

2.8.1.6 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier - FTIR

A espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier foi a metodologia escolhida para as análises e desenvolvimento de modelos para validação de novos métodos para o diagnóstico de baciloscopia e surto reacional em hanseníase. Por ser o tema principal desta tese, será apresentada e detalhada na seção 2.10.

2. 9 Abordagem terapêutica

O tratamento para a hanseníase deve ser disponibilizado amplamente, em nível ambulatorial, com o objetivo de atenção integral ao paciente, promovendo o bem estar físico, psíquico, emocional e social das pessoas acometidas pela hanseníase.

As abordagens devem ser multiprofissionais com um cuidado especial à prevenção, reabilitação de incapacidades físicas, reações adversas ao tratamento medicamentoso e aos pacientes que apresentam reações hansênicas e ou sequelas [5].

2.9.1 Tratamento farmacológico

Apesar da hanseníase ser uma doença milenar, foi somente em meados do século XX, anos 40, que os primeiros medicamentos foram efetivos contra o *M. leprae*. No início foi utilizado as sulfonas, neste período os tratamentos eram contínuos e sem ser possível os pacientes ganharem alta por cura devido às recaídas, pois o medicamento era bacteriostático. Com o uso por anos, como monoterapia, começou a ocorrerem resistências medicamentosas à dapsona, nos anos 60, já com estudos de resistência do bacilo à dapsona acima de 20% em muitos países, foi necessário buscar novas drogas para o tratamento, evitando o descrédito do modelo de controle da hanseníase naquele momento [5,69].

No período de 1960 até 1980, foram desenvolvidos outros medicamentos, a clofazimina e rifampicina, inicialmente usados para os casos em que a terapia convencional não apresentava resultado ou havia resistência à dapsona.

A partir de 1981 a OMS reconheceu a Poliquimioterapia (PQT), recomendando o uso para todos os pacientes, por ser a melhor opção para matar o *M. leprae*, nesse momento a hanseníase iniciou um novo modelo de tratamento, com tempo definido e agora com a cura dos pacientes [5,69].

Em 1982, o PQT se tornou o esquema terapêutico de primeira linha no mundo, com o apoio da OMS, entretanto no Brasil, a implementação e início deste esquema só ocorreu a partir dos anos 90 com duração de 24 doses para os casos multibacilares. Na mesma década, em 1997, após estudos demonstrarem a eficácia do esquema terapêutico tratados com 12 doses, apresentando baixa taxa de recidiva após alta por cura e com o

controle do índice baciloscópico se implementou o esquema de tratamento PQT com 12 doses para os casos multibacilares [5].

O esquema terapêutico para os casos paucibacilares e multibacilares até o ano de 2018, no mundo, consistia em dois esquemas: os casos paucibacilares eram tratados com duas drogas, a rifampicina em dose única ao mês e a dapsona diariamente com seis doses de poliquimioterapia paucibacilar (PQT PB), nos casos multibacilares o esquema consistia em três drogas, a rifampicina em dose única ao mês e a dapsona e a clofazimina diariamente por um período mínimo de doze doses com poliquimioterapia multibacilar (PQT MB). Em alguns casos, conforme o médico assistente, era possível ampliar o tratamento para 24 doses sem interrupção do tratamento inicial [5].



Figura 17 - Esquema terapêutico para os casos paucibacilares e multibacilares (PQT PB, PQT MB) entre 1982 a 2018, para adultos e crianças até 14 anos, no mundo, segundo as recomendações da OMS.

Fonte: Global Strategy for Leprosy - 2016-2020, 2016 [70].

Novamente o Brasil, após ampla discussão através da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias (CONITEC) no Sistema Único de Saúde (SUS), reconhece as recomendações de tratamento único com três drogas tanto para os casos paucibacilares como multibacilares, adulto e infantil. O início desse novo esquema acabou sendo adiado devido à pandemia da doença do coronavírus (Covid-19), e somente em julho de 2021, foi implementado o novo esquema de tratamento para a infecção pelo *M. leprae*, unificando o tratamento independente da classificação operacional dos casos de hanseníase [5].



Figura 18 - Esquema terapêutico poliquimioterapia única (PQT U) para adultos e crianças até 14 anos, no mundo, a partir de 2018, segundo as recomendações da OMS.

Fonte: Imagem do autor, 2025.

O tratamento com antibioticoterapia na hanseníase tem a função de promover a cura da infecção pelo *M. leprae*, com duração pré determinada de seis a doze doses mensais, que normalmente corresponde a um ano de tratamento, sem ampliação de ciclo de tratamento imediato [5].

Em certas situações, no controle dos quadros de reação hansênica é necessário o uso de anti-inflamatórios e imunossuppressores, principalmente nos casos que envolvam as neurites. Aqueles casos em que o tratamento está sendo realizado com PQT U, não é necessário a suspensão da poliquimioterapia hansênica. Tanto o acompanhamento como os tratamentos para os episódios de reações hansênicas se fazem necessários por um período maior do que àquele do PQT U, podendo durar anos [5].

2.10 Espectroscopia no infravermelho

Esta seção será dedicada a descrever ideias e definições básicas sobre espectroscopia no infravermelho.

2.10.1 Características Gerais

A espectroscopia no infravermelho é uma das técnicas analíticas mais relevantes disponíveis para os pesquisadores e cientistas na atualidade. A técnica permite estudar a

maioria das amostras, qual seja seu estado físico: líquido, soluções, pastas, pós, filmes, fibras, gases e até superfícies, com escolha criteriosa de técnica de amostragem [71].

Esta instrumentação aprimorada permitiu o surgimento de várias técnicas com aplicação prática em diversas áreas como a saúde e medicina em diagnósticos de doença, monitoramento remoto de pacientes e terapias avançadas [71].

Na indústria e manufatura em manutenção preditiva, inspeção de qualidade, aquecimento preciso. Em agricultura e meio ambiente nos monitoramentos agroecológicos, detecção de poluição [71].

Em segurança e automação com visão noturna e vigilância, veículos autônomos, sistemas de nova energia. Em comunicações e tecnologia da informação, nas comunicações de alta velocidade [71,72].

A espectroscopia, generalizando, é definida como relação de qualquer tipo de radiação eletromagnética com a matéria. O espectro eletromagnético apresenta uma divisão por regiões, que se diferenciam de acordo com o comprimento de onda e sua frequência (Figura 19), uma pequena porção do espectro eletromagnético é a luz visível, sendo que a radiação infravermelha, micro-ondas e ondas de rádio ficam à esquerda da luz visível, por apresentarem maior comprimento de onda e frequência mais baixa [73].

No outro lado, à direita, ficam as radiações com menor comprimento de onda e frequência mais alta: ultravioleta (UV), raio X e raios gamas. As radiações à esquerda da luz visível com maior frequência, logo, maior energia, são nocivas aos organismos vivos [73].

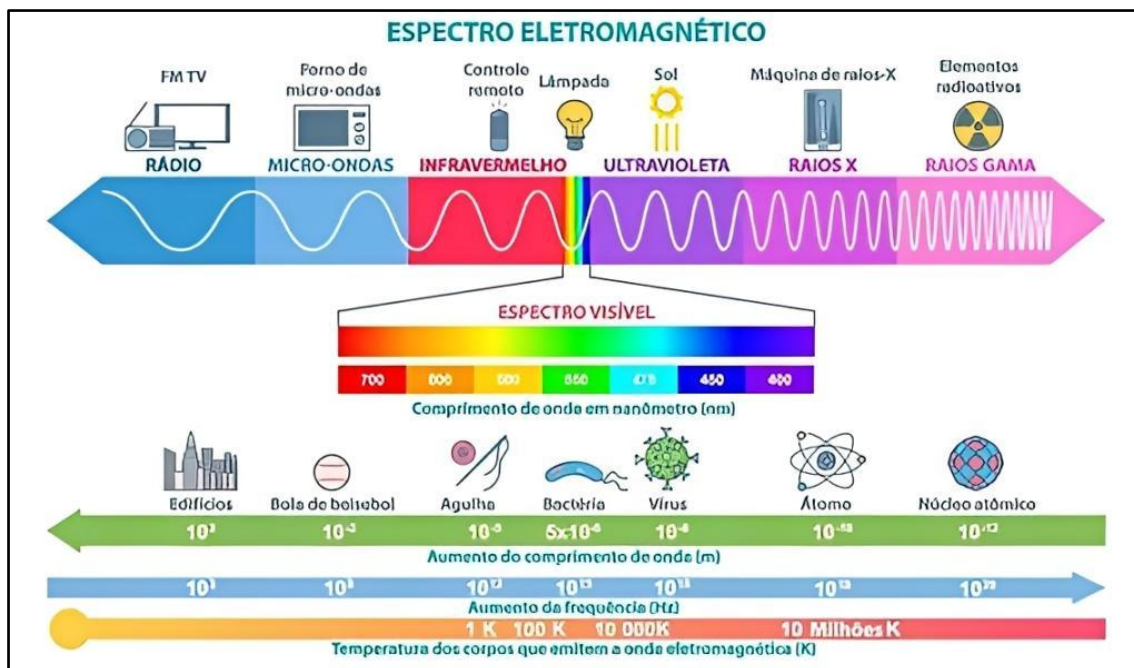


Figura 19 - Espectro eletromagnético, suas diferentes regiões, relações de comprimento de onda, frequência e temperatura dos corpos que emitem onda eletromagnética.

Fonte: Mundo Educação. Espectro eletromagnético, data desconhecida [74].

A espectroscopia no infravermelho está relacionada aos instrumentos de medição chamados espectrofotômetros e a propriedade física medida é a capacidade da matéria de absorver, transmitir ou refletir radiação infravermelha [75].

Os átomos e moléculas apresentam interações diferentes conforme a radiação incidente sobre a matéria (quadro 2), quando há a incidência sobre a matéria ou molécula química qualquer, é provável que ocorra uma transição entre estados energéticos. Conforme o valor da energia da radiação eletromagnética, as transições ocorrem diferentes, podendo ser subdivididas em muitos tipos, entretanto, as principais são as transições eletrônicas, vibracionais e rotacionais [73].

A espectroscopia no infravermelho tem como princípio a interação vibracional, que acontece com a conexão do campo elétrico oscilante da vibração molecular e da radiação incidente, sendo possível aplicar diferentes técnicas em três faixas diferentes:

- Infravermelho próximo (NIR), na faixa de 12500 a 4000 cm^{-1} ;
- Infravermelho médio (MIR), na faixa de 4000 a 400 cm^{-1} ;
- Infravermelho distante (FIR), na faixa de 400 a 20 cm^{-1} .

A região de amostras biológicas está no infravermelho médio (MIR), onde estão localizadas as regiões representativas de lipídios, proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos [76,77].

Quadro 2 - Tipos de interação da matéria com cada região do espectro eletromagnético.

Tipo de Radiação	Transições de Energia
RAIO X	Quebra de ligações
VISÍVEL	Eletrônica
ULTRAVIOLETA	Eletrônica
INFRATERMELHO	Vibracional
MICRO-ONDAS	Rotacional
RADIOFREQUÊNCIAS	Spin nuclear (ressonância magnética nuclear) Spin eletrônico (ressonância de spin eletrônico)

Fonte: adaptado de: Pavia DL et al. 2012 [78].

A espectroscopia no infravermelho permite obter informações estruturais em análises qualitativas e quantitativas da maioria dos compostos. Seu princípio baseia-se na relação das ligações químicas de uma amostra com a radiação de uma fonte de luz, criando uma assinatura espectral, como uma “impressão digital” das moléculas que as compõem [76].

No registro do espectro gerado, normalmente é utilizado a unidade número de onda, em substituição ao comprimento de onda, são apresentados em centímetros recíprocos (cm^{-1}), são definidos calculando-se o recíproco do comprimento de onda e é proporcional à energia da radiação, motivo para o uso do número de onda como unidade (um número maior de onda corresponde a maior energia) [71,78].

A faixa do infravermelho, em número de onda, localiza-se de 4000 a 400 cm^{-1} , equivalente aos comprimentos de onda 2,5 a 25 μm . A utilização de número de onda se justifica por ser diretamente proporcional à energia, facilitando a interpretação dos espectros vibracionais das moléculas [71,78].

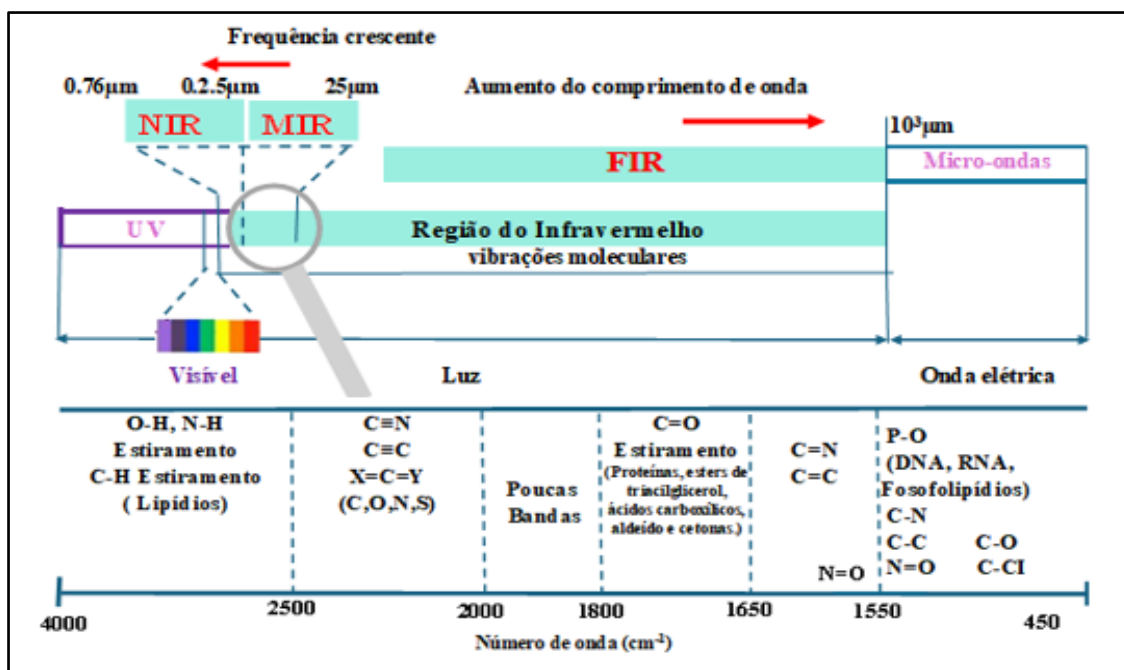


Figura 20 - Regiões de radiação infravermelha, infravermelho próximo (NIR), infravermelho médio (MIR) e infravermelho distante (FIR). Sinalizado a região de MIR, por ser a região para análises biológicas.

Fonte: adaptado de: Balan V, Mihai CT et al.2019 [76].

As moléculas, ao absorver as radiações no infravermelho, são excitadas para atingir um estado de maior energia, esta absorção de radiação é como em outros tipos de processos, um processo quantizado, uma molécula absorve apenas frequências (energias). A radiação nesta faixa está relacionada à região de frequências vibracionais de estiramento e dobramento das ligações na maioria das moléculas covalentes [78].

Entretanto, nem todas as ligações em uma molécula tem capacidade de absorver energia no infravermelho, mesmo que tenham as frequências iguais, devido à necessidade de vibrações moleculares que gerem uma alteração no momento dipolar. As ligações simétricas, H_2 ou Cl_2 , não tem capacidade de absorver radiação no infravermelho.

Para ocorrer a transferência de energia, uma ligação deve ter um dipolo elétrico que se altere na mesma frequência da radiação que está sendo utilizada [78]. Entre os movimentos vibracionais que formam a absorção, os tipos mais simples (Figura 21), são os modos de estiramento e deformação angular.

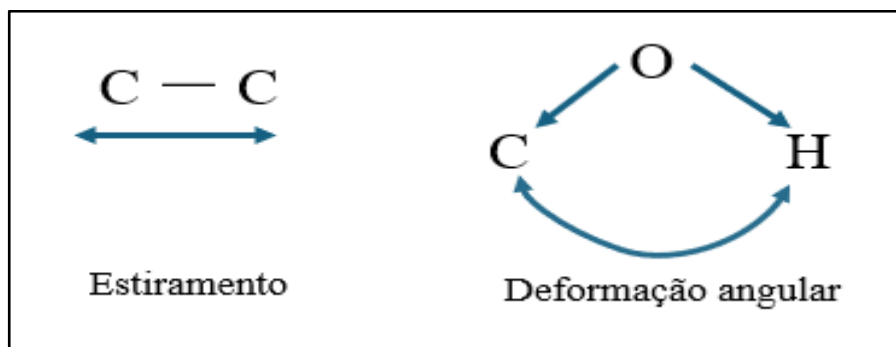


Figura 21 - Representação dos modos de estiramento e deformação angular.

Fonte: adaptado de: [Pavia DL et al. 2012 [78].

Normalmente as vibrações de estiramento assimétrico ocorrem em frequências mais elevadas que as vibrações de estiramento simétrico e as vibrações de estiramentos acontecem em frequências mais altas que as vibrações de dobramento, na Figura 22, os termos *scissoring*, *wagging* e *twisting*, que comumente são usados na literatura científica, foram traduzidos para o português: tesoura, balanço e torção, respectivamente. Estes termos descrevem faixas no infravermelho onde ocorrem certos tipos de deformação vibracional [78].

Nos grupos que apresentarem três ou mais átomos, sendo que no mínimo dois sejam idênticos, haverá dois modos de estiramento: simétrico e assimétrico (Figura 22), são exemplos destes grupos: —CH_3 , —NO_2 , $\text{—CH}_2\text{—}$ e anidridos [78].

As vibrações apresentadas acima são classificadas como vibrações fundamentais, oriundas da excitação do estado fundamental para o estado excitado, de energia mais baixa.

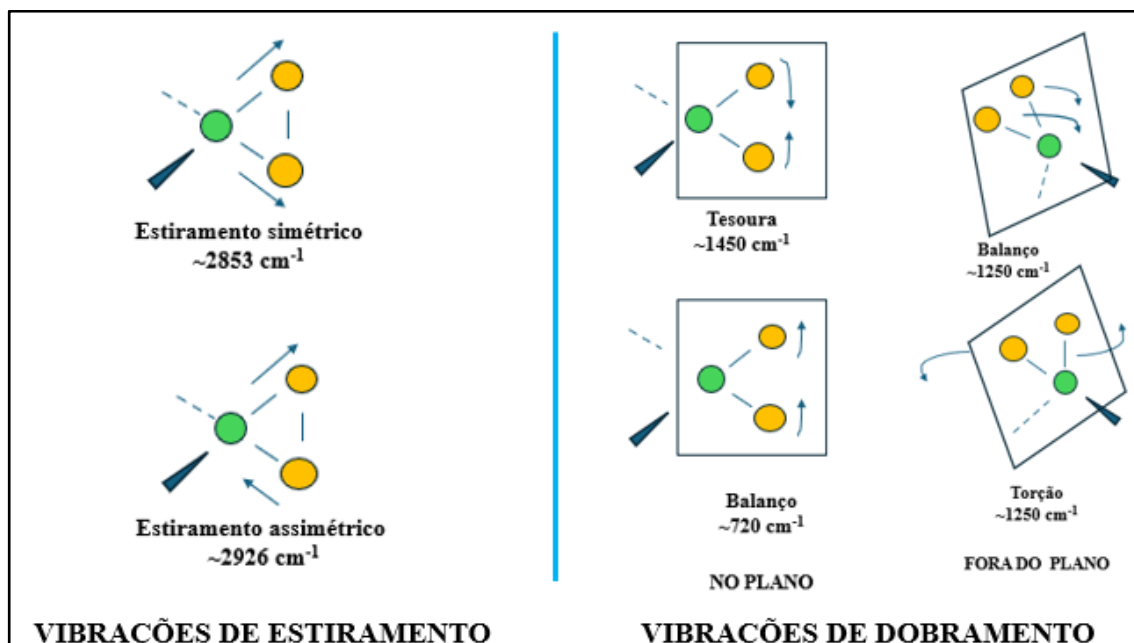


Figura 22 - Modos de vibração de estiramento e de dobramento de um grupo de três átomos.

Fonte: adaptado de: Pavia DL et al. 2012 [78].

Entretanto, o espectro apresenta complexidade por causa da presença de bandas fracas, que são identificadas como bandas de harmônicas, de combinações e de diferença [78].

As bandas de harmônicas são resultado da excitação do estado fundamental para estados de energia mais alta, a banda de combinação ocorre quando duas frequências vibracionais se juntam em uma molécula, originando a vibração de uma nova frequência dentro da molécula e, quando é ativada no infravermelho. Bandas de diferenças são semelhantes a bandas de combinação, neste caso a frequência observada é resultado da diferença entre duas bandas interativas [78].

A absorção do infravermelho acontece na frequência própria de vibração de cada ligação, entretanto, tipos idênticos de ligações em distintas misturas, compostos ou amostras biológicas não têm a mesma vibração, tornando os padrões únicos para cada molécula, sendo considerados uma “impressão digital” ou em inglês “*fingerprint*”, similares às impressões digitais humanas, desta forma, fornecem uma “assinatura molecular” relacionadas a um processo biológico específico [78].

2.10.1.1 Espectrômetro de infravermelho

É o instrumento que obtém o espectro de absorção no infravermelho de um composto, também chamado de espectrofotômetro. Os principais espectrômetros de infravermelho usados em laboratórios são os dispersivos, muito utilizados nos anos 70, e de transformada de Fourier (FT), os dois fornecem espectros de compostos em uma faixa comum de 4000 a 400 cm^{-1} , embora os espectros destes dois instrumentos serem quase idênticos para um composto qualquer, a espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FT) apresenta espectros muito mais rapidamente que os instrumentos de dispersão [78].

O interferômetro de Michelson é utilizado nestes instrumentos, de uma forma resumida, é um instrumento óptico sofisticado elaborado para mensurar distâncias muito pequenas, a velocidade da luz e refração da luz através de diferentes elementos, possibilitando que a amostra receba ao mesmo tempo todos os comprimentos de onda do infravermelho (Figura 23), permitindo uma varredura mais rápida [78,79].

Apesar disso, o sinal que é gerado é um interferograma, um sinal bruto e complexo que mensura a intensidade em função do percurso óptico, sendo possível relacionar ao tempo de varredura do espelho [80], que depois é convertido em um espectro de absorção tradicional, mas é mais demorado e menos eficiente que o FTIR [79,80].

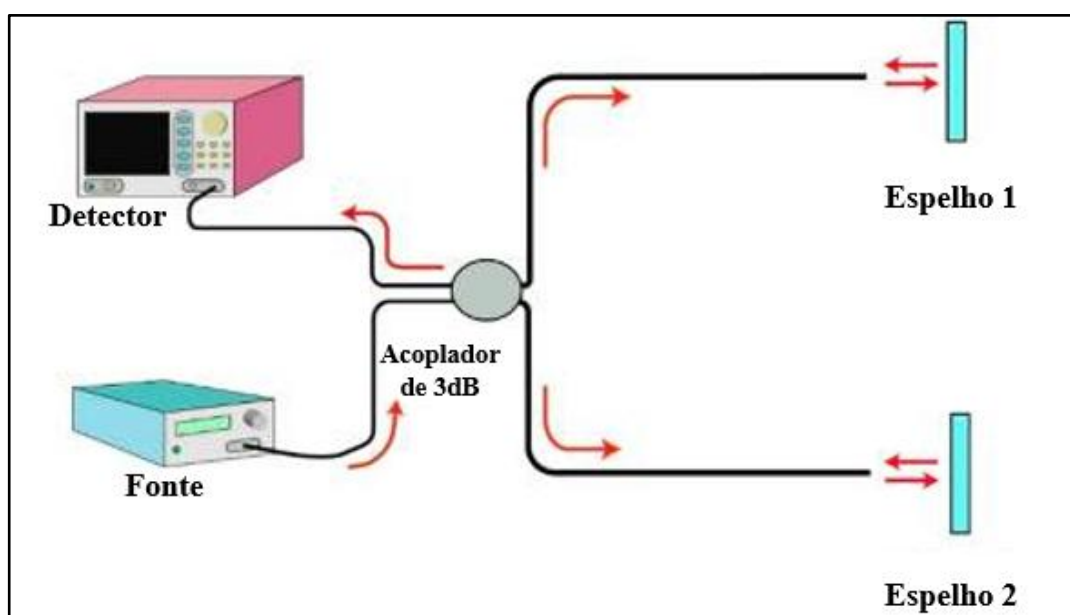


Figura 23 - Diagrama esquemático de interferômetro de Michelson.

Fonte: Adaptado de: Jha R, Gorai P et al. 2024 [79].

Na atualidade os espectrômetros de infravermelho são normalmente espectrômetros de infravermelho por transformada de Fourier ou FTIR (do inglês, *Fourier transform infrared spectroscopy*). É utilizado regularmente para medir simultaneamente um espectro completo no infravermelho médio, o feixe de infravermelho é focado em ponto pequeno da amostra, usando para isso, aberturas e lentes objetivas, alcançando resolução espacial limitada pela difração [81,82].

Quando as análises são de amostras maiores, o microscópio pode ter uma plataforma monitorizada para as amostras que permitem a obtenção de mapas químicos, quando a coleta é feita de múltiplos pontos (Figura 24). Assim como é possível acoplar um detector de matriz multipixel, que possui um grade de elementos detectores, facilitando a coleta simultaneamente de uma área da amostra [81,82].

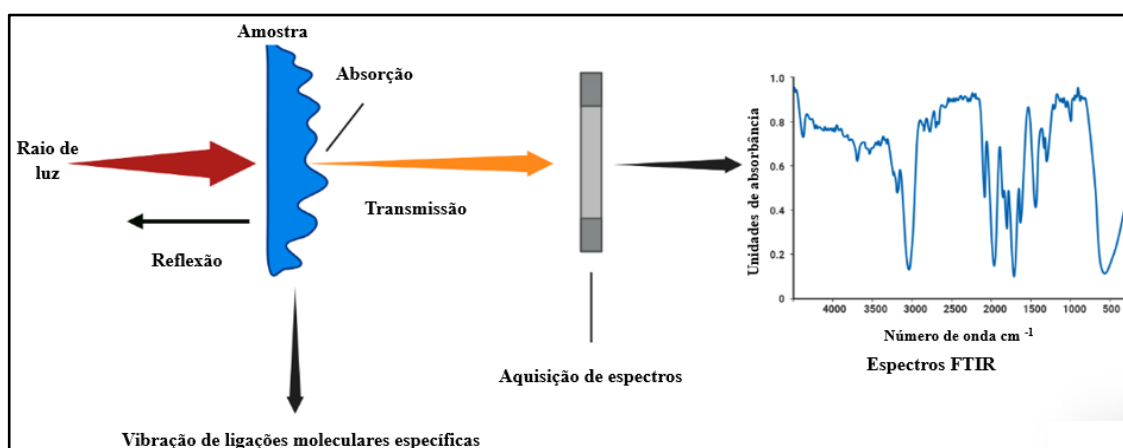


Figura 24 - Diagrama esquemático de um espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR).

Fonte: Adaptado de: Muchaamba F, Stephan R. 2024 [81].

A amostragem nos espectrômetros de infravermelho possuem diferentes modos de acordo com a forma que acontece a incidência na amostra da radiação do infravermelho. Conforme as amostras e tamanhos, sendo que os modos fundamentais desta técnica são três: transmissão, transfectância e reflexão total atenuada.

A transmissão trabalha propagando a radiação do infravermelho através da amostra e substrato anterior à identificação da radiação resultante. A transfectância é uma técnica largamente utilizada devido à possibilidade de uso de menos substrato do que a janela de transmissão, produzindo uma absorbância maior em razão de atravessar a

mesma amostra duas vezes. Na reflexão o feixe de luz entra na camada da superfície da amostra colocada sobre o cristal, só interagindo com esse plano da amostra [78].

Na reflexão há três métodos principais, a reflectância especular, reflectância difusa (DRIFTS) e reflectância total atenuada (ATR) [83].

O método mais comum utilizado é a reflectância total atenuada, por sua versatilidade, pode ser aplicada em ampla quantidade de amostras, tanto líquidas como sólidas sem necessidade de preparo de amostra ou com mínimo preparo e sem gerar resíduos [83].

Neste segmento serão aprofundados os aspectos do método de reflectância total atenuada, que fundamenta o modo de amostragem da presente tese.

O sucesso da reflectância total atenuada se faz devido às características da técnica, entre elas, à rapidez e por ser não destrutivo, principalmente por não necessitar nenhuma preparação da amostra, evitando dificuldades de manuseios causados pelo curto percurso óptico necessário [78,84].

Essa técnica utiliza um cristal que possui um alto índice de refração, maior que a amostra e com ótimas propriedades de transmissão no infravermelho. A luz infravermelha é conectada ao cristal e posicionada para a interface da amostra em um ângulo de incidência, de forma que esteja totalmente refletida na interface entre a amostra e o cristal. Após uma ou algumas reflexões, a luz de medição se desloca do cristal e é focalizada no detector. Quando a luz de medição é refletida na interface entre a amostra e o cristal, ocorre a penetração da luz na amostra [84].

Esse movimento é chamado de onda evanescente e possui a mesma frequência da luz incidente, entretanto, a amplitude do campo elétrico diminui exponencialmente com a distância da interface. Em relação à profundidade de penetração, é da ordem do comprimento da onda, significando que a profundidade óptica da amostra é suficientemente pequena para mensurações de soluções aquosas. O ângulo de incidência e da razão entre os índices de refração do cristal e da amostra determinam a profundidade de penetração [84].

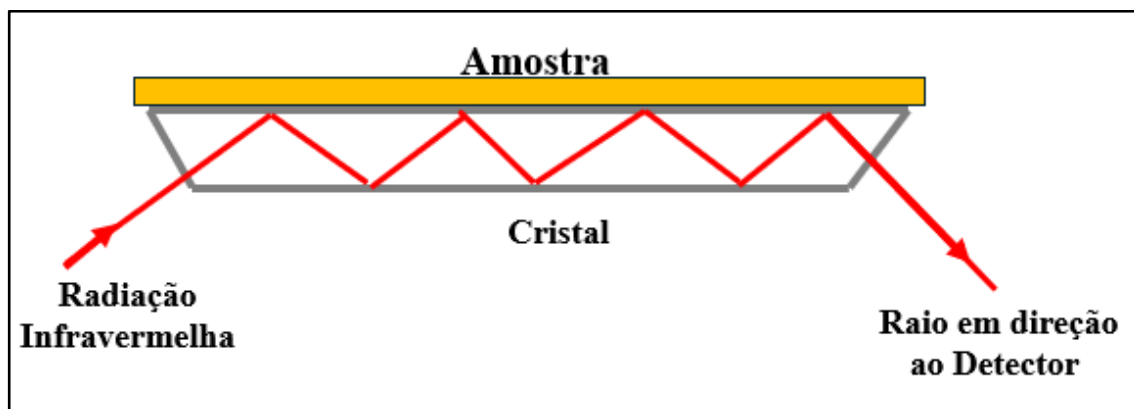


Figura 25 - Configuração da refletância total atenuada (ATR) típica.

Fonte: Souza RM. 2009 [85].

Com as leituras das amostras no espectrômetro no infravermelho, em qualquer modo de amostragem escolhido, acontecerá a geração de um espectro. A radiação do infravermelho aplicada à amostra do infravermelho pode ser absorvida em diferentes locais do espectro, produzindo vibrações moleculares. O espectro representa as posições e intensidades de todas as absorções da amostra no infravermelho [78,84].

A representação do espectro de absorção no infravermelho, normalmente, é apresentado da seguinte maneira: no eixo "X" estão os números de onda ($\tilde{\nu}$), sua medição ocorre em cm^{-1} , no infravermelho médio esse número de onda é de 4000 a 400 cm^{-1} . No eixo "Y" está a absorbância (A), que representa a quantidade de luz que a amostra absorve e é diretamente proporcional à concentração da substância (Figura 26A). A quantidade absorvida, em certo número de onda, demonstra a intensidade da interação da amostra e a posição do pico determina o número da onda [78,84].

Os primeiros instrumentos de infravermelho apresentavam o registro da quantidade de luz absorvida pela amostra em porcentagem de transmitância (%) ao longo de uma onda linear no eixo "Y" e assim nas regiões que ocorre os picos há uma inversão para cima (Figura 26B) [78,84].

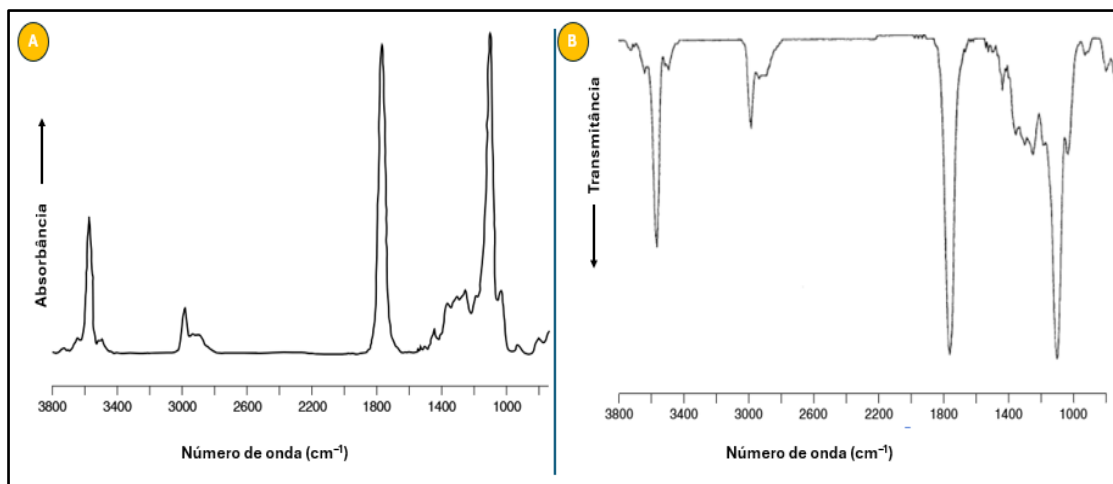


Figura 26 - Espectro de absorvância (A), Espectro de transmitância (B) do ácido láctico.

Fonte: Adaptado de: Barth A. 2007 [84].

As amostras biológicas são normalmente complexas por apresentar uma enorme diversidade de proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e carboidratos [76]. Estas amostras não costumam ser analisadas na amplitude total do MIR, normalmente as análises são direcionadas para regiões específicas que estão relacionadas às vibrações moleculares de componente biológicos principais (Figura 27) [76].

As amostras biológicas possuem uma região considerada como a mais importante, denominada de impressão digital, traduzida do inglês, *fingerprint*, iniciando em 1540 a 600 cm^{-1} e a região da amida I e amida II, iniciando em 1700 a 1500 cm^{-1} . As regiões com números de ondas maiores, em especial de 3500 a 2250 cm^{-1} , estão relacionadas com vibrações de estiramento S-H, C-H, N-H, O-H, com absorção de lipídios, por outra lado, as regiões de ondas menores estão associadas, sobretudo, às vibrações de dobramento e vibrações do esqueleto de carbono [78,84].



Figura 27 - Espectros de infravermelho das principais regiões de amostras biológicas.

Fonte: Do autor, 2026.

Quando se conhece o grupo funcional que absorve em determinada região e quais números de onda, é possível fazer uma análise inicial visual dos espectros (Figura 28). Essa análise só é possível pelo uso de tabelas de correlações ou base de dados de espectros de referência, sendo comercializados como coleção de espectros de compostos químicos puros [76].

Fonte: Adaptado de: Al-Kelani M, Buthelezi N. 2024 [83].

2.11 Análises quimiométricas

A quimiometria é fundamental na análise do infravermelho, tem como função modificar espectros complexos em informações químicas e físicas relevantes, confiáveis, precisas e quantificáveis. Tem a capacidade de extrair o máximo de dados dos espectros com uma análise rápida.

2.11.1 Aspectos gerais da quimiometria

A quimiometria é responsável por manipular, interpretar e prever dados químicos através de aplicação de métodos estatísticos multivariados. É a disciplina da química que utiliza técnicas matemáticas e estatísticas para planejar e otimizar parâmetros que permitam identificar fatores ideais para medidas e experimentos, utilizando o maior número possível de informações dos dados químicos (Figura 29), confirmados precisamente por validação cruzada e testes em conjuntos de dados[89].

Segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), a quimiometria é a ciência que relaciona as medidas feitas em um sistema ou processo químico à condição atual, ajuste de parâmetro e característica analítica de um sistema químico, utilizando métodos matemáticos ou estatísticos, gerando resultados confiáveis. [89,90].

As análises quimiométricas são aplicadas para qualquer informação complexa de origem química, no entanto, a abordagem nesta seção será direcionada ao uso da quimiometria de dados, produzidas pela espectroscopia vibracional, em especial a espectroscopia no infravermelho com atenuada de Fourier na região média do infravermelho.

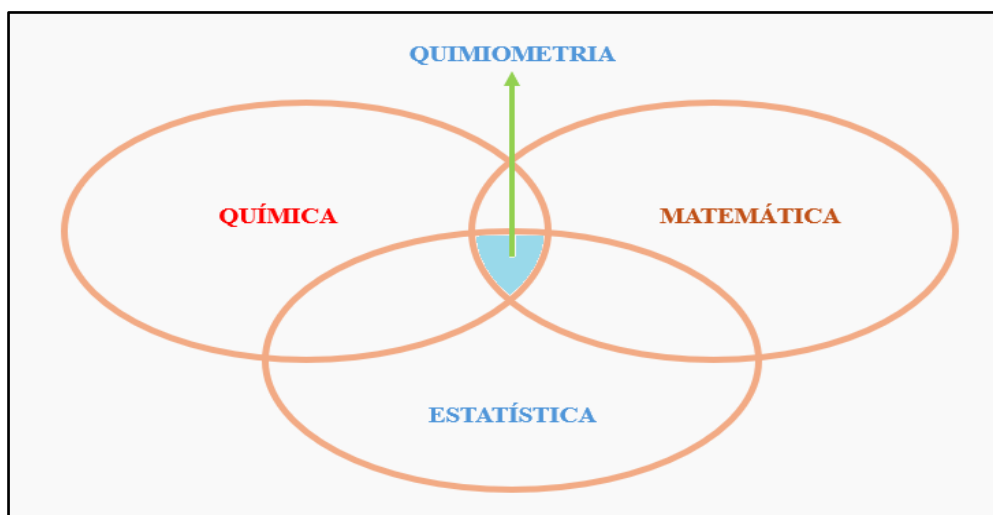


Figura 29 - Relação entre as ciências: química, matemática e estatística, representadas pelo gráfico de Venn com suas sobreposições, similaridades e diferenças entre um conjunto de dados que geram a disciplina de quimiometria.

Fonte: Criado pelo autor a partir do texto: Balan V. et al. 2019 [76], e com a técnica de gráfico de: Yang M. et al. 2024 [91].

As análises quimiométricas necessitam de um processo preparatório, gerado a partir de um desafio que inicialmente é um problema envolvendo a identificação, a quantificação e análise estrutural de elementos e compostos químicos. O reconhecimento apropriado do problema em estudo em expressões químicas irá garantir, antes de tratar da solução, a obtenção de resultados e resoluções pertinentes ao nosso problema [92,93].

O reconhecimento das características fundamentais do sistema em estudo é essencial para fazer planejamento de experimentos, determinando seleção de ferramentas, entre as disponíveis e àquelas que poderiam ser úteis para o estudo, permitindo segurança e confiabilidade na coleta de informações nesta escolha [92,93].

Para a utilização da análise quimiométrica é necessário a otimização das variáveis, assim como a determinação de protocolos apropriados para a execução dos experimentos, com essas definições é possível explorar diferentes fatores ou interações que inicialmente não eram considerados como possibilidades [93].

Somente será possível ter um modelo com exatidão quando as amostras nos conjuntos de treinamento (calibração) e teste serem da mesma população, complementadas pela distribuição uniformemente ao longo da faixa de treinamento [93].

Para isso, as amostras integradas ao conjunto de treinamento devem apresentar a variabilidade que seja representativa nas duas etapas. Para alcançar a maior amplitude, as amostras do modelo de calibração devem receber os mesmos tratamentos ou processos a serem seguidos com amostras futuras, assegurando e incluindo representatividade ampla, atingindo todas as fontes de variações, garantindo a robustez do modelo criado [93].

As análise quimiométricas necessitam que os espectros sejam organizados na seguinte estrutura: um conjunto de linhas e colunas, sendo que cada linha equivale a uma variável, na espectroscopia o sinal é medido em frequência, assim como no FTIR, onde o número de onda e suas correspondentes absorções para cada amostra (Tabela 3), A tabela criada a partir desta estrutura matemática é denominada Matriz **X**, a forma padrão é uma matriz $I \times J$, onde as linhas ($i = 1, \dots, I$) representam as amostras e as colunas ($J = 1, \dots, J$) representam as variáveis ou as respostas analíticas como comprimento de onda, intensidades e formas de bandas [92].

Tabela 3 - Representação hipotética da Matriz X ($3 \times n$) em quimiometria, para 3 amostras (i) e n variáveis (j), cada elemento x_{ij} é um símbolo que simula a intensidade (absorbância) medida.

Amostra (i)	Variável ($j = 1$)	Variável 2 ($j = 2$)		Variável n ($j = n$)
Amostra 1 ($i = 1$)	$x_{1,1}$	$x_{1,2}$		$x_{1,n}$
Amostra 2 ($i = 2$)	$x_{2,1}$	$x_{2,2}$		$x_{2,n}$
Amostra 3 ($i = 3$)	$x_{3,1}$	$x_{3,2}$		$x_{3,n}$

Fonte: Adaptado do texto de: Ferreira MMC. 2015 [92].

As variáveis podem ser quantitativas ou qualitativas, quando a variável assume qualquer valor numérico ao longo de uma escala contínua como as respostas de um espectrômetro (instrumento multicanal), *i.e.*, as intensidades registradas nos diferentes comprimentos de onda. As variáveis qualitativas são categóricas e somente assumem certos valores discretos definidos como os sabores, por exemplo, amargo, insípido e doce ao serem representados pelos valores - 1, 0 e 1, respectivamente [92].

Após a organização em forma de matriz dos dados experimentais, é necessário a realização de pré-tratamentos, antecedendo a análise quimiométrica. Está é uma etapa extremamente importante para qualquer análise, e normalmente são testados vários métodos garantindo o pré-tratamento mais adequado a ser utilizado [92].

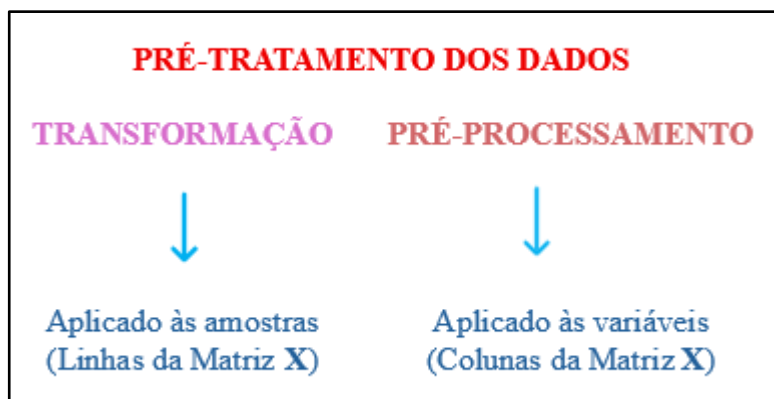
2.11.2 - Objetivos dos pré-tratamentos de dados

O pré-tratamento é utilizado para reduzir as variações indesejadas que não foram removidas durante a aquisição dos dados e que não serão eliminadas naturalmente durante a análise, podendo influenciar nos resultados finais [92].

Entretanto, o uso dos pré-tratamentos necessita cuidado e critérios para evitar distorções comprometimentos do ar ou até a inutilização dos resultados da análise. Existem dois tipos de pré-tratamento: uma é aplicada às amostras (às linhas da matriz de dados), e outra é aplicada às variáveis (às colunas de X), para relacionarmos, o primeiro denomina-se de “transformação” e o outro de “pré-processamento” (Quadro 3). O uso do pré-processamento permite corrigir a linha de base, a dispersão da luz, diferenças na espessura e concentração das amostras, permite remover ruídos dos espectros [92].

Estes fenômenos podem ocorrer pela natureza da própria amostra, seu modo de preparo para a análise, tipo de instrumento usado ou modo de amostragem, seja qual for a causa, são fontes de oscilações desnecessárias entre as amostras, mas com potencial para prejudicar as análises seguintes, sendo necessário sua remoção ou minimização [94].

Quadro 3 - Apresentação visual do indicativo dos pré-tratamentos dos dados.



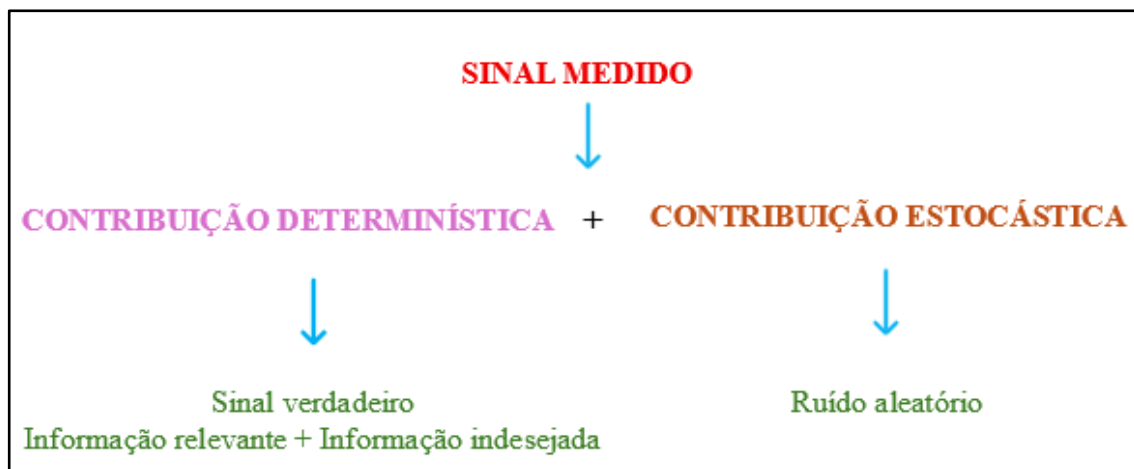
Fonte: Ferreira MMC. 2015 [92].

É necessário salientar que as técnicas de pré-processamento também têm a capacidade de apresentar correlações entre essas informações irrelevantes, diante disto, seu uso necessita cuidado e prudência [92].

Os métodos de transformação que são aplicados às amostras (linha da Matriz **X**), onde cada amostra é tratada separadamente e com a mesma regra aplicada a todas. Para cada problema encontrado no espectro, é possível utilizar um método determinado, sendo ainda factível aplicar o mesmo método para mais de um problema identificado. Os métodos de transformação não possuem um padrão de aplicação, são geralmente escolhidos a partir dos problemas encontrados visualmente nos espectros [92,94].

Os registros dos sinais por um instrumento colaboram de duas maneiras: uma é o sinal verdadeiro, onde as informações sistemáticas relacionadas às características ao sistema em estudo que determinam a informação química e física relevantes. A outra é uma contribuição estocástica que se relaciona às informações imprevisíveis ou ruídos, que não agregam informações químicas úteis (Quadro 4), essas variações aleatórias podem inclusive ocultar a informação verdadeira. Esta é uma das razões para a realização de réplicas no laboratório de um experimento e anotar os valores médios como resultado, em FTIR são registrados repetidamente e, após, adicionados [92].

Quadro 4 - Resumo de contribuições existentes nos sinais medidos.



Fonte: Ferreira MMC. 2015 [92].

Com a integração entre os sistemas analíticos e computadores, a maioria dos equipamentos já possuem esses tratamentos e, durante a aquisição dos dados já é possível aplicar automaticamente estas transformações, entretanto, é necessário ter conhecimento dos dados para fazer a escolha acertada do pré-processamento [92], com o objetivo de identificar e eliminar artefatos e outras interferências que possuem capacidade de inviabilizar ou desorientar as análises e o objetivo do trabalho [95].

2.11.3 - Artefatos nos dados e suas possíveis causas latentes

Muitos artefatos podem estar presentes nos dados multivariados oriundos por técnicas analíticas de modo geral, os artefatos podem ser classificados em cinco categorias: dados faltantes, ruído, deslocamento da linha de base, efeito múltiplos e deslocamentos de pico. As causas que originam os artefatos são multifatoriais, desde um erro humano durante as medições até uma interação complexa de luz com a estrutura física da amostra [95].

De modo abreviado, serão apresentados a seguir algumas tipologias de artefatos, sua caracterização e os motivos de sua ocorrência (Figura 30A):

◇ **Dados faltantes:** está relacionado à ausência de uma ou mais entradas na matriz em que estão os dados experimentais, pode ocorrer por diversos fatores, como valores além

da faixa da medição do instrumento, falha de comunicação entre o instrumento e o controlador digital, múltiplos sensores usados para realizar a mesma tarefa, mas com distintas taxas de amostragem, a saturação da intensidade do sinal, erros instrumentais durante a aquisição de dados [95];

◇ **Ruído:** são variações aleatórias que não contém informações úteis em um sinal, suas causas podem ser: a sensibilidade dos detectores dos instrumentos, ou, no caso de espectroscopia óptica, à fonte de luz eletromagnética (excitação). Normalmente o ruído se expressa como uma baixa relação sinal-ruído, na grande maioria das vezes, o ruído é visualmente identificável ao plotar o conjunto de dados [95];

◇ **Linhas de base:** são interferência nos dados analíticos, contínuos, com baixa frequência e sua ocorrência nos sinais está sujeito, em geral, à técnica de medição específica envolvida[95];

◇ **Efeitos multiplicativos:** são artefatos onde a extensão depende diretamente da intensidade do sinal original. Sua causa, em algumas situações, poderá ser por fenômenos físicos, como a dispersão da luz em espectroscopia óptica, manipulação ou apresentação da amostra incompleta para reproduzir[95];

◇ **Deslocamentos de pico:** são deslocamentos horizontais em sinais que hipoteticamente deveriam estar alinhados, em espectroscopia, seriam apresentarem os máximos nas mesmas frequências. Sendo assim, há dois tipos principais de deslocamentos, temporais e espectrais que de acordo com a técnica de análise, o deslocamento é [95];

2.11.1.3 Pré-processamentos de dados

O objetivo geral do pré-processamento de dados é remover a variabilidade ou os efeitos inoportunos do sinal, de maneira que as informações de interesse úteis e associadas às propriedades de interesse permitam o uso em uma modelagem eficiente. As técnicas de pré-processamento são específicas e dependem do tipo de artefatos a serem tratados (Figura 30B) [92,95];

◇ **Dados faltantes:** O pré-processamento nesta situação tem a função de estimar valores faltantes usando a abordagem de imputação de dados, preenchendo com média, mediana ou moda e, se necessário, a remoção de linhas e/ou colunas afetadas, garantindo a estabilidade de dados [92,95];

◇ **Ruído:** Neste caso, o objetivo é a remoção ou redução do ruído, para isso existem várias abordagens, entre elas, a remoção manual da parte ruidosa do sinal ou da série temporal, uso de algoritmos de filtragem ou funções de suavização como o método Savitzky-Golay, utilizado para remover ruídos de alta frequência de dados, preservando a forma e a intensidade dos picos originais, muitas vezes, essa técnica é combinada com a aplicação de primeira ou segunda derivadas dos espectros, com o objetivo de corrigir a dispersão da luz e distorções da linha de base, tem capacidade para evidenciar pequenas diferenças entre os espectros das amostras [92,95];

◇ **Linhas de base:** Para obter as correções com as abordagens, pode-se usar a correção de offset, correção de *rubber-band*, correção polinomial, remoção de tendência, mínimo múltiplos quadrados assimétrico ou filtro de Whittakers, entre outras técnicas. Muitas destas técnicas já estão presentes nos softwares dos espectros [92,95];

◇ **Efeitos multiplicativos:** O pré-processamento ocorre com o objetivo de remover ou reduzir diferenças e desigualdades de intensidade no sinal, usando abordagens sem modelo definido, como as técnicas de normalização, ou modelos que usam sinal de referência para estimar os efeitos multiplicativos com a finalidade de removê-los com técnicas matemáticas [92,95];

◇ **Deslocamentos de pico:** Quando ocorrem deslocamentos de pico, a ação necessária é alinhar os picos ao longo do domínio espectral ou temporal. Para as correções é necessário seguir algumas sequências base como identificar um sinal referência, ou seja, um sinal em relação a que outros sinais são alinhados e deformar os perfis experimentais ao longo do eixo temporal ou espectral para corresponder ao máximo possível à referência [92,95];

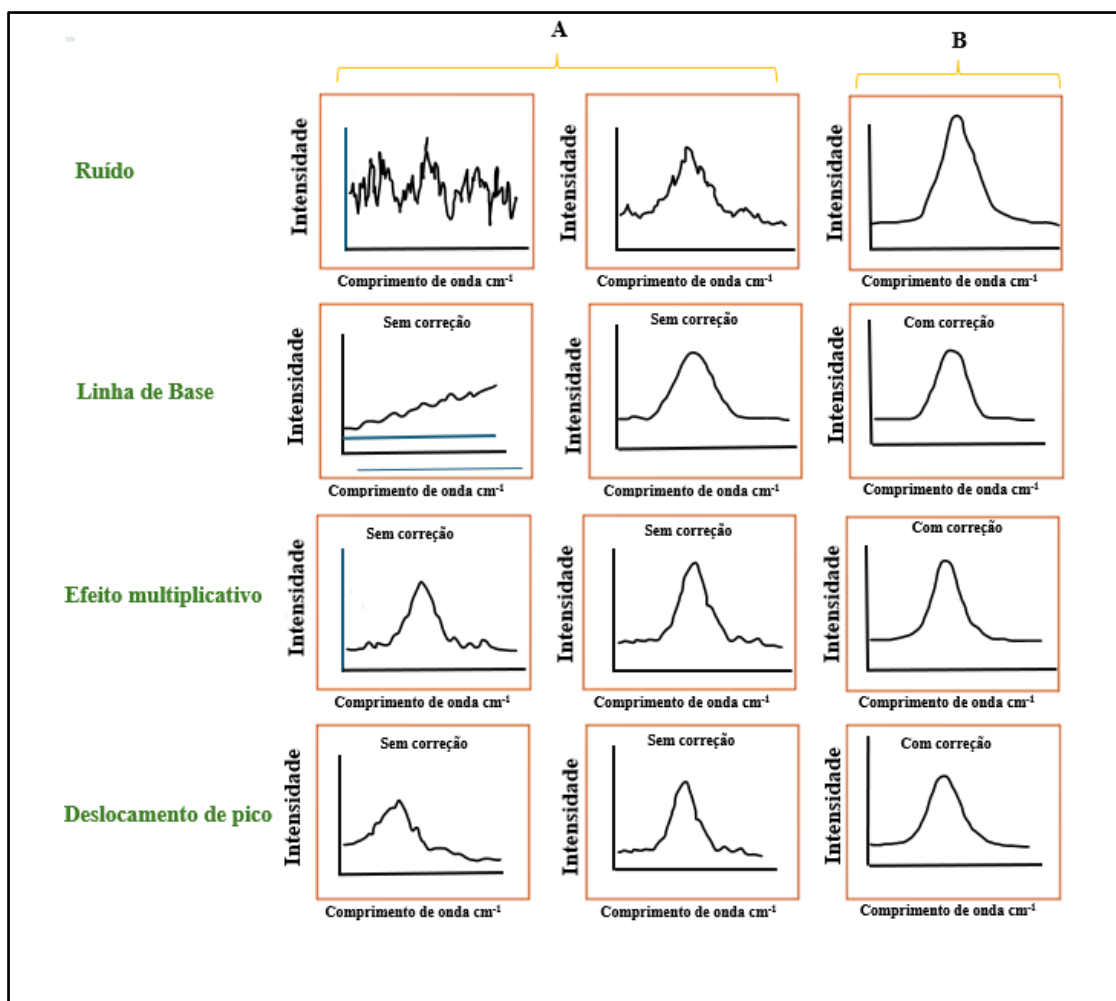


Figura 30 - Ilustrações de espectros pré-processados em cada par: espectro sem pré-processamento (A) e com pré-processamento aplicado (B) (redução de ruído, correção de linha de base, efeito multiplicativo e alinhamento de pico).

Fonte: Do autor, 2026., elaborado a partir dos textos de: Ferreira MMC. 2015 [92];

Um método importante de transformação é a correção ortogonal de sinal (OSC), um método de pré-tratamento com o objetivo essencial de melhorar a capacidade preditiva de modelos de calibração e, por isso, é utilíssimo para as análises que objetivam os diagnósticos [92]. Este método retira dos dados espectrais, a matriz **X**, as informações que não estão correlacionadas com as propriedades de interesse, a Matriz **Y**, na interpretação dos espectros para identificar as propriedades químicas, sendo realizada pela ortogonalização, que assegura a ortogonalidade da informação removida da matriz **X** em relação à matriz **Y** [92].

Os métodos aplicados às colunas da matriz **X** (variáveis) são os métodos de escalamento (*scaling*) pela variância e autoescalamento e a centragem dos dados na

média. A indicação deste método é para as situações em que as variáveis apresentam unidades diferentes ou a faixa de variação dos dados é extensa, com a finalidade de igualar o efeito de cada uma das variáveis no modelo. Quando os dados são espectrais os métodos de escalamento são desaconselhados, diante de sua ação nos dados: todos os comprimento de ondas ficam com o peso igual, sem distinguir se é um pico ou somente ruído. Para dados espectrais o método mais utilizado é centragem na média, que normalmente induz a direção de maior variância em torno da média e se alinha com a de maior variância interna dos dados, tornando os modelos de calibração mais simples e de melhor interpretação [92].

2.11.1.4 Progressos atuais em métodos de pré-processamento de dados

O pré-processamento desempenha um papel fundamental na preparação para as análises em quimiometria, em especial nas análises espectrais como a espectroscopia no infravermelho próximo (NIR), espectroscopia no infravermelho médio (MIR) e Raman e correções nos modelos multivariados, apesar deste papel importante na quimiometria, não é possível indicar uma técnica de pré-processamento que permita definir como padrão ouro ou que sua aplicação seja indistintamente utilizada a qualquer dado sem considerar a sua natureza. As técnicas só podem ser aplicadas a partir da fonte de dados e seus artefatos específicos [95].

Nos últimos anos, foram desenvolvidas novas técnicas de pré-processamento de dados com novas estratégias para a correção de todos os tipos de artefatos incluídos na subseção acima. Foram apresentados métodos que fazem uma combinação entre regressão de dados conhecidos (KDR) e regressão de pontuações truncadas (TSR) com regressão de componentes principais (PCR) e regressão de mínimos quadrados parciais (PLSR), a remoção de ruído há uma inclinação para o uso de um tipo de rede neural artificial denominada de *autoencoders*.

A correção de linha de base, que visa corrigir a fluorescência ou desvio de base, utiliza métodos baseados em mínimos quadrados penalizados, sendo o mais utilizado pelas suas características de não precisar conhecimento prévio de linha de base, se adaptar continuamente ao espectro mas não remover os picos reais, transformadas de Wavelets, que auxilia na separação das frequências dos picos, sinal alto das frequências da linha de base, fundo baixo, ou a correção de linha de base totalmente automática (FABC) do inglês

Fully Automatic Baseline-Correction, que remove fundos indesejados e separa picos de interesse sem a intervenção humana [95].

A correção dos efeitos multiplicativos passa pela possibilidade de ponderar as variáveis individuais de acordo com a probabilidade de serem influenciadas pela contribuição indesejada a ser removida. Para isso, o novo método denominado classificação de variáveis para normalização (VSN) que a partir de estratégia de consenso aleatório para estimar os pesos antes de realizar as normalizações de modo orientado pelos dados e sem hipótese prévia [95].

Os alinhamento de picos, as novas abordagens adotam os conceitos de pontos baseados no domínio da visão computacional e a combinação de métodos de decomposição de dados como resolução de curvas multivariadas (MCR) com a abordagem de encapsulamento [95].

Finalizado a fase dos pré-processamentos que destacam as informações mais importantes e removem ou minimizam os dados irrelevantes, inicia-se a análise exploratória ou preditiva de dados. Nesta fase é possível utilizar diferentes métodos multivariados para as análises espectrais. Os métodos quimiométricos usados para esta fase analítica são divididos em dois grandes grupos: análises não supervisionadas e análises supervisionadas [92].

2.11.1.5 Análise exploratória não supervisionados de dados

As análises não supervisionadas em quimiometria ou análises exploratórias, são caracterizadas por não considerarem a construção de regras preditivas devido ao modelo de análise. Entre os métodos de análise exploratória, existem dois métodos matemáticos com abordagens distintas e que permitem serem aplicados aos dados multivariados: análise de componentes principais (PCA) e a análise de agrupamento hierárquicos (HCA) [92].

A Análise de Componentes Principais é um método usado para reduzir a dimensão dos dados em um espaço menor, reduzindo a dimensionalidade do espaço original do conjunto de dados sem afetar a relação das amostras, destacando e separando as informações relevantes, permitindo a inspeção visual com maior clareza. Utilizando combinações lineares das variáveis originais, agregando as informações que são correlacionadas, com a aplicação deste método permite ter um número menor de variáveis

que permanecem com as informações originais dos dados, mas de uma forma simplificada, evitando as informações repetitivas desnecessárias e reduzindo a dimensionalidade dos dados, favorecendo a interpretação [92].

As variáveis novas geradas são denominadas de componentes principais (PC), e são totalmente não correlacionadas e ortogonais entre si, onde a informação contida em uma PC não está presente em outra. A primeira componente principal, PC1, se define pela direção que descreve a máxima variância dos dados originais e a segunda componente principal, PC2, possui a direção de máxima variância dos dados no subespaço ortogonal à PC1, o terceiro componente descreve os resíduos (Figura 31) [92].

Considerando as novas variáveis e sua maneira de definição, com a remoção das redundâncias, sendo possível descrever, praticamente na totalidade, a informação contida nos dados originais usando um pequeno número de componentes principais [92].

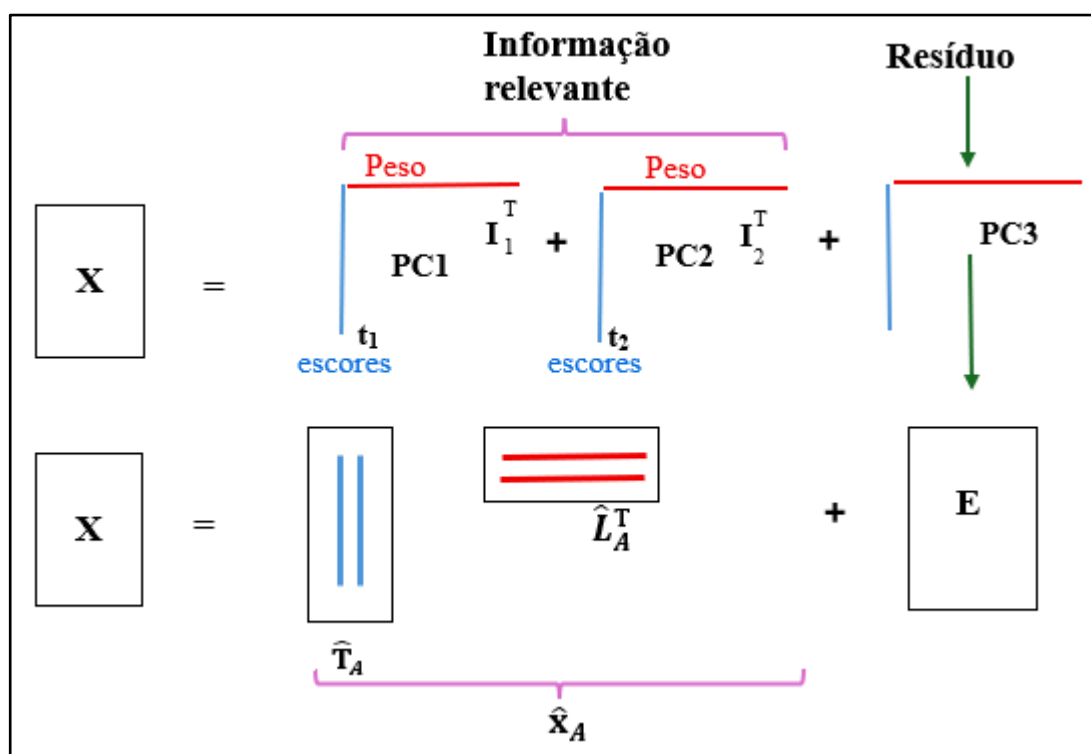


Figura 31 - Representação esquemática da montagem da matriz X ($I \times 3$) em componentes principais e matriz de resíduos.

Fonte: Ferreira MMC. 2022 [96].

Na análise de componentes principais, a matriz X dos dados originais sofre separação de um conjunto de dados complexos em uma matriz de escores t e pesos l , (no inglês, *scores*, *loadings*). Quando ocorre correlação entre as variáveis originais, somente

as primeiras PCs são suficientes para representar adequadamente os dados enquanto as PCs subsequentes normalmente contêm informações irrelevantes ou aleatórias, sendo denominadas de resíduo, quando observadas em conjunto, formam a matriz de resíduos (Figura 32) [92,96,97].

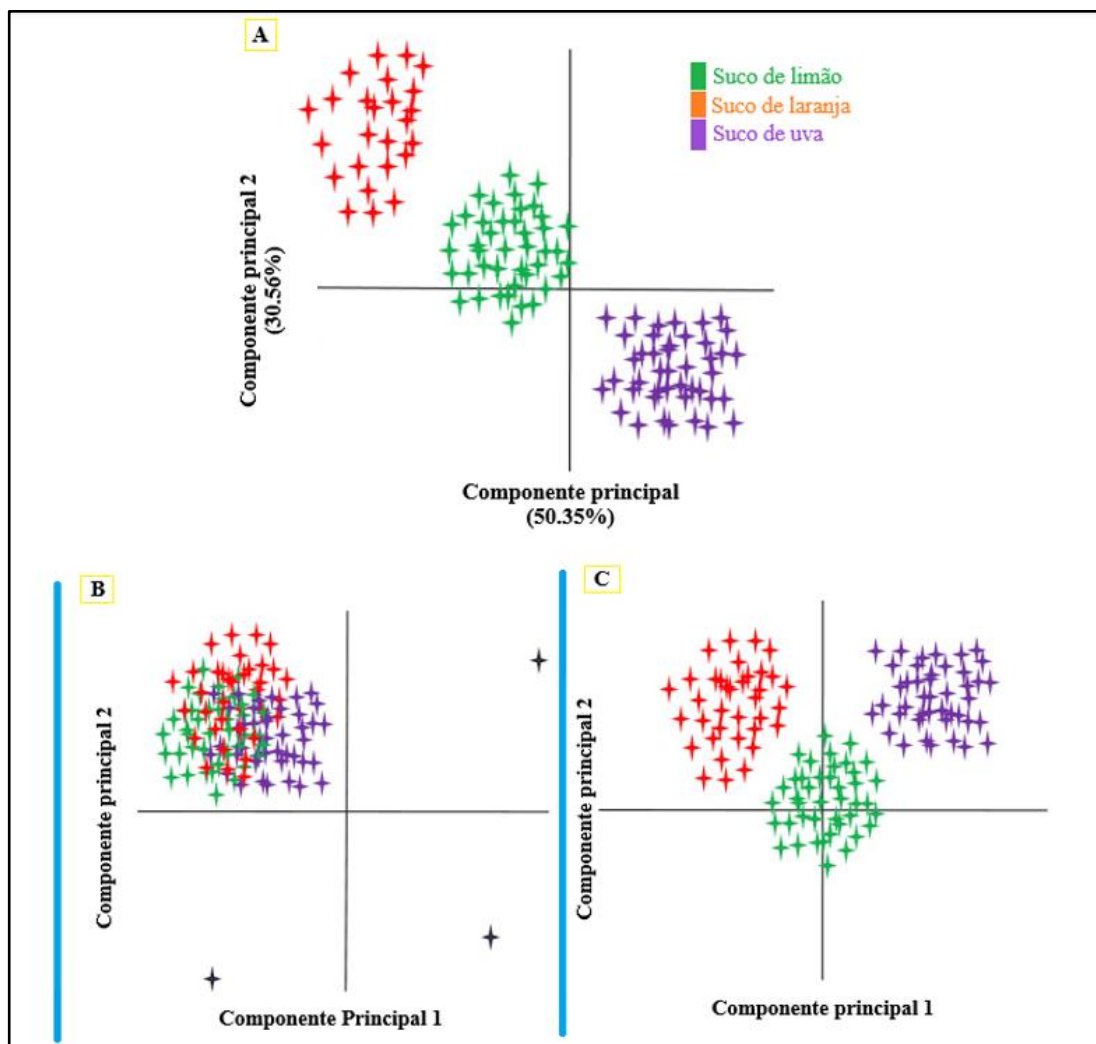


Figura 32 - Análises de componentes principais (PCA) em amostras de suco considerando sua a composição química, (A) representa a projeção das amostras no plano fatorial, (B) projeção de frutos de diferentes variedades com base na resposta: detecção de outliers sem separação de variedades, (C) sem *outliers* com clara separação de variedades de frutos.

Fonte: Granato D et al. 2018 [97].

A partir da matriz de resíduos, é possível calcular a variância residual individual de cada amostra, assim como o cálculo da variância residual total da PCA, nos casos que a variância individual de uma amostra for significativamente maior que o valor de

referência, a amostra poderá ter características diferentes da maioria, sendo necessário um teste F para verificar se a variância dessa amostra difere expressivamente das demais amostras. Essas amostras são chamadas de anômalas ou *outlier* [92].

Pela perspectiva matemática, a expressão abaixo representa uma matriz de dados $\mathbf{X}$ de dimensões $(I \times 3)$, sendo que cada linha corresponde a uma amostra (objeto, indivíduo) e nas colunas estão as propriedades X_1 , X_2 e X_3 medidas (Figura 33) [92].

$$\mathbf{X} = I \text{ objetos} \begin{bmatrix} \mathbf{X}_1^T \\ \mathbf{X}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{X}_i^T \\ \vdots \\ \mathbf{X}_I^T \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{3 variáveis} \\ \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{i1} & x_{i2} & x_{i3} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{I1} & x_{I2} & x_{I3} \end{bmatrix} \end{matrix} = [\mathbf{X}_1 \quad \mathbf{X}_2 \quad \mathbf{X}_3]$$

Figura 33 - Expressão matemática da matriz de dados $\mathbf{X}$ de dimensões $I \times 3$.

Fonte: Ferreira MMC. 2022 [96].

A análise de componentes principais é resultado de uma transformação na matriz $\mathbf{X}$, demonstrada pela expressão matemática: $\mathbf{X} = \mathbf{T}_A \mathbf{L}_A^T + \mathbf{E}$, onde $\mathbf{T}$, $\mathbf{L}$ e $\mathbf{E}$ são as matrizes de escores e A é a dimensão do subespaço, *ie.*, a quantidade de componentes principais retirados na composição de $\mathbf{X}$ é igual a 2, $\mathbf{L}$ é a matriz de pesos, onde os elementos indicam quanto cada variável original contribui para gerar o PC [96].

A análise de agrupamento hierárquico (HCA) é uma técnica não supervisionada, utilizada amplamente nas análises exploratórias de dados, é um método de reconhecimento de padrões, que explora a organização das amostras em grupos e entre

grupos. Esta técnica representa uma hierarquia e faz parte das análises de agrupamento ou *clustering*, buscando determinar a existência de grupos naturais no conjunto de dados e quando há a identificação destes agrupamentos, permite a verificação da relação entre o agrupamento e algumas características já conhecidas da amostra como classe, composição, entre outras [97].

O resultado da HCA normalmente é demonstrado em um dendrograma (Figura 33), que representa graficamente a organização hierárquica do agrupamento, *cluster* de dados e sua familiaridade em forma de árvore. As abordagens estão divididas em dois métodos principais, com o objetivo de solucionar o problema de agrupamento na HCA: método aglomerativo e método divisivo [97].

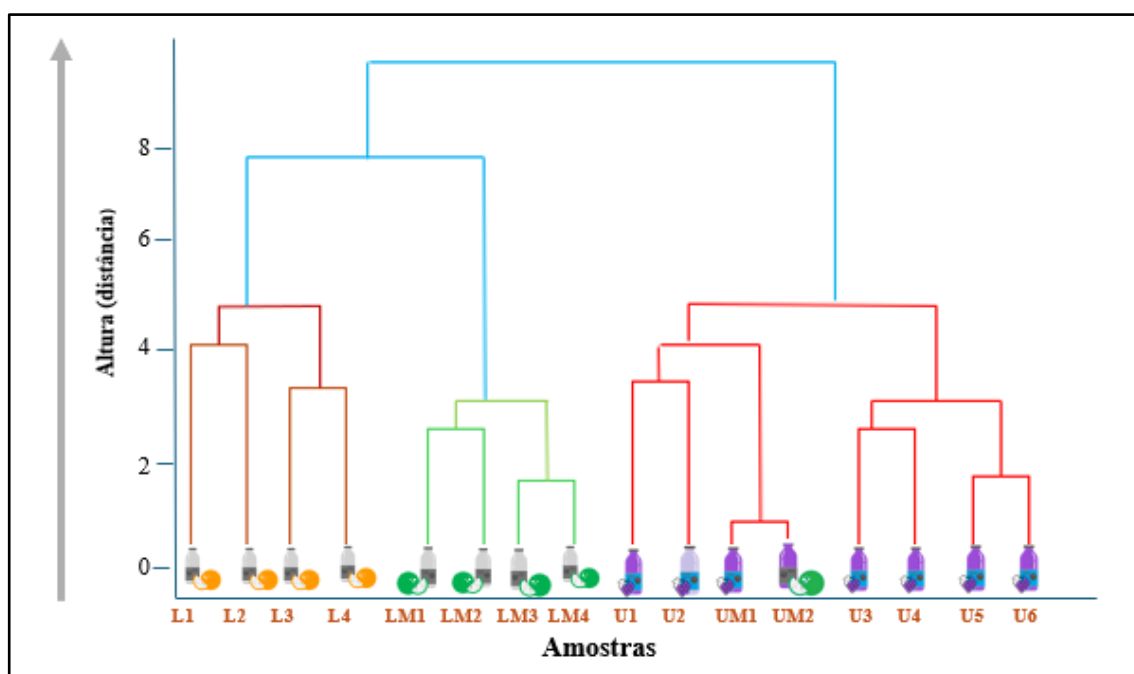


Figura 34 - Dendrograma hierárquico hipotético ilustrativo de agrupamento de amostras de suco de laranja, limão e uva com base em similaridade espectral, método aglomerativo.

Fonte: Adaptado de: Granato D et al. 2018 [97].

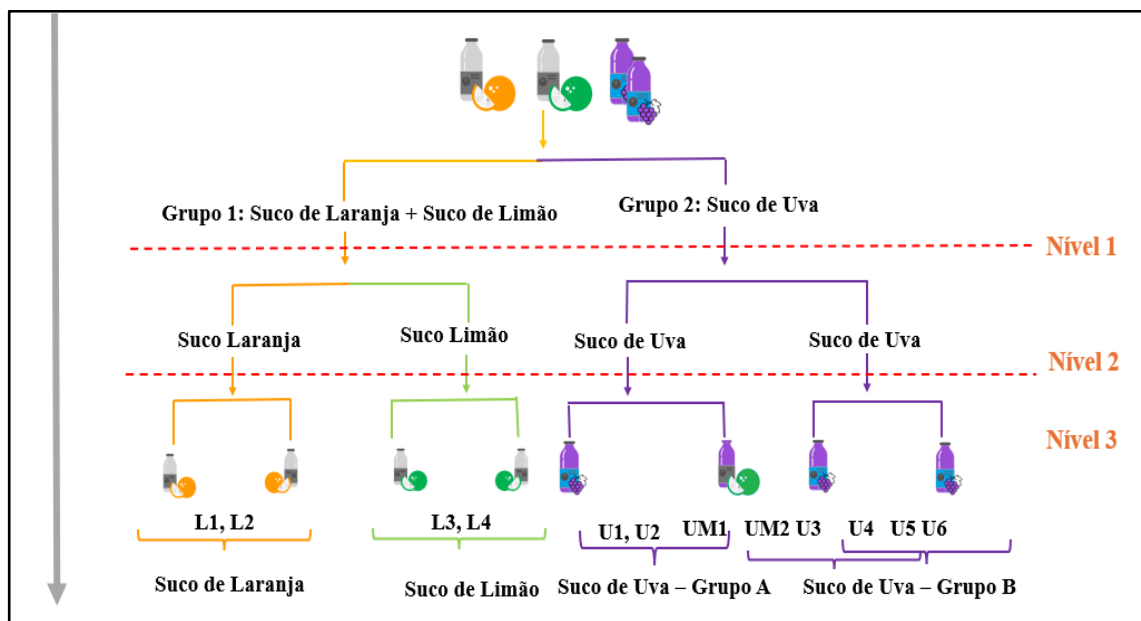


Figura 35 - Dendrograma hierárquico hipotético ilustrativo de agrupamento de amostras de suco de laranja, limão e uva com base em similaridade espectral, método Divisivo.

Fonte: Adaptado de: Granato D et al. 2018 [97].

Na abordagem aglomerativa na HCA, caracterizada por um método *bottom-up* (de baixo para cima), as amostras são consideradas inicialmente um grupo unitário, ou seja, somente um elemento, que no seguimento se distribui sistematicamente, por ordem de similaridade, em um processo dinâmico, até que todos os elementos formem um único grande grupo (Figura 34) [92,97].

No segundo método, a abordagem divisiva na HCA, caracterizada pela modelagem *top-down* (de cima para baixo), apresentando uma oposição ao método aglomerativo, iniciando como um único grande grupo reunindo todas as amostras e, após, dividindo em dois ou mais subgrupo, os níveis. A separação inicia-se pelas amostras de características diferentes entre si. No nível seguinte cada subgrupo é considerado separadamente e a divisão é repetida reiteradamente, até que cada amostra forme um grupo próprio (Figura 35) [92,97].

As análises supervisionadas são caracterizadas pela construção de classificação em que o objeto de interesse é categórico (discreto), inversamente do que nos métodos não supervisionados, onde o objeto de interesse é contínuo. Nas análises de classificação, cada uma das amostras é caracterizada por um conjunto de medidas experimentais que

são denominadas de “padrão” e sua classificação ocorre conforme uma propriedade de interesse (bom/ruim; falso/verdadeiro; ativo, não ativo, etc.). Esta determinação da propriedade de interesse ao atribuir uma amostra a sua respectiva classe é intitulada de “reconhecimento” [92].

A análise supervisionada separa um conjunto de amostras que representam cada classe, para os quais os dados experimentais são coletados e o padrão de cada amostra é estabelecido. Este grupo de amostras, onde a propriedade de interesse, *i.e.*, a classe a que cada amostra pertence já é conhecida teoricamente, constituindo o conjunto de treinamento [92].

Com o conjunto de treinamento pronto, suas informações são usadas para construir um modelo empírico ou uma regra para classificação. Este modelo é que caracteriza os métodos supervisionados, já que as informações relacionadas às classes é que supervisionam o desenvolvimento dos critérios de discriminação, que posteriormente serão usados para o reconhecimento de novas amostras, ou seja, determinado número de classes, cada uma definida por um conjunto de amostras e os valores de J medidas feitas para cada uma delas, buscando encontrar as regras para classificar novas amostras que serão adquiridas a partir das mesmas regras da J medidas[92].

Entretanto, anterior a sua utilização, o modelo empírico obtido deve ser testado com o objetivo de validar sua capacidade de prever com sucesso as classes de novas amostras, o ideal para este procedimento é o uso de um conjunto de amostras externas, chamadas de “conjunto de teste” ou de “validação”. Nos casos em que o resultado for satisfatório, o modelo está pronto para identificar a propriedade de interesse (a classe) de novas amostras [92].

As análises supervisionadas quimiométricas podem ser divididas em dois grandes grupos: métodos de regressão e métodos de classificação. Os métodos de regressão têm como objetivo criar um modelo matemático que permita mensurar uma propriedade de interesse, começando de uma curva de calibração que agrupa os espectros com essa propriedade, neste método a variável a ser prevista é contínua (medições, peso, altura, tempo, temperatura, distância) [98].

O segundo grupo são os métodos de classificação que têm objetivo indicar as amostras a determinadas classes tendo como base as características contidas nos seus espectros, neste método a variável a ser prevista é discreta (baixo, médio, alto, presença ou ausência) [98].

2.11.1.6.1 Métodos de regressão

São técnicas estatísticas e de aprendizado de máquina, utilizados para modelagem para relacionar o conjunto de variáveis independentes X (espectros) com a variável dependente y , o (os) elemento (os) de interesse, considerando a característica do espectro enquanto suas informações químicas, como uma “impressão digital” única para cada substância e sendo consistente para o mesmo composto, independentemente da amostra, torna possível a obtenção de uma expressão matemática, modelo de regressão ou curva de calibração que determine a variável de resposta (Figura 36) [92,99].

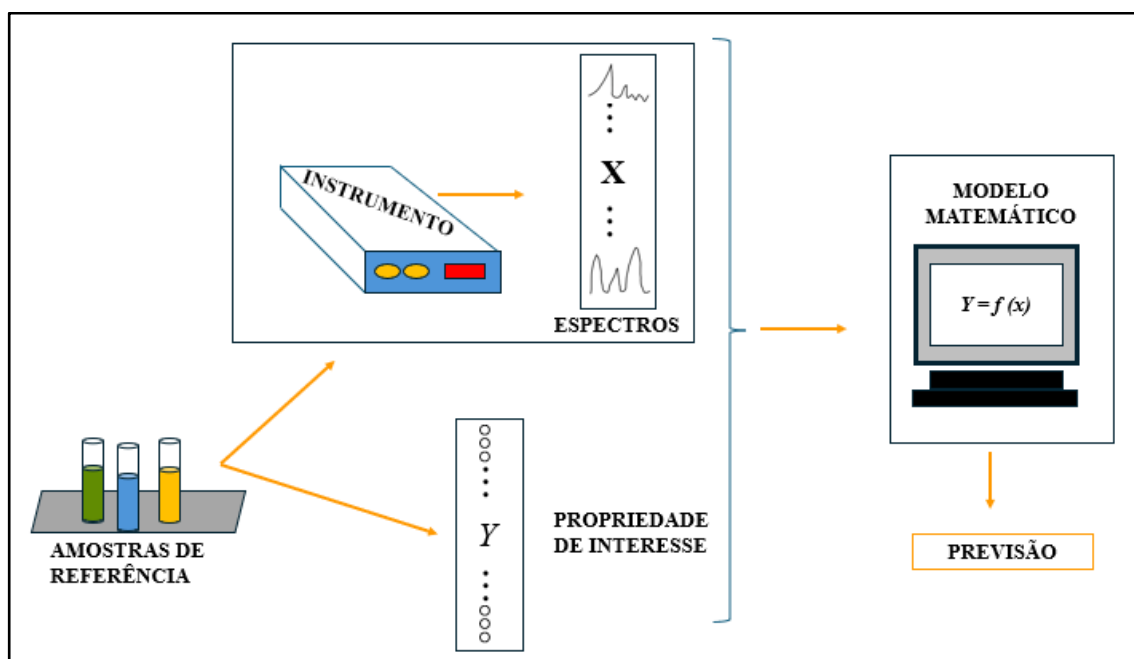


Figura 36 - Diagrama esquemático da relação entre as respostas instrumentais (X) e a informação concentrada representada por y . Estas respostas experimentais são transformadas em informação química usando o modelo matemático: $y = f(x)$.

Fonte: Adaptado de: Ferreira MMC. 2015 [92].

Normalmente as amostras do conjunto de calibração ou treinamento, que podem ser denominadas de amostras-padrão, são de dois tipos: estruturas preparadas em laboratório a partir de substâncias puras, ou padrões certificados ou são complexas com muitas variáveis, amostras e com interferências espectrais como sinal sobreposto, não linearidade ou variações físicas, não sendo eficaz a calibração univariada habitual. Deste modo as amostras são coletadas e as concentrações de interesse do composto são determinadas com algum método analítico de referência [92].

Outro fator a ser considerado no conjunto de calibração ou treinamento é a forma como as amostras estão distribuídas. O ideal é que esta distribuição ocorra ao longo de toda a faixa de variação da propriedade de interesse. Após o modelo estar pronto é necessário a realização da validação deste modelo por validação cruzada (interna) e sempre que possível, por validação externa, utilizando amostras que apresentem propriedades de interesses conhecidas mas que não foram incluídas no modelo anteriormente, ao fim o modelo estará adequado para fazer as previsões da propriedade de interesse em amostras novas, sem conhecer os seus valores de referências e suas propriedades previamente [92].

Os métodos de regressão multivariada de calibração ou treinamento possuem modelos populares de regressão como a regressão por quadrados mínimos parciais (PLS), o mais usado em dados de espectroscopia na região do infravermelho próximo e médio [92].

Este método de regressão, o PLS, foi elaborado para modelar dados com variáveis altamente correlacionadas em substituição ao método de quadrado mínimo, exerce a função de aproximar espaços de medidas originais por um espaço de dimensão reduzida, realizando a compressão de dados espectroscópicos complexos, na matriz $\mathbf{X}$, em variáveis latentes (VL), criando uma combinação de variáveis originais [92].

Neste método, PLS, a variável dependente (matriz y) supervisiona o cálculo das variáveis latentes, tendo como objetivo a maximização da covariância entre $\mathbf{X}$ e y , do mesmo modo em que maximiza a variância explicada de $\mathbf{X}$ e y , sendo assim a melhor previsão da propriedade de interesse será baseada nas informações da matriz $\mathbf{X}$. As variáveis latentes apresentam ordem decrescente de variância explicada, onde a primeira VL tem a direção da máxima variância do conjunto de dados, a segunda VL apresenta a direção da máxima variância no subespaço ortogonal à primeira VL, e esta sequência segue sucessivamente [92].

O modelo PLS é construído em uma única etapa, onde as informações da matriz $\mathbf{X}$ e da propriedade de interesse são analisadas durante a decomposição e a compressão dos dados, o que é explicável, se os valores da propriedade de interesse forem confiáveis [92].

As análises dos escores e pesos têm o objetivo de determinar como as amostras e as variáveis são projetadas ao longo das variáveis latentes, juntamente com os pesos e os *loadings* são gerados os coeficientes de regressão que indicam no modelo, como um todo,

usando todas as variáveis latentes, a importância de cada variável original de X em prever a propriedade de interesse [92].

Com a definição das variáveis latentes que são utilizadas para efetuar a regressão linear com o elemento de interesse, retiradas do conjunto de dados original (X), devido a capacidade que as VLs possuem e ofertar uma forma robusta de modelar, organizando os dados subjacentes, esclarecendo correlações entre múltiplas variáveis em um único fator, minimizando o impacto dos ruídos que teriam capacidade de prejudicar uma regressão linear direta [92].

O método PLS apresenta como um de seus parâmetros principais a definição do número de variáveis latentes que irão ser incluídas no modelo, sendo que, quanto maior o número, maior será a complexidade do modelo, devido à quantidade maior de informações utilizadas. O excesso ou a falta de VLs no modelo pode causar um superajuste (*overfitting*) ou subajuste (*underfitting*), ambos acabam prejudicando a capacidade preditiva do modelo, a medida principal a ser considerada para determinar o número ótimo de VLs é através da realização de validação cruzada [92].

O método mais usual de validação cruzada é a *leave-one-out* (LOOCV), onde a amostra utilizada para construir o conjunto de calibração é removida e o modelo é feito com o restante das amostras, a amostra excluída apresenta a propriedade de interesse estimada, fazendo a função como se fosse uma amostra de validação temporária [92].

Esta remoção da amostra é repetida, uma por vez, e o modelo é feito a cada troca de amostra, só se encerra o processo após todas as amostras terem sido excluídas uma vez do conjunto de calibração e as amostras se comportarem como um conjunto de dados independente, fora do estudo original, objetivando avaliar a capacidade de generalização do modelo construído [92,99].

Existem outros métodos (Figura 37), como a validação cruzada k -fold utilizada em pesquisas de classificação onde o conjunto k é dividido em k subconjuntos separados, a união é equivalente ao conjunto de dados completos. Um único subconjunto desses k separados é retido como dados de teste e o restante é usado para treinamento k [100].

A validação cruzada *leave-one-group-out* (LOGOCV), neste tipo de validação, grupos inteiros são excluídos como conjunto de validação durante o conjunto de desenvolvimento, neste intervalo, os grupos restantes são usados para treinar o modelo, este tipo de abordagem permite que o conjunto de validação seja independente dos dados de treinamento e conserve os relacionamentos inerentes dentro dos grupos.

Outro tipo de validação cruzada é a persianas venezianas, que consiste em um método de particionamento de dados para a validação do modelo, dividindo o conjunto de dados em subconjuntos homogeneamente espaçados e não sobrepostos, assemelhando-se ao padrão alternado de uma persiana veneziana, cada conjunto ou dobra é usado para validação uma vez, os subconjuntos restantes são usados para treinar o modelo [101].

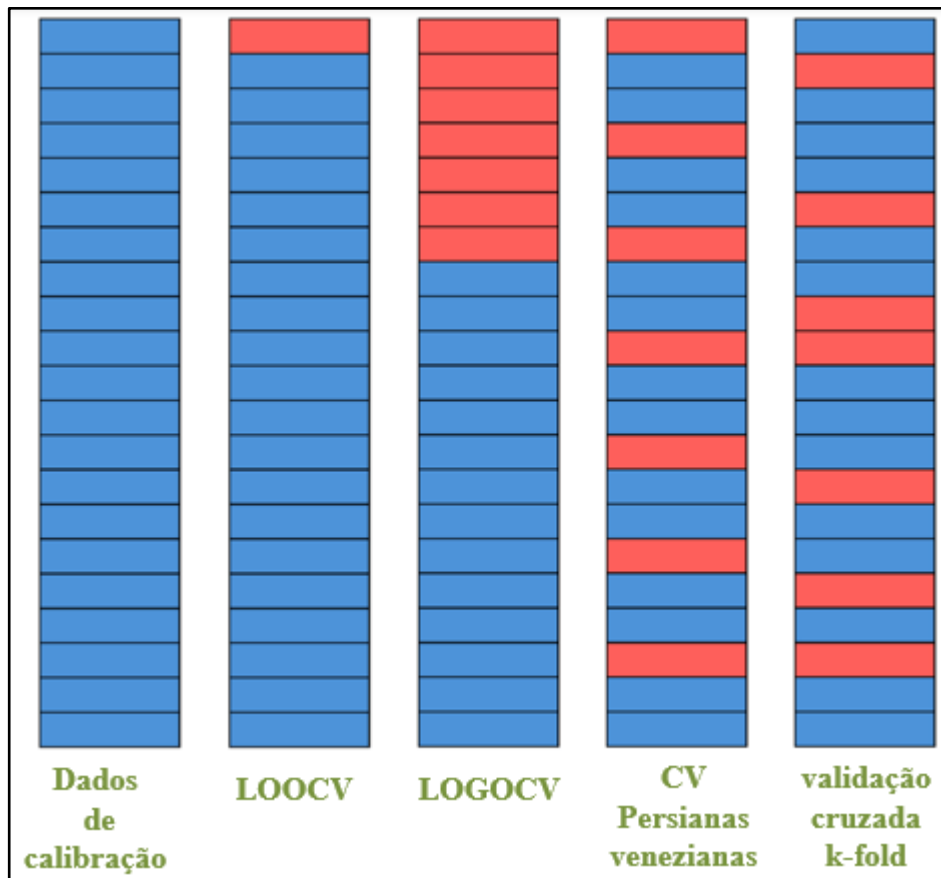


Figura 37 - Figura ilustrativa de um conjunto de dados, métodos de validação cruzada aplicados por diferentes algoritmos, sua divisão em subgrupos, onde a cor azul representa as amostras do subconjunto de calibração e as vermelhas representam o subconjunto de validação.

Fonte: adaptado de: Ezenarro, Jokin & Schorn-García, Daniel. 2025 [101].

Qualquer método de validação cruzada usado, após a estimativa da propriedade de interesse, o resultado é verificado com os valores de referência, do método padrão-ouro, esta ação gera os resíduos, ou seja, a diferença entre o valor real e o valor estimado. Estes resíduos, ao longo do processo de validação cruzados, oriundos de todas as amostras são resumidos no parâmetro denominado erro quadrático da validação cruzada (RMSECV), seus valores são calculados, a partir da escolha a priori, de uma, duas, x

número de variáveis latentes e, sempre que possível a escolha do modelo é feita pelo modelo com menor valor do RMSECV ou quando não houver mais decréscimo significativo no valor de RMSECV [92].

Apesar de o modelo ser facilmente aplicável, por ser um método simples de validação e de definições de variáveis, demanda muita atenção quanto a esse número em que, por vezes, a sugestão de VLs sugeridas está superajustada. Uma forma de reduzir este risco, evitando o superajuste, é a utilização da normativa elaborada pela ASTM International, anteriormente conhecida como a *American Society for testing and materials* (ASTM).

ASTM international é um das maiores organizações mundiais de desenvolvimento de normas técnicas a partir de consenso voluntário, atuando na área dos metais e aços, ASTM A36, petróleo e lubrificantes com escala ASTM, construção civil e materiais com testes de desempenho, Saúde e EPIs com padrões para equipamento e proteções individuais, entre outros e, para a quantificação, calibração multivariada de espectros no infravermelho, assim como define o cálculo de número mínimo amostral [102], a ASTM possui a normativa exclusiva[102].

A normativa E1655-05 para aplicação no infravermelho em qualquer região, que sugere o uso da equação: $N = 6 (A+1)$, sendo que o N representa o número de amostras alocadas no conjunto de calibração e A representa o número máximo de variáveis latentes no modelo, objetivando a não ocorrência de superajuste [102].

A E1655-05 recomenda que em modelos de regressão com 5 fatores ou menos, dados centrados na média, o conjunto de validação deve ter no mínimo 20 amostras, do contrário, o tamanho do conjunto de validação deve ser 4 vezes maior que o número de fatores no modelo, e não sendo possível, o conjunto de validação externa deve ter no mínimo 30%. Geralmente, o procedimento que se aplica é a divisão do conjunto de calibração em dois conjuntos menores e utiliza-se um para construir o modelo e o outro para validá-lo [92].

Para realizar a divisão destas amostras, existem diferentes possibilidades disponíveis, entre elas, a seleção aleatória ou por algoritmos, o mais usual, por algoritmo, é o Kennard-Stone (KS) que utiliza a distância euclidiana com o objetivo de incluir no conjunto de calibração amostras que cubram todo o espaço multidimensional dos dados. Tanto a seleção aleatória como por algoritmos necessitam de atenção a alguns pontos [92,103].

Na seleção aleatória se deve atentar para o risco de falta de representatividade, podendo deixar amostras fora do conjunto de calibração e trazendo assim prejuízos à predição. A seleção por algoritmos possui vantagens como eficiência computacional, agilidade, padronização sendo mais utilizada quando há otimização baseada em regras específicas, sendo superior em comparação à seleção aleatória [92,103]

A seguir é realizado o erro quadrático médio da previsão (RMSEP) para verificar a média dos resíduos gerados ao longo da previsão das amostras no modelo de validação. Tanto o RMSEP como o RMSECV são usados para verificar a qualidade preditiva do modelo e auxiliam na escolha do número de variáveis latentes. Para se obter o número ótimo é necessário encontrar aquele que apresenta o menor valor de RMSEP [92].

O RMSECV e o RMSEP são métricas essenciais como critérios de avaliação para mensurar a exatidão e a eficiência de generalização do modelo na validação cruzada, comprovando a qualidade e o elevado grau de confiabilidade do modelo [92], são indicadores fundamentais e possuem algumas características principais destacadas no Quadro 5.

Quadro 5 - Caracterização das figuras de mérito que verificam a performance do modelo PLS.

Coefficiente de determinação (R^2): apresenta a proporção de variância da variável dependente que é explicada pelo modelo. Têm uma variação de 0 a 1 sendo que quanto mais próximo de 1, melhor é o ajuste dos modelos aos dados. Para um $R^2 = 0,91$ que corresponde a 91% da variável dependente é explicada pelas variáveis independentes incluídas no modelo (Figura 38 (B));

RMSECV: o erro quadrático da validação cruzada mede o erro médio entre os valores reais e os valores preditivos no modelo de calibração, após a validação cruzada, indicando a acurácia do modelo em prever novas amostras. Sua variação vai de 0 até o valor mais alto na escala de dados do modelo e quanto mais próximo do 0, melhor é a precisão do conjunto de dados, o que indica alta precisão (Figura 38 (A));

RMSEP: o erro quadrático da previsão mede o erro médio entre os valores reais e os valores previstos no modelo de validação externa ou a previsão, indicando o desempenho preditivo para análise de amostras novas, o ideal é que seu valor seja menor que valores aferidos para a variável dependente nas amostras (Figura 38 (A));

Viés (t_{bias}): indica o valor médio entre os valores reais e valores previstos no modelo, fornecendo informações sobre o desvio sistemático das previsões realizadas pelo modelo em comparação com os valores reais. O valor (t_{bias}) idealmente deve ser menor que o valor crítico de T, e esse valor é determinado pela tabela de distribuição de *Student* (t) (Figura 38 (C)).

Fonte: Adaptado do texto de: Ferreira MMC. 2015 [92].

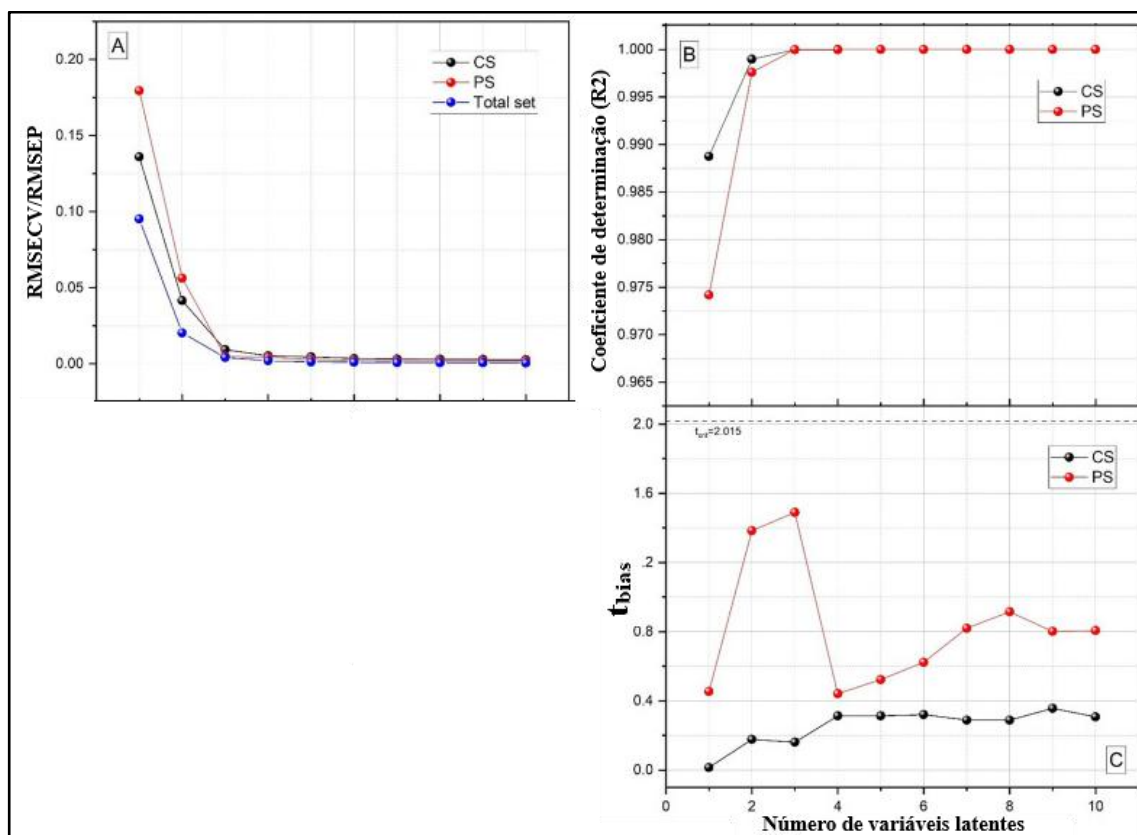


Figura 38 - Figuras de mérito dos modelos PLS para a predição do índice de baciloscopia, de uma a dez variáveis latentes. (A) Erro quadrático médio da validação cruzada (RMSECV) do conjunto total e do conjunto de calibração (CS), e erro quadrático médio da predição (RMSEP) do conjunto de predição (PS); (B) Coeficiente de determinação (R^2) de CS e PS; (C) Viés t de CS e PS.

Fonte: Adaptado de: de Moraes PC et al. 2025 [17].

Após finalizar a elaboração do modelo e realizar sua avaliação interna e externa, o modelo está adequado para a previsão da propriedade de interesse em novas amostras.

Para o modelo garantir a correta utilização, é necessário que todos os processos, da obtenção das amostras até a leitura no espectrômetro, sejam realizados com as mesmas técnicas de pré-processamento que foram aplicadas aos dados brutos originais, conservando esses cuidados, aplica-se o modelo de regressão para prever a propriedade de interesse. Para evitar que o modelo fique superestimado, é necessário que as novas amostras não estejam fora da faixa de calibração (mínimo, máximo), pois não é possível confirmar que a relação entre as variáveis permaneça a mesma, nestas situações o modelo pode prever valores errôneos, e estes modelos não são indicados para extrapolações [92].

2.11.1.6.2 Métodos de classificação

Os métodos de classificação podem ser divididos em duas categorias: paramétricas ou probabilísticas e não paramétricas ou não probabilísticas. O primeiro método tem como referência a base estatística Bayesiana e adota o conhecimento da função de densidade de probabilidade de cada classe. Neste modelo, levam em conta que as variáveis satisfazem uma distribuição normal, permitindo o uso da homogeneidade da matriz de variância-covariância das classes para determinar o hiperplano ou a região limitada de classificação. Os métodos SIMCA (*Soft Independent Modelling of Class Analogy*) e de análise discriminantes, LDA, fazem parte deste grupo [92].

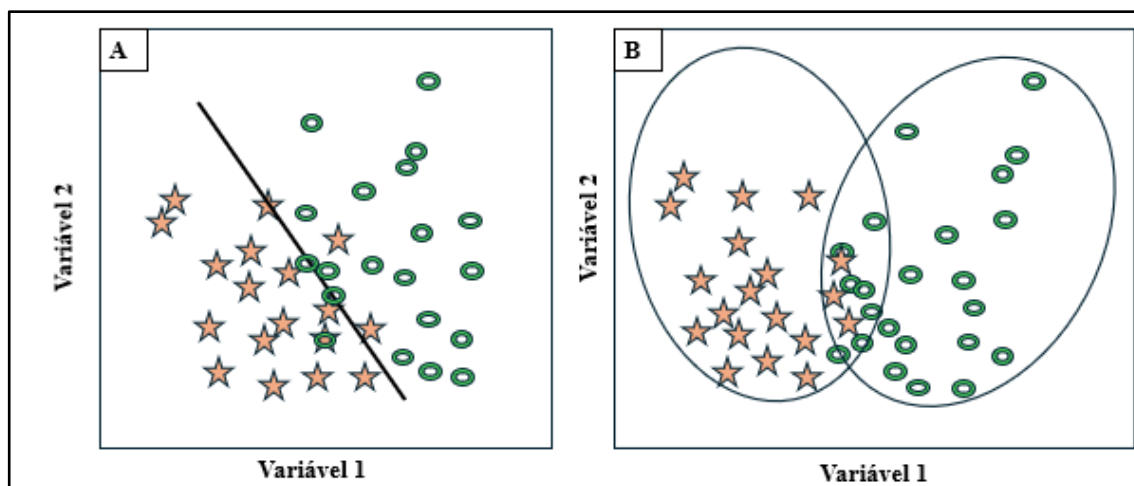


Figura 39 - Técnicas de classificação segundo o modelo paramétrico ou probabilístico. (A) Método LDA, que divide o plano em duas regiões. (B) método SIMCA, que cria uma elipse para cada classe.

Fonte: Adaptado de: Ferreira MMC. 2015 [92].

No método LDA, para um conjunto de dados bidimensional onde a reta de discriminação divide em duas classes e as amostras só pertencem a uma única classe cada (Figura 39A). No método SIMCA, cada classe é delimitada por uma elipse de confiança e é possível interceptar as amostras que pertencem à classe e rejeitar as que não pertencem, e ainda, as amostras podem pertencer a apenas uma classe, duas ou mais classes concomitantemente ou não pertencerem a classe nenhuma (Figura 39B). O Método Naives Bayes tem como característica a independência entre os atributos e as variantes, por serem dependentes de distribuições probabilísticas específicas, colocando o método no modelo paramétrico [92].

Para as distribuições de dados onde cada classe não é conhecida, não é possível ser estimada ou saber quando a distribuição não é normal, os métodos não paramétricos ou não probabilísticos são os indicados. Estes métodos têm a capacidade de gerar discriminantes baseados na matriz dos dados $\mathbf{X}$ e no conhecimento *a priori* da classe de cada amostra, não levando em conta qualquer informação relativa às medidas estatísticas e de suas distribuições, o método do k -ésimo Vizinheiro mais Próximo (KNN) faz parte deste grupo [92].

Quando há uma complexibilidade dos dados em maior escala é possível utilizar técnicas como redes neurais artificiais (ANNs), o algoritmo *random forest*, e abordagem *deep learning*, como características destes métodos está a natureza não linear de classificação e melhor acurácia que os métodos usuais. Para definir o modelo a ser usado é preciso reconhecer as características dos dados e que objetivos se deseja das análises [92,104].

Seja qualquer método de escolha, para reconhecer erros ocorridos no modelo de classificação, os resultados podem ser colocados em uma tabela de contingência, com objetivo de organizar, essa tabela é denominada de matriz de classificação ou matriz de confusão. Nesta tabela é possível verificar a classe verdadeira versus a classe estimada (Figura 39), sendo possível observar erros e acertos do modelo. Nos modelos que podem prever que a amostra não pertence a nenhuma das classes modeladas, se deve acrescentar, na tabela, mais uma linha [92].

As figuras de mérito são elaboradas a partir da matriz de confusão ou matriz de classificação em uma tabela de contingência (Figura 41), que permitem calcular a taxa de erros cometidos pelo classificador, onde a classe verdadeira é representada versus a classe estimada, as classes verdadeiras das amostras estão representadas nas colunas, e nas

linhas estão as classes estimadas pelo classificador de acordo à regra de classificação ou pelo modelo construído. As figuras de mérito do modelo de classificação são calculadas pela matriz de confusão criada. As principais métricas estatísticas essenciais para esta matriz de confusão são: sensibilidade, especificidade, e acurácia descritas no quadro 6 [92].

Quadro 6 - Métricas estatísticas essenciais na matriz de confusão, suas fórmulas e abreviaturas.

Métricas estatísticas	Fórmula	Abreviaturas
Sensibilidade: proporção de amostras positivas que são corretamente classificadas (probabilidade de testes positivos em doentes).	$S = \frac{VP}{(VP + FN)}$	S = Sensibilidade E = Especificidade A = Acurácia VP = Verdadeiro positivo VN = Verdadeiro negativo FN = Falso negativo FP = Falso positivo
Especificidade: proporção de amostras negativas que são classificadas corretamente (probabilidade de testes negativos em não doentes).	$E = \frac{VN}{(FP + VN)}$	
Acurácia: mede o desempenho global do modelo, pela razão do número de amostras (proporção de amostras totais classificadas corretamente).	$A = \frac{(VP + VN)}{(VP + FN + FP + VN)}$	

Fonte: adaptado de: Ferreira MMC. 2015; Kawamura T. 2002 [92,105].

	Predito V	Predito N	Total Real
Real V	VP	FN	VP + FN
Real N	FP	VN	FP + VN
Total Predito	VP + FP	FN + VN	VP + FN + FP + VN

Figura 40 - Esquema de uma tabela de contingência ou matriz de confusão dos resultados de uma classificação, apresentando a distribuição das amostras entre classes reais nas linhas, e classes preditivas nas colunas, contendo Verdadeiros Positivos (VP), Falsos Negativos (FN), Falsos Positivos (FP) e Verdadeiros Negativos (VN), os totais marginais são a representação da soma das classificações reais e preditivas que permitem produzir os índices físicos das métricas: sensibilidade, especificidade, e acurácia.

Fonte: Adaptada de: Ferreira MMC. 2015 [92].

Na seção de métodos de classificação já ocorreu uma introdução de alguns métodos, entre uma diversidade disponível para realizar o modelo de classificação e, neste seguimento, serão abordados os métodos mais usuais: KNN, SIMCA, LDA e PLS-DA.

O Método dos k -ésimos Vizinhos mais Próximos - K-NN, é consideravelmente um dos algoritmos de aprendizado de máquina mais simples e que pode produzir excelentes resultados, é um método não paramétrico e não probabilístico, devido a não considerar a distribuição da população no espaço amostral. O K-NN cria uma discriminação das amostras utilizando somente a matriz de dados $\mathbf{X}$, os espectros e pelo conhecimento externo das classes de cada amostra. Na construção do modelo cada amostra é excluída uma única vez e então se faz sua classificação usando o restantes das amostras [92].

As distâncias são calculadas entre a amostra excluída e todas as outras amostras do conjunto de treinamento no espaço J -dimensional, podendo ser usada a distância Euclidiana para estes cálculos.

Com o objetivo de facilitar a identificação dos seus k -vizinhos, as distâncias de todas as amostras são colocadas em ordem crescente. A amostra excluída anteriormente, é classificada conforme a maioria dos “votos” de seus vizinhos mais próximos (Figura 41), cada um destes vota em sua própria classe e a amostra será atribuída a classe que receber maior número de votos, nos casos de empate, a amostra pertencerá à classe de menor distância acumulada [92].

Nos casos em que a classe determinada para esta amostra coincide com sua classe verdadeira, a classificação foi exitosa. É possível dizer que o K-NN é um modelo supervisionado similar a PCA, uma técnica não supervisionada. É necessário realizar a escolha adequada do número de k no desenvolvimento do modelo, quando a escolha é por um número pequeno de k , pode ocorrer a classificação incorreta de uma amostra, atribuindo erroneamente a uma classe próxima, principalmente se as amostras estiverem dispersas e instáveis [92].

Do mesmo modo, a escolha por um k muito grande, possibilita a atribuição inadequada da amostra a uma classe que tenha um maior número de amostras no modelo. Para se obter o número ótimo de k é necessário a construção de vários modelos e, a cada novo modelo o aumento de número de vizinho, o k ideal será encontrado no modelo que apresentar menores erros de classificação [92].

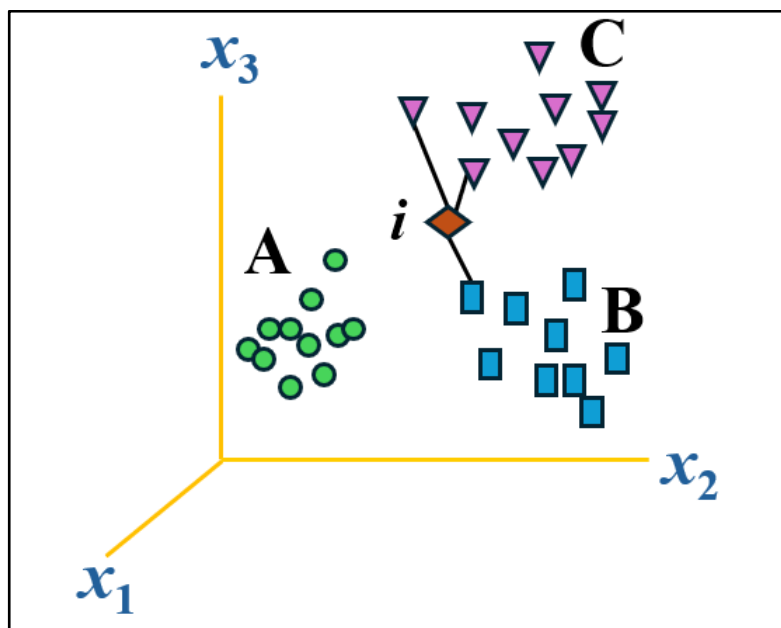


Figura 41 - modelo de classificação da amostra i em uma das três classes: A, B ou C, em conformidade de seus vizinhos mais próximos. Com dois vizinhos ela é classificada na classe B e com três vizinhos é classificada na classe C.

Fonte: Adaptado de: Ferreira MMC. 2015 [92].

Apesar do método K-NN apresentar vantagens por sua simplicidade computacional, possibilidade de uso com qualquer quantidade de variáveis e apresentar bons resultados com número de amostras, mesmo que uma das classes seja pequena, o modelo apresenta limitações, entre elas: em classes com amostras heterogêneas os superajustes podem ocorrer, há uma propensão a atribuir erroneamente à classe que possui mais amostras e apresenta dificuldades em determinar amostras anômalas, por ter somente capacidade de classificação para uma classe [92].

O método *Soft Independent Modeling Analogy* - SIMCA, é um modelo criado nos anos 70, dando origem ao reconhecimento de padrões na quimiometria, por ser um modelo de fácil apropriação, acabou ofuscando outros modelos de classificação existentes, principalmente na química [92].

Este método incorpora que os valores medidos para um grupo de amostras similares, apresentam variáveis que têm a inclinação para uma distribuição uniforme e modelável, entendendo que ocorre uma distribuição probabilística, permitindo estimar o grau de certeza na classificação, diferentemente do método k -NN. No método SIMCA, um modelo de componentes principais é ajustado a cada classe do conjunto de treinamento, gerando um classificador para cada uma delas [92].

Este modelo é considerado uma variante supervisionada do modelo PCA, onde é elaborado um modelo PCA ajustado para cada classe do conjunto de dados, com o número de fatores acertados na PCA, para modelar a classe é normalmente realizado no modelo de validação cruzada, para potencializar a capacidade preditiva dos modelo individuais em relação ao conjunto de treinamento (Figura 42A) [92].

Superada a etapa de elaboração dos modelos PCA, é preciso determinar os limites no espaço-linha de cada classe, feitas pelas componentes principais. Normalmente esses limites são definidos usando o desvio-padrão dos escores em cada componente principal e a seguir se monta uma hipercaixa no subespaço complementar das PCs, contendo todas as amostras de classes. Esta hipercaixa é estabelecida no espaço onde estão os resíduos E (Figura 42B), representando a informação em X que não foi modelada [92].

A hipercaixa é normalmente embasada nos escores máximos e nos desvios-padrões das componentes principais, usando a distribuição t de Student. A classificação de uma amostra i do conjunto de treinamento no método SIMCA é realizada comparando a variação dos seus dados que não foram explicadas pelo subespaço das PCs, a variância residual, com a variância média da classe em questão [92, 106].

Ao realizar esta comparação é possível obter uma medida direta da similaridade entre i e as amostras dessa classe possibilitando a utilização como uma medida do seu ajuste à classe, o cálculo dessa proporção estabelecida é feito por um teste F , geralmente com um nível de confiança de 95%. O mesmo teste F pode ser usado para indicar um valor-limite para a variância residual das amostras das classes em análise que indicará as distâncias-limites da hipercaixa [92].

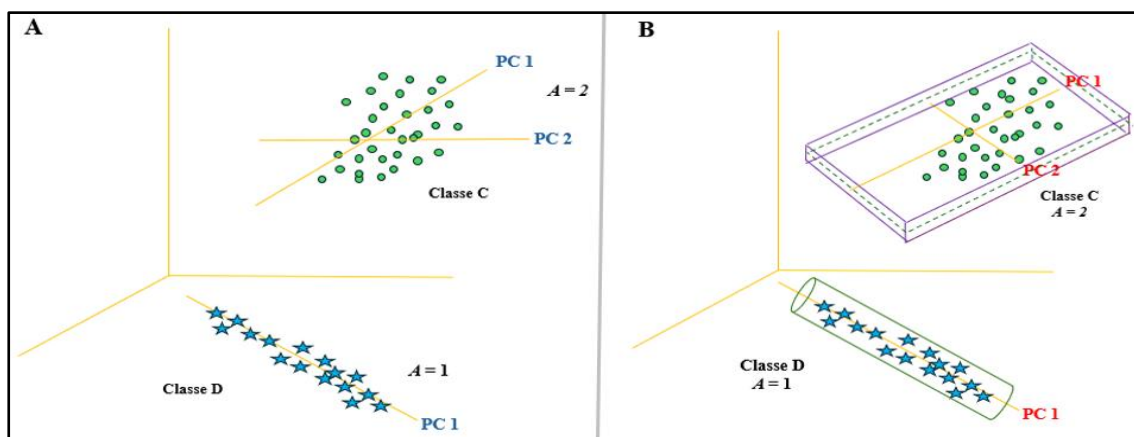


Figura 42 - Representação gráfica de análise dos componentes principais aplicada a um conjunto de dados formados por duas classes diferentes (A). Limites das hipercaixas dos modelos SIMCA, um paralelepípedo para o modelo da classe C e um cilindro para o modelo da classe D (B).

Fonte: Adaptado de: Ferreira MMC. 2015 [92].

A previsão da classe de uma amostra é delineada no espaço de cada uma das classes modeladas, através do cálculo do desvio-padrão residual, indicando a distância que a amostra se encontra do modelo ajustado para a classe (Figura 43). Quando o desvio-padrão da amostra é menor que o valor crítico, a amostra pertence à classe, nos casos em que a amostra apresenta maior valor crítico, a amostra não pertence à classe. A regra do desvio-padrão é de uma abordagem de definir um limite de aceitação ou uma faixa de confiança, onde a dispersão da amostra ou seu desvio-padrão pode ser classificar em somente uma classe, em duas classes ou mais e ainda em nenhuma classe, diferentemente do método K-NN [92,107].

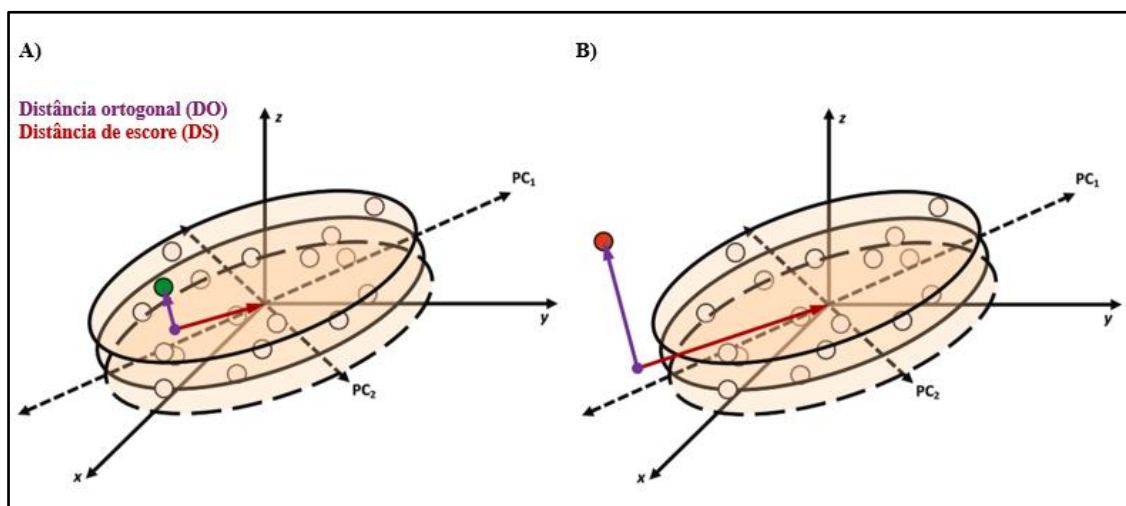


Figura 43 - Modelo esquemático do princípio de funcionamento do SIMCA. Um conjunto de dados contendo os valores de três variáveis distintas (x , y e z) medidas para um conjunto de 17 amostras (pontos cinza) pertencentes à mesma classe de objetos é submetido a uma decomposição PCA que resulta em dois componentes principais diferentes (PC1 e PC2).

Fonte: Adaptado de: Vitale R et al. 2023 [108].

Diante da capacidade dos modelos SIMCA de atribuir uma amostra a mais de uma classe, é necessário que as classes não estejam sobrepostas entre as amostras e o método SIMCA é mais complexo em relação ao K-NN. A diferença fica mais clara e crítica durante a modelagem, sendo necessário, no modelo SIMCA, o ajuste individual de cada classe, otimizando os componentes principais, com objetivo de evitar o excesso de parâmetros e assegurar a robustez do modelo [109,110].

A variação do número de componentes principais extraído de **X** pode comprometer significativamente o desempenho do método, pode ser mais difícil a análise com o aumento de número de classes, a partir de três classes é prudente refinar os ajustes para que os modelos sejam adequados [109,110]. Como vantagens o método oferece informações em detalhes da estrutura das variáveis que colaboram para a definição de classes e as decisões de atribuições das amostras nas classes são feitas com bases estatísticas, fato que permite apresentar os resultados de modo probabilístico [108-110].

Os métodos K-NN e SIMCA são métodos baseados em proximidade/distância e uma modelagem independente. Os métodos a serem discutidos a seguir são métodos de projeção que se fundamentam em covariância, como a LDA, PLS e o PLS-DA que são métodos lineares, caracterizados por considerar que todas as classes apresentam a mesma matriz de covariância, ou seja, estes métodos consideram as estruturas das variâncias homogêneas [92,111].

O método de análise discriminante linear (LDA), é um método que tem como princípio encontrar um divisor linear no diagrama das classes estruturadas, reduzindo a dimensionalidade, usando um hipocampo ou uma reta em 2D, fazendo a separação de dados da melhor forma possível, reduzindo ao menor valor possível a variância dentro da classe e maximizando a separação entre elas. A LDA tem semelhanças com a PCA, entretanto, neste método, tem como objetivo procurar a elaboração de rótulos de classe supervisionada para que seja maximizada a separabilidade entre as classes [92,112].

Na LDA são criados discriminantes lineares (LD), a maior variância entre as classes modeladas são demonstradas por novos eixos, na ordem decrescente e, o número máximo de dimensões, os discriminantes lineares, na LDA são os mesmos que o número total de classes modeladas menos 1(-1) [112].

Estes eixos novos construídos apresentam uma combinação linear das variáveis originais, onde cada amostra se atribui um escore discriminante, com função de valor preditivo, assim cada amostra é designada às classes modeladas conforme o escore obtido. A representação gráfica do resultado da LDA ocorre pela distribuição de cada classe em

um eixo, onde o escore mais próximo do 0 em cada eixo, indica maior probabilidade de uma amostra pertencer à classe do próprio eixo [113].

O método de análise discriminante linear é um modelo paramétrico, que assume que as amostras apresentam uma distribuição normal, inclusive em situações que os dados espectroscópicos tenham oscilações em sua distribuição, nestas situações o indicado é realizar o aumento das amostras conforme o teorema central do limite, tendo como regra não ultrapassar o número de variáveis em relação ao número de amostras [113].

Normalmente a LDA é usada em conjunto com algum método de seleção de variáveis ou à PCA (PCA-LDA), este método a análise discriminante é aplicada nos escores da PCA e não as variáveis originais, permitindo reduzir os dados [113].

A regressão por mínimos quadrados parciais (PLS) é um algoritmo de regressão utilizado com a finalidade de criar modelos multivariados que envolvam variáveis independentes $\mathbf{X}$, as preditoras, e variáveis dependentes, as respostas. Os modelos são aplicáveis na calibração multivariável, na interpretação de dados, na classificação/análise discriminante na predição de $\mathbf{Y}$ a partir de $\mathbf{X}$, sendo que existem outras aplicações [111].

A partir da década de 80, difundida por S. Wold, H. Martens e H. Wold, o método PLS ganhou popularidade diante de sua capacidade de analisar dados complexos e extensos nas áreas como engenharia, medicina, ciências naturais, dentre outras. Na atualidade o método PLS possui um espaço importante, principalmente nas áreas de ciências ambientais, medicina e saúde pública. Uma importante propriedade do PLS é sua capacidade de resolver problemas de colinearidade, ruído e sobreajuste permitindo que o número ideal dos componentes do modelo, as variáveis latentes, sejam avaliadas durante o processo de construção do modelo [111].

A realização da validação cruzada, por diferentes estratégias de escolha, deve ser adequada para apresentar uma estabilidade do modelo relacionado a fontes de variação, uma validação cruzada em vários níveis de agrupamento fornece informações importantes para segurança do modelo e quais as fontes de variações devem receber maior atenção. Mesmo que o conjunto de teste esteja apropriado para validar o modelo, o conjunto de calibração deve ser confirmado por validação cruzada [111].

A análise discriminante por mínimos quadrados parciais (PLS-DA) é um método baseado na classificação/discriminação de características, utilizando a mesma técnica multivariada aplicada na PLS, se diferenciando no tipo de variável dependente, que para o PLS-DA é uma variável categórica. Para isso se define o bloco das variáveis dependentes do conjunto de treinamento, $\mathbf{Y}$, que compõe um conjunto de vetores $\mathbf{y}$

contendo número inteiros que codificam a classe, sendo que cada classe possui um único vetor. Onde a variável dependente, vetor **Y**, é elaborado com valores de 1 ou 0, sendo comum o uso do valor 1 para atribuir à classe de interesse e o valor 0 é determinado para a outra classe (Figuras 44 e 45) [92].

Com a formação das variáveis dependentes estabelecidas, é realizado o modelo de regressão PLS aos dados espectrais, com o objetivo da redução das variáveis espectrais originais ao menor número de variáveis latentes possíveis, maximizando a covariância entre **X** e **Y**, sendo assim, apresentam a melhor distinção entre as classes [92].

As variáveis latentes são utilizadas para aplicar a regressão linear utilizando a propriedade de interesse, a que classe de amostra pertence. Da mesma forma que o PLS, ocorre a produção de escores e pesos, relacionados às amostras e às variáveis, de forma análoga e sendo possível observar o coeficiente de regressão, que determinam as variáveis mais importantes do modelo PLS-DA obtido [92].

É nesse momento de análise que as amostras atípicas devem ser identificadas e eliminadas, assim como é o momento para determinar o número de fatores no modelo [111].

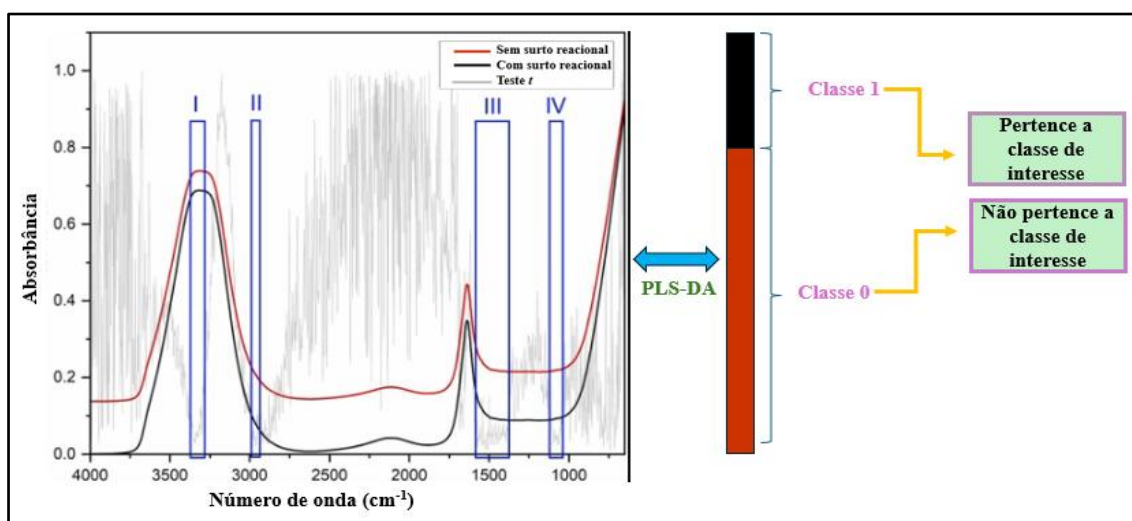


Figura 44 - Sistematização dos dados para elaboração de modelo de classificação utilizando análise discriminante por mínimos quadrados parciais (PLS-DA).

Fonte: Adaptado de: de Moraes PC et al. 2026 [114], Santana FB de et al. 2020 [115].

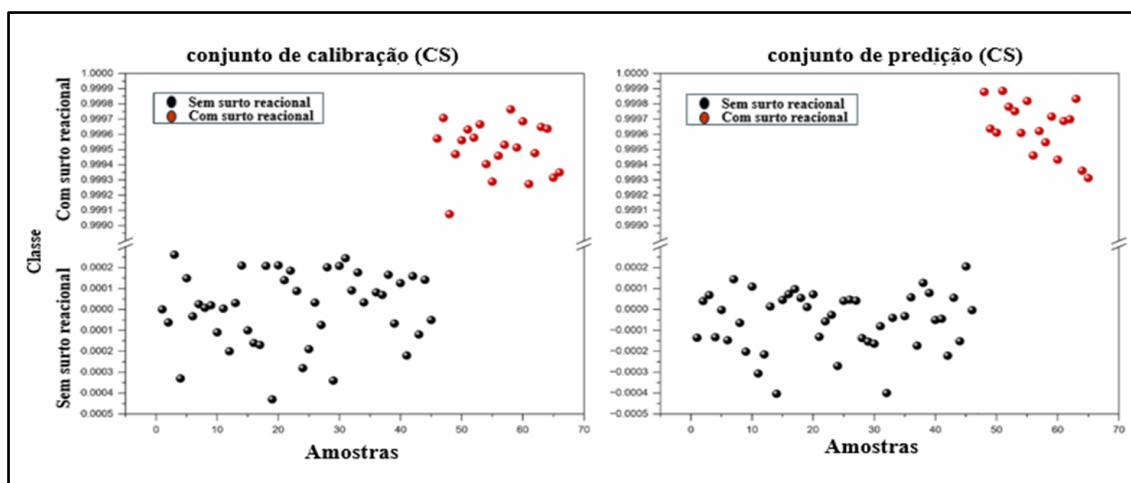


Figura 45 - Previsão da classe (em CS e em PS) para o modelo ATR-FTIR/PLS-DA de classificação de amostras de saliva de pacientes com reação hansênica (classe = 1) e sem reação hansênica (classe = 0). Modelo com uma variável latente, elaborado após normalização min-max seguida de normalização vetorial, primeira derivada por Savitzky-Golay (5 pontos) e uma componente de correção ortogonal de sinal (OSC).

Fonte: Adaptado de: de Moraes PC et al. 2026 [114].

O número ótimo de variáveis latentes no modelo é determinado pela validação cruzada, com a importância para as métricas estatísticas sensibilidade e especificidade [92]. A escolha do número será pelo que demonstrar maior sensibilidade e especificidade, sem ocasionar um superajuste no modelo, sendo considerado esse o número ótimo. Após a classificação em 0 e 1 das classes, é estimado pelo modelo, os valores para as amostras, com estes valores definidos as amostras são distribuídas às classes (figura 46), sendo que amostras do grupo da classe de valor zero devem apresentar valores aproximados a zero e amostras do grupo da classe de valor um devem apresentar valores aproximados a um [115].

Da mesma forma que nos modelos de regressão, valores de RMSECV, no conjunto de calibração, e RMSEP, no conjunto de validação, devem ser calculados usando os erros nos valores previstos para as amostras, com esta informação se elabora um limite mínimo entre as classes, um valor limite entre 0 e 1 que irá indicar que classe as amostras integram [115].

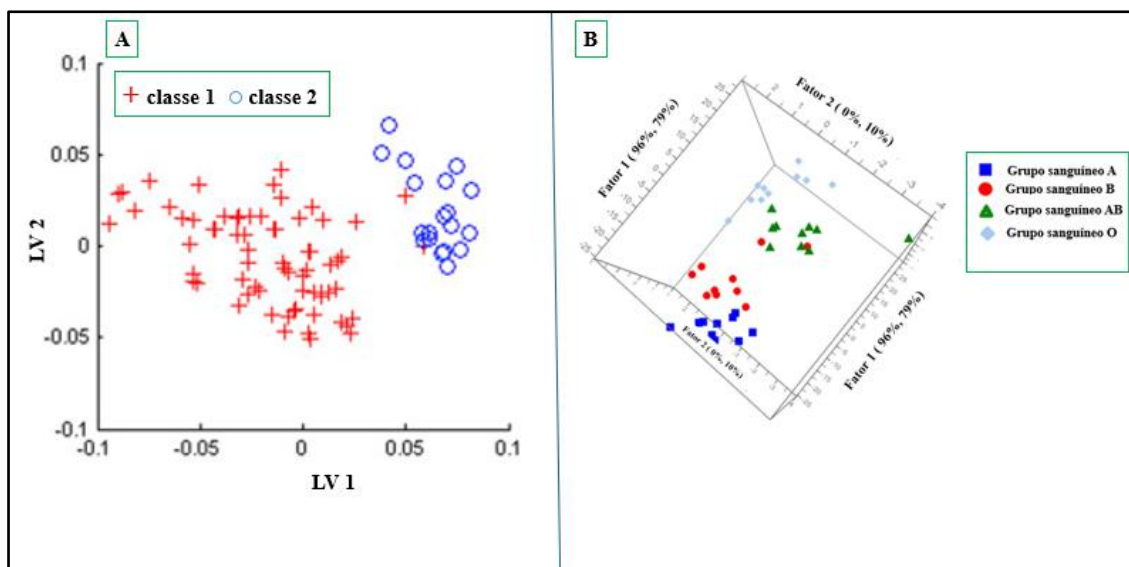


Figura 46 - Projeções de amostras de treinamento FTIR no espaço de variáveis latentes (A), Modelo PLS-DA para determinação do grupo sanguíneo a partir do cabelo (B).

Fonte: Adaptado de: Song W et al. 2018 [116], Sharma S, Gupta S, Yadav PK. 2024 [117].

O método PLS-DA apresenta um resultado baseado nas operações que usam dois estados de informações (verdadeiro/falso, sim, não, 0, 1) ou lógica Booleana. Nas situações em que é analisado mais de duas classes, há a necessidade de construção de uma matriz $\mathbf{Y}$, com uma classificação binária, sendo um (1) para amostras pertencentes às classes de interesse e zero (0) para as classes que não pertencem, não sendo possível organizar as amostras em números sequenciais, evitando que se tenha uma relação de distância entre as classes [92,115].

Existem duas variações do modelo PLS-DA, o PLS1-DA e o PLS2-DA, quando há somente duas classes em análise, onde cada coluna de $\mathbf{Y}$ é modelada individualmente, em situações que houverem três classes é necessário a construção de três modelos e, assim, sucessivamente, à medida que houver mais classes, esta variação do modelo é denominada PLS1-DA. No segundo modelo, o PLS2-DA, é calculado um único conjunto de escores e pesos em todas as colunas da matriz $\mathbf{Y}$, como consequência, há restrição da possibilidade de usar o mesmo número de variáveis latentes para modelar todas as classes [115].

2.11.1.6.3 A contribuição da quimiometria no avanço da análise de dados clínicos

As pesquisas clínicas na modernidade, se concentraram no desenvolvimento de protocolos novos experimentais, tanto qualitativo como quantitativo ou ainda na ampliação dos já existentes, para muitos tipos de amostras biológicas. Na atualidade, há uma necessidade de combinações de vários resultados que associados a alterações quantitativas e ou qualitativas nas composições químicas de amostras biológicas, para descrever quantitativamente o estado de saúde do paciente [118].

Diante das respostas químicas é possível a identificação e quantificação a partir de técnicas analíticas, assim como suas concentrações apresentam, normalmente, um padrão único, denominada como impressão química que permite fazer associações à condições médicas, sua progressão ou regressão quanto doença [118].

Atualmente, há uma tendência crescente no desenvolvimento e melhoramento de estratégias e métodos quimiométricos objetivando melhorar a extração de informações adequadas através de dados coletados em ensaios clínicos, acompanhando ao avanço e desenvolvimento de tecnologias mais complexas e avançadas para análise química de amostras biológicas [118].

A quimiometria possibilita um conjunto de soluções em qualquer etapa prática analítica com a finalidade de realizar análises não supervisionados e supervisionados, ou seja, oferece a construção de um modelo com aplicação prática, considerando objetivos previamente elaborados (Figura 47). Para que as análises quimiométricas ocorram é necessário considerar três parâmetros essenciais: as amostras, os espectros e os métodos matemáticos [119].

Observado estes parâmetros, utilizando de forma alinhados e com cuidado nas análises é possível usufruir das vantagens que este modelo possui em relação a outros métodos analíticos, permitindo realizar uma análise de todo o modelo ao mesmo tempo, otimizando tempo, considerando que a espectroscopia vibracional fornece a “*fingerprint*” do material analisado [119].

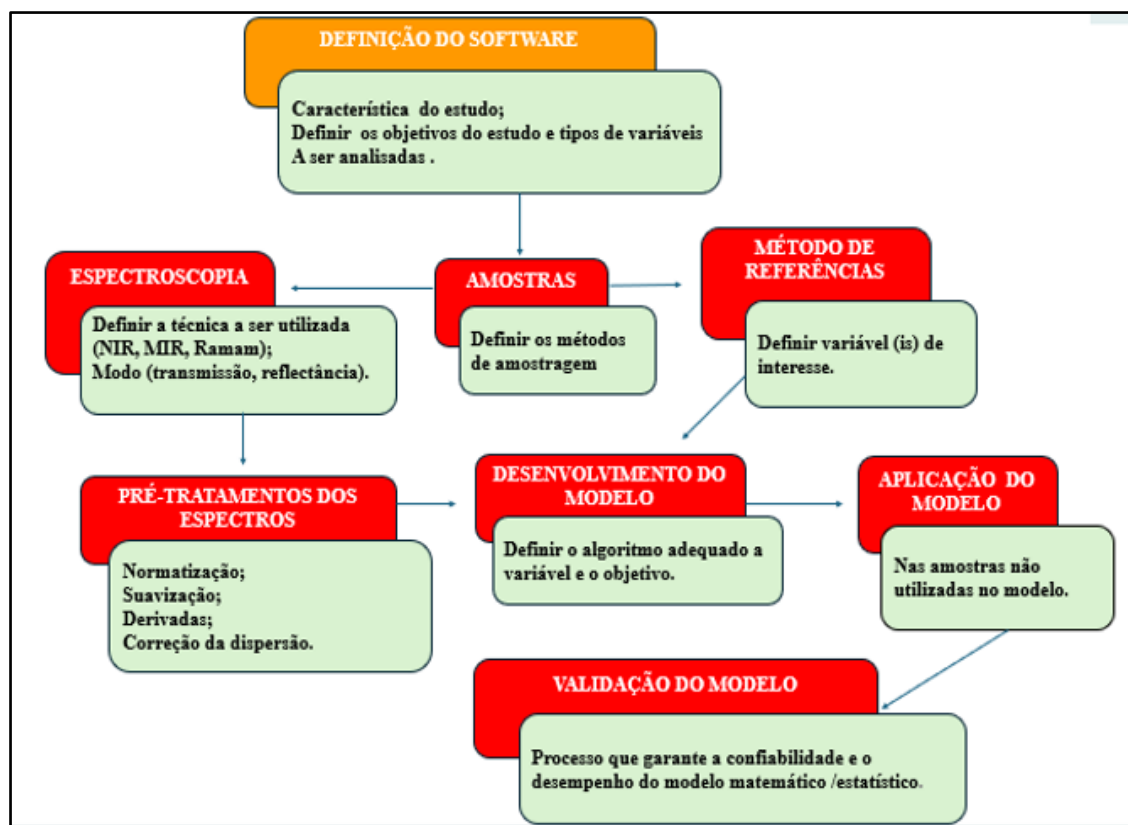


Figura 47 - Técnicas para desenvolvimento de uma aplicação prática das análises quimiométricas supervisionadas combinadas: amostra, espectros e dados de referência.

Fonte: Adaptado de: Cozzolino D. 2020 [119].

2.11.1.6.4 Uso no diagnóstico clínico em saúde

A evolução no uso dos instrumentos de espectroscopia se relaciona com o desenvolvimento de computadores mais robustos em suas ferramentas matemáticas e em sua rapidez, permitindo as análises multivariadas. Este novo modelo de análise permite identificar sinais de moléculas complexas, variações na composição química, natureza física e oscilações de medição que afetam a integridade das amostras, que resultam na combinação dos dados obtidos no infravermelho e análise quimiométricas, permitindo a aplicação em diagnósticos ou presunção de doenças como cânceres, doenças renais, doenças endócrinas, doenças neurológicas e outras alterações fisiológicas que resultam no desequilíbrio entre saúde e doença do ser humano [120].

Os biomarcadores possuem características quantificáveis como proteínas, hormônios, enzimas, genes que permitem a identificação de processos biológicos, podendo ser normais, patológicos ou ainda respostas a intervenções no corpo [120]. Nas

condições patológicas as alterações estruturais e funcionais no organismo são percebidas por meio de alterações nos espectros vibracionais [120].

Os biomarcadores para as análises estão disponíveis em uma variedade distinta de amostras biológicas, como os biofluidos, as células e os tecidos . Os biofluidos mais utilizados são o sangue, saliva e urina que apresentam uma natureza minimamente invasiva ou não invasiva e com uma capacidade excelente de fornecer informações de alterações metabólicas em níveis iniciais de processos biológicos patogênicos, entretanto, outros biofluidos são passíveis de análise como a lagrima, líquido amniótico, líquido sinovial, sêmen e secreções vaginais [120].

Há cerca de três décadas a espectroscopia no infravermelho, está sendo usada ativamente para análise de biofluidos e em especial as técnicas que utilizam FTIR-ATR para análises em tempo mínimo de amostras [121-122].

A espectroscopia no infravermelho já demonstrou sua capacidade diagnóstica em diversas comorbidades, seja para diagnóstico, monitoramento ou rastreamento de condições patológicas como cânceres em sistemas do corpo humano (sistema endócrino, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema urinário e sistema tegumentar) [122-130].

No sistema imunológico, as análises espectroscópicas estão concentradas, principalmente, nas patologias infectocontagiosas bacterianas e virais, nos seres humanos, entre elas estão as infecções por HIV [131,132], HPV [133], Covid-19 [134,135], zika virus [135]. Da mesma forma, foram já realizadas análises para diagnóstico de patologias de origem protozoária, como a malária humana [139]. Na micologia, a FTIR é utilizado sobretudo na identificação de fungos patogênicos aos seres humanos, entretanto para o diagnóstico esta técnica ainda está inicial [140-141].

Esse amplo potencial para uso em condições patológicas em humanos, ainda apresenta espaços não ocupados na biomedicina em se tratando de diagnóstico, estadiamento ou monitoramento em saúde. Entretanto nas indústrias farmacêuticas, alimentos, análises ambientais e análises forenses há uma utilização amplamente difundida otimizando processos [112,122].

A ampliação da presença da espectroscopia no infravermelho na área clínica da saúde está restrita majoritariamente a estudos de validação de conceito, todavia, na maioria dos casos, os instrumentos de diagnóstico clínico não foram efetivamente integrado à rotina de saúde [141].

As vantagens da espectroscopia no infravermelho, ainda não são suficientes para permitir sua disseminação como instrumento potente no auxílio aos diagnósticos em

saúde, principalmente pelos instrumentos, os espectrômetros de grande porte, em sua maioria, demandam investimentos iniciais elevados, necessidade de reserva de uma sala para realizar as análises e em certas situações os resultados não são intuitivos, por se tratar de métodos multivariados, onde nem sempre um sinal está relacionado diretamente a uma concentração, devido as interações complexas que, em alguns casos, podem ocultar a relação física ou química direta [130,137].

A espectroscopia no infravermelho e a quimiometria passam por mudanças importantes e significativas diante do avanço, principalmente, da Inteligência Artificial (IA) que permite fazer uma transição de instrumentos de laboratórios robustos para dispositivos miniaturizados, inteligentes e conectados, em sua maioria, com a aplicação em tempo real e distante do ambiente controlado [138,143].

2.11.1.6.5 Biomarcadores salivares, sua relevância nas análises do infravermelho em hanseníase

Na hanseníase as novas metodologias necessitam seguir um caminho voltado para processos mais simplificados e menos invasivos, que apresentem um custo/benefício suportável, pelo sistema público de saúde, para que essas propostas possam ser realizadas em modo experimental e em um futuro, estejam disponíveis aos usuários como rotina em serviços públicos e privados do Brasil.

Do mesmo modo o uso da espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), e as análises quimiométricas possuem excelente capacidade de identificar padrões em diferentes condições biológicas. Entretanto, fazer a escolha de um biomarcador como matriz para a aplicação da FTIR e análises quimiométricas pode determinar a capacidade de adesão e convencimento dos usuários que, historicamente, carregam por procedimentos invasivos como baciloscopia e histopatológico, que representam o sofrimento físico, associado a toda carga de estigma e preconceito já acumulada na história da hanseníase [144].

Entre os fluídos disponíveis e já comprovadamente usados nas análises da FTIR [120], a saliva é um biomarcador promissor, considerando sua coleta ser não invasiva, possui facilidade de armazenamento, alta qualidade do DNA, sendo um substituto perfeito para o sangue [145]. A saliva apresenta uma composição complexa devido a quantidades de elementos presente em sua estrutura, incluindo sódio, potássio, cálcio,

enzimas como amilase salivar e lipase, mucinas, proteínas, glicose, lipídios neutros, glicolipídios, lectinas, aminoácidos, imunoglobulinas células epiteliais e bactérias [149].

Por apresentar as glândulas salivares com alta permeabilidade, pelos vários capilares, vasos sanguíneos e ácinos, favorecendo a troca de moléculas e permitindo que biomarcadores presentes na circulação sanguínea se infiltrem nos ácinos e ocasionalmente são secretados na saliva [145].

Em outros períodos da biomedicina, os diagnósticos das doenças eram baseados em exames colhidos de sangue ou soro e urina, nestes casos, os exames eram, por vezes, dolorosos ou constrangedores. Na atualidade, a saliva se apresenta como uma fonte potente de marcadores biológicos que alcançam desde alterações bioquímicas, DNA, RNA e proteínas chegando até a estrutura da microbiota, mas mesmo com essas características ainda não é a substituta de sangue ou soro e urina em vários contextos [145].

A saliva é reconhecida amplamente como um biomarcador que permite ser explorado para o diagnóstico precoce de algumas doenças orais e sistêmicas, entre estão as cáries, doenças periodontais, o câncer oral, a síndrome de Sjögren (SS), doenças sistêmicas como: diabetes mellitus, doença cardiovascular, infecções virais, cânceres de pâncreas, de mama, de pulmão, próstata e outras doenças [149].

O uso de saliva como biomarcador, suas aplicações e para diagnósticos de doenças está em fase inicial, sua progressão é retardada devido a falta de metodologia e técnicas que apresentem eficiência e resolubilidade, sendo necessário o desenvolvimento de sistemas de identificação molecular salivar e a padronização da avaliação salivar [149].

Na hanseníase, o uso de saliva com outras técnicas de análises, já foram propostas em estudo anteriores e com resultado satisfatórios, direcionados a estudos de polimorfismos da talidomida relacionados ao surto reacional tipo 2 ou eritema nodos hansênico, uso de PGL-1 [146-148].

Estudos utilizando modelos quimiométricos são escassos, na literatura associados a hanseníase, seja qual for o biomarcador, quando descartados os trabalhos que fundamentam esta tese, localizamos somente um, realizado na região sul do Brasil, entretanto, em outro estado desta região.

No estudo de Novack et. al [150], foi desenvolvido um método de diagnóstico precoce da hanseníase e avaliação do efeito do tratamento farmacológico nos pacientes, utilizando amostras de plasma de pacientes e grupo controle.

A ferramenta de análise utilizada foi a espectroscopia FTIR/MIR. As análises quimiométricas incluíram o PCA (Análise de Componentes Principais) para exploração de dados e o PLS-DA (Análise Discriminante por Mínimos Quadrados Parciais) para a classificação das amostras em três classes.

Os resultados alcançados nos modelos de sensibilidade foram de 97% a 100%, a especificidade foi de 100% e acurácia apresentou uma variação de 99% a 100% que validou a abordagem com FTIR e quimiometria para triagem pacientes com hanseníase e monitoramento dos resultados do tratamento [150].

Entretanto o modelo utilizou como padrão ouro de comparação a baciloscopia positiva que só permite identificar uma parte dos pacientes doentes de hanseníase, é consenso que baciloscopia negativa não exclui um caso de hanseníase, primordialmente quando é precoce.

JUSTIFICATIVA

A hanseníase permanece como um problema de saúde pública no Brasil, mesmo com os avanços no tratamento, controle e cura, a doença continua ocorrendo e causando incapacidades físicas permanentes. Apesar do desenvolvimento tecnológico aplicado à hanseníase, o diagnóstico ainda depende da avaliação clínica e baciloscopia, métodos que apresentam limitações principalmente quanto à sensibilidade, essencialmente nos casos iniciais da doença.

Em consequência, a maioria dos diagnósticos acabam ocorrendo de forma tardia, gerando em aproximadamente 50% dos pacientes o acometimento dos nervos periféricos, causando os surtos reacionais, que ao não serem identificados corretamente, através da avaliação clínica, tornam-se incapacidades físicas permanentes.

Na atualidade, não há nenhum exame complementar que permita confirmar o surto reacional, somente verificar processos inflamatórios em andamento, mas em muitas situações, principalmente em áreas não endêmicas ou em municípios distantes de grandes centros, esses episódios são atribuídos à continuidade de atividade da infecção pelo bacilo, ou nos casos de pós alta, uma reativação da doença.

Essas dificuldades ocorrem por razões multifatoriais, as principais estão relacionadas à diversidade de manifestações clínicas da hanseníase, falta de exames complementares, necessariamente acesso fácil, com especificidade e sensibilidade que identifiquem corretamente os casos de surtos reacionais, associados à falta de profissionais em saúde capacitados para clinicamente definirem os casos que são surtos reacionais ou descartá-los, evidenciando a necessidade de busca por novas tecnologias diagnósticas auxiliares à clínica.

Na busca de novas ferramentas que tenham um potencial de auxiliar e complementar as suspeitas de hanseníase, assim como de surtos reacionais em hanseníase, atendendo aos critérios de fácil coleta, manejo, preparação, resultado rápido, possibilidade de descentralizar a realização da coleta do exame e permitam coletas não invasivas.

Em nossa concepção, o uso de análises metabolômicas, como o uso de espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e quimiometria atendem às demandas das dificuldades encontradas no cenário da hanseníase.

A FTIR está sendo usada como uma ferramenta útil na área biomédica por ter a capacidade de identificar alterações moleculares em tecidos e fluídos biológicos de forma rápida, não invasiva, econômica e sem necessidade de marcadores externos. A FTIR tem demonstrado todo seu potencial no diagnóstico de diversas doenças infecciosas e neoplásicas e recentemente na hanseníase, tendo a capacidade de identificar alterações metabólicas e estruturais específicas associadas a processos patológicos em fases iniciais.

Estes dados brutos gerados pelo FTIR são complexos espectros, abundantes em informações, dificultando a interpretação sem o auxílio de uma ferramenta de análise estatística, a quimiometria, que transforma os dados do FTIR em informações confiáveis e úteis para as tomadas de decisões, e essa combinação torna os resultados confiáveis e robustos.

É nesse contexto que a elaboração de um método de diagnóstico em hanseníase com FTIR representa uma inovação científica e tecnológica. Assim como um método utilizando o FTIR pode ser padronizado e aplicado em alta escala com relativa facilidade, sendo uma importante ferramenta para o diagnóstico da hanseníase e contribuindo para a interrupção da cadeia de transmissão da doença, redução do preconceito e estigma, prevenção das incapacidades físicas oriundas do diagnóstico tardio. Nesse sentido, a execução desta proposta se alinha aos objetivos da Organização Mundial da Saúde e do Brasil em eliminar a hanseníase como problema de saúde pública.

5 OBJETIVOS

5.1 Objetivo geral

Aplicação de espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) para desenvolvimento de exames complementares e surto reacional em hanseníase

5.2 Objetivos específicos

- ◇ Caracterizar amostras biológicas de indivíduos com baciloscopia positiva e negativa usando espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR).
- ◇ Caracterizar amostras biológicas de indivíduos com hanseníase em surto reacional, comparando características clínicas usando FTIR.
- ◇ Identificar faixas espectrais com alterações metabólicas decorrentes da infecção por *M. leprae*, buscando padrões que determinem diferenciação entre os grupos;
- ◇ Aplicar algoritmos quimiométrico de análise exploratória, de classificação e de regressão para elaborar modelos preditivos capazes de diferenciar amostras positivas e negativas para baciloscopia e surto reacional;
- ◇ Validar desempenho dos modelos desenvolvidos, com sensibilidade, especificidade, acurácia, valores preditivos em amostras independentes com foco na capacidade de detecção precoce da infecção.

6 REFERÊNCIAS

- [1] Eidt, LM. Hanseniasis. In Bonamigo RR, Dornelles SIT. *Dermatology in Public Health Environments. A Comprehensive Textbook*; Switwrzland, Springer: 2018. Volume 1, 61-86.
- [2] Scollard DM, Adams LB, Gillis TP, Krahenbuhl JL, Truman RW, Williams DL. The continuing challenges of leprosy. *Clin Microbiol Rev.* 2006 Apr;19(2):338-81. doi: 10.1128/CMR.19.2.338-381.2006. PMID: 16614253; PMCID: PMC1471987.
- [3] Maymone MBC, Laughter M, Venkatesh S, Dacso MM, Rao PN, Stryjewska BM, Hugh J, Dellavalle RP, Dunnick CA. Leprosy: Clinical aspects and diagnostic techniques. *J Am Acad Dermatol.* 2020 Jul;83(1):1-14. doi: 10.1016/j.jaad.2019.12.080. Epub 2020 Mar 27. PMID: 32229279.
- [4] Ploemacher T, Faber WR, Menke H, Rutten V, Pieters T. Reservoirs and transmission routes of leprosy; A systematic review. *PLoS Negl Trop Dis.* 2020 Apr 27;14(4):e0008276. doi: 10.1371/journal.pntd.0008276. PMID: 32339201; PMCID: PMC7205316.
- [5] Gov.br. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da hanseníase 2022 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2022 [citado 2025 abr. 04]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hanseniasse/publicacoes/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-da-hanseniasse-2022>
- [6] Ridley DS, Jopling WH. Classification of leprosy according to immunity – a five group system. *Int J Lepr.* 1966; 34: 255–272.
- [7] Santos VS, de Mendonça Neto PT, Falcão Raposo OF, Fakhouri R, Reis FP, Feitosa VL. Evaluation of agreement between clinical and histopathological data for classifying leprosy. *Int J Infect Dis.* 2013;17(3):e189-92. doi: 10.1016/j.ijid.2012.10.003.
- [8] Lockwood DN, Nicholls P, Smith WC, Das L, Barkataki P, van Brakel W, Suneetha S. Comparing the clinical and histological diagnosis of leprosy and leprosy reactions in the INFIR cohort of Indian patients with multibacillary leprosy. *PLoS Negl Trop Dis.* 2012;6(6):e1702. doi: 10.1371/journal.
- [9] Serrano-Coll H, Wan EL, Restrepo-Rivera L, Cardona-Castro N. Leprosy reactions: Unraveling immunological mechanisms underlying tissue damage in leprosy patients. *Pathog Dis.* 2024;82:ftae013. doi: 10.1093/femspd/ftae013.
- [10] van Hooij A, Geluk A. In search of biomarkers for leprosy by unraveling the host immune response to *Mycobacterium leprae*. *Immunol Rev.* 2021;301(1):175-192. doi: 10.1111/imr.12966.

- [11] Froes LAR Junior, Sotto MN, Trindade MAB. Leprosy: clinical and immunopathological characteristics. *An Bras Dermatol*. 2022 May-Jun;97(3):338-347. doi: 10.1016/j.abd.2021.08.006. Epub 2022 Apr 2. PMID: 35379512; PMCID: PMC9133310.
- [12] Mehta H, Jain S, Narang T, Chhabra S, Dogra S. Leprosy reactions: New knowledge on pathophysiology, diagnosis, treatment and prevention. *Indian J Dermatol Venereol Leprol*. 2024 Dec 26;1-12. doi: 10.25259/IJDVL_915_2024. Epub ahead of print. PMID: 39912169.
- [13] Britton WJ, Lockwood DN. Leprosy. *Lancet*. 2004 Apr 10;363(9416):1209-19. doi: 10.1016/S0140-6736(04)15952-7. PMID: 15081655.
- [14] Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Boletim Epidemiológico Hanseníase 2025 [Internet]. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2025 jan [cited 2025 mai. 04]. Available at: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2025/boletim-epidemiologico-de-hansenia-se-numero-especial-jan-2025.pdf>
- [15] Santos GMCD, Byrne RL, Cubas-Atienzar AI, Santos VS. Factors associated with delayed diagnosis of leprosy in an endemic area in Northeastern Brazil: a cross-sectional study. *Cad Saude Publica*. 2024 Jan 8;40(1):e00113123. doi: 10.1590/0102-311XEN113123. PMID: 38198383; PMCID: PMC10775965.
- [16] Duthie MS, Raychaudhuri R, Tutterrow YL, Misquith A, Bowman J, Casey A, Balagon MF, Maghanoy A, Beltran-Alzate JC, Romero-Alzate M, Cardona-Castro N, Reed SG. A rapid ELISA for the diagnosis of MB leprosy based on complementary detection of antibodies against a novel protein-glycolipid conjugate. *Diagn Microbiol Infect Dis*. 2014 Jun;79(2):233-9. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2014.02.006. Epub 2014 Feb 24. PMID: 24666703.
- [17] de Moraes PC, Scroferneker ML, Koehler A, Eidt LM, Cattani CAS, Corbellini VA. Use of Fourier transform infrared spectroscopy and chemometric analysis to predict the bacilloscopic index in the saliva of leprosy patients. *Photodiagnosis Photodyn Ther*. 2025 Apr;52:104507. doi: 10.1016/j.pdpdt.2025.104507. Epub 2025 Jan 30. PMID: 39892556.
- [18] Pereira de Souza NM, Machado BH, Padoin LV, Prá D, Fay AP, Corbellini VA, Rieger A. Rapid and low-cost liquid biopsy with ATR-FTIR spectroscopy to discriminate the molecular subtypes of breast cancer. *Talanta*. 2023 Mar 1;254:123858. doi: 10.1016/j.talanta.2022.123858. Epub 2022 Aug 21. PMID: 36470017.
- [19] World Health Organization. (2023). Global leprosy (Hansen disease) update, 2023: Elimination of leprosy disease is possible – Time to act! *Weekly Epidemiological Record*, 98(36), 429–452. Retrieved from <https://www.who.int/publications-detail-redirect/WER9836-429-452>
- [20] Gilmore A, Roller J, Dyer JA. Leprosy (Hansen's disease): An Update and Review. *Mo Med*. 2023 Jan-Feb;120(1):39-44. PMID: 36860602; PMCID: PMC9970335.

- [21] Ministério da Saúde. (2010). Guia de procedimentos técnicos: Baciloscopia em hanseníase (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. Brasília, DF: Ministério da Saúde. Recuperado de https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_procedimentos_tecnicos_corticosteroides_hanseníase.pdf
- [22] Truman RW, Singh P, Sharma R, Busso P, Rougemont J, Paniz-Mondolfi A, Kapopoulou A, Brisse S, Scollard DM, Gillis TP, Cole ST. Probable zoonotic leprosy in the southern United States. *N Engl J Med*. 2011 Apr 28;364(17):1626-33. doi: 10.1056/NEJMoa1010536. PMID: 21524213; PMCID: PMC3138484.
- [23] Hockings KJ, Mubemba B, Avanzi C, Pleh K, Dux A, Bersacola E, Bessa J, Ramon M, Metzger S, Patrono LV, Jaffe JE, Benjak A, Bonneaud C, Busso P, Couacy-Hymann E, Gado M, Gagneux S, Johnson RC, Kodio M, Lynton-Jenkins J, Morozova I, Mätz-Rensing K, Regalla A, Said AR, Schuenemann VJ, Sow SO, Spencer JS, Ulrich M, Zoubi H, Cole ST, Wittig RM, Calvignac-Spencer S, Leendertz FH. Leprosy in wild chimpanzees. *Nature*. 2021 Oct;598(7882):652-656. doi: 10.1038/s41586-021-03968-4. Epub 2021 Oct 13. PMID: 34646009; PMCID: PMC8550970.
- [24] Fischer M. Leprosy - an overview of clinical features, diagnosis, and treatment. *J Dtsch Dermatol Ges*. 2017 Aug;15(8):801-827. doi: 10.1111/ddg.13301. PMID: 28763601.
- [25] O'Brien C, Malik R. History and mysteries of leprosy. *J Feline Med Surg*. 2017 May;19(5):496-497. doi: 10.1177/1098612X17706460. PMID: 28438084; PMCID: PMC10816528.
- [26] Couto Dal Secco RG, França K, Castillo D, AlHarbi M, Lotti T, Fioranelli M, Roccia MG. A synopsis of the history of Hansen's disease. *Wien Med Wochenschr*. 2017 Oct;167(Suppl 1):27-30. English. doi: 10.1007/s10354-017-0590-2. Epub 2017 Aug 11. PMID: 28801812.
- [27] Deshmukh AA, Choudhari SG. Dr. Bhau Daji Lad (1822-1874): A Pioneer in Integrative Medicine and Social Reforms for Leprosy. *Cureus*. 2025 Feb 7;17(2):e78684. doi: 10.7759/cureus.78684. PMID: 40070626; PMCID: PMC11894501.
- [28] Schweickardt JC, Xerez LM de. A hanseníase no Amazonas: política e institucionalização de uma doença. *Hist cienc saude-Manguinhos* [Internet]. 2015 Oct;22(4):1141–56. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0104-59702015000400003>.
- [29] Smith CS, Aerts A, Saunderson P, Kawuma J, Kita E, Virmond M. Multidrug therapy for leprosy: a game changer on the path to elimination. *Lancet Infect Dis*. 2017 Sep;17(9):e293-e297. doi: 10.1016/S1473-3099(17)30418-8. Epub 2017 Jul 7. PMID: 28693853.
- [30] Moraes PC, Eidt LM, Koehler A, Ransan LG, Scrofeneker ML. Epidemiological characteristics of leprosy from 2000 to 2019 in a state with low endemicity in southern

- Brazil. *An Bras Dermatol*. 2023 Sep-Oct;98(5):602-610. doi: 10.1016/j.abd.2022.08.009. Epub 2023 Apr 27. PMID: 37120406; PMCID: PMC10404493.
- [31] Sanchez MN, Nery JS, Pescarini JM, Mendes AA, Ichihara MY, Teixeira CSS, Penna MLF, Smeeth L, Rodrigues LC, Barreto ML, Brickley EB, Penna GO. Physical disabilities caused by leprosy in 100 million cohort in Brazil. *BMC Infect Dis*. 2021 Mar 22;21(1):290. doi: 10.1186/s12879-021-05846-w. PMID: 33752632; PMCID: PMC7983385.
- [32] Silva MJA, Brasil TP, Silva CS, Frota CC, Sardinha DM, Figueira LRT, Neves KAS, Dos Santos EC, Lima KVB, Ghisi NC, Lima LNGC. Comparative analysis of the leprosy detection rate regarding its clinical spectrum through PCR using the 16S rRNA gene: a scientometrics and meta-analysis. *Front Microbiol*. 2024 Oct 21;15:1497319. doi: 10.3389/fmicb.2024.1497319. PMID: 39498129; PMCID: PMC11532149.
- [33] Eichelmann K, González González SE, Salas-Alanis JC, Ocampo-Candiani J. Leprosy. An update: definition, pathogenesis, classification, diagnosis, and treatment. *Actas Dermosifiliogr*. 2013 Sep;104(7):554-63. doi: 10.1016/j.adengl.2012.03.028. Epub 2013 Jul 17. PMID: 23870850.
- [34] Walker SL, Lockwood DN. Leprosy. *Clin Dermatol*. 2007 Mar-Apr;25(2):165-72. doi: 10.1016/j.clindermatol.2006.05.012. PMID: 17350495.
- [35] Ridley, D.S., Jopling, W.H. Classification of leprosy according to immunity. A five-group system. (1966) *International Journal of Leprosy and Other Mycobacterial Diseases*, 34 (3), pp. 255-273.
- [36] Alrehaili J. Leprosy Classification, Clinical Features, Epidemiology, and Host Immunological Responses: Failure of Eradication in 2023. *Cureus*. 2023 Sep 6;15(9):e44767. doi: 10.7759/cureus.44767. PMID: 37809252; PMCID: PMC10557090.
- [37] DERMATOLOGY ATLAS. [Homepage]. ©1999-2022. Disponível em: <https://www.atlasdermatologico.com.br/>. Acesso em: 01 jul. 2025.
- [38] Pitta IJR, Hacker MAV, Andrade LR, Spitz CN, Vital RT, Sales AM, Antunes SLG, Sarno EN, Jardim MR. Follow-up assessment of patients with Pure Neural Leprosy in a reference center in Rio de Janeiro-Brazil. *PLoS Negl Trop Dis*. 2022 Jan 11;16(1):e0010070. doi: 10.1371/journal.pntd.0010070. PMID: 35015773; PMCID: PMC8752023.
- [39] de Athaide MM, Leal-Calvo T, Da Silva TP, Rosa TLSA, Ferreira H, Pascarelli BMO, Siquara de Sousa AC, Jardim MR, Pinheiro RO. Gene expression profiling in pure neural leprosy: insights into pathogenesis and diagnostic biomarkers. *Front Immunol*. 2025 May 12;16:1550687. doi: 10.3389/fimmu.2025.1550687. PMID: 40421009; PMCID: PMC12104059.
- [40] S. Talhari, GO Penna, HS Gonçalves, MLW Oliveira. *Hanseníase*. 5ª ed., Editora DiLivros, (2014).

- [41] Walker, S. L., & Lockwood, D. N. J. (2016). Leprosy type 1 (reversal) reactions. *Clinics in Dermatology*, 34(1), 37–50. <https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2015.10.006>
- [42] Maciel-Fiuza MF, Costa PDSS, Kowalski TW, Schuler-Faccini L, Bonamigo RR, Vetoratto R, Eidt LM, de Moraes PC, Silveira MIDS, Camargo LMA, Callegari-Jacques SM, Castro SMJ, Vianna FSL. Evaluation of Polymorphisms in Toll-Like Receptor Genes as Biomarkers of the Response to Treatment of Erythema Nodosum Leprosum. *Front Med (Lausanne)*. 2022 Jan 24;8:713143. doi: 10.3389/fmed.2021.713143. PMID: 35141236; PMCID: PMC8819000.
- [43] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Leprosy/Hansen Disease: Management of reactions and prevention of disabilities. [S. l.]: WHO, 2020. Disponível em: Leprosy management of reactions and prevention of disabilities.indd . Acesso em: 06 jun. 2025.
- [44] Robati RM, Mozafari N, Bidari-Zerehpooosh F, Niknejad N, Bizaval Z. Lepromatous leprosy presenting with type II reaction before and type I reaction after treatment. *Dermatol Online J*. 2020 Sep 15;26(9):13030/qt1f76n0b4. PMID: 33054941.
- [45] Pinho AB, Freitas MM de, Fontes CJF. Validation of a Simple Instrument of Fast Application to Track Disability in Leprosy Patients. *Rev bras ortop [Internet]*. 2023Jan;58(1):101–7. Available from: <https://doi.org/10.1055/s-0042-1742342>
- [46] Hanseníase [Internet]. Vitória: SESA/ES; 2025 [citado 2025 nov 02]. Disponível em: <https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Nota%20Tecnica/NT%2003.2025c%20%281%29.pdf>
- [47] Lopes-Luz L, Saavedra DP, Fogaça MBT, Bühner-Sékula S, Stefani MMA. Challenges and advances in serological and molecular tests to aid leprosy diagnosis. *Exp Biol Med (Maywood)*. 2023 Nov;248(22):2083-2094. doi: 10.1177/15353702231209422. Epub 2023 Dec 7. PMID: 38059475; PMCID: PMC10800132.
- [48] Torres RT, Fachi MM, Böger B, Marson BM, Ferreira VL, Pontarolo R, Guimarães TM. Sensitivity and specificity of multibacillary and paucibacillary leprosy laboratory tests: A systematic review and meta-analysis. *Diagn Microbiol Infect Dis*. 2021 Jun;100(2):115337. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2021.115337. Epub 2021 Feb 3. PMID: 33610964.
- [49] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
- [50] Mendicino D, Stafuza M, Colussi C, Barco M del, Streiger M, Moretti E. Confiabilidade diagnóstica de um teste imunocromatográfico para triagem da doença de Chagas em um centro de atenção primária à saúde em uma área rural endêmica. área.

Mem Inst Oswaldo Cruz [Internet]. 2014 Dez;109(8):984–8. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0074-0276140153>

[51] Pierneef L, van Hooij A, de Jong D, Wassenaar G, Verhard E, Tjon Kon Fat E, Engel N, Khatun M, Soren S, Chowdhury AS, van Hees C, Corstjens P, Geluk A. Rapid test for Mycobacterium leprae infection: a practical tool for leprosy. Infect Dis Poverty. 2024 Dec 2;13(1):88. doi: 10.1186/s40249-024-01262-9. PMID: 39617937; PMCID: PMC11610287.

[52] Vidal SL, de Mattos AMM, Menegati LM, Monteiro TBM, Laurindo CR, Carvalho APM, Teixeira HC, Coelho A da CO. Testes sorológicos anti-NDO-HSA, anti-LID-1 e anti- NDO-LID em contatos domiciliares de área não endêmica de hanseníase. HU Rev [Internet]. 21 de junho de 2019 [citado 20 de dezembro de 2025];44(3):325-31. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/hurevista/article/view/25750>

[53] Frade MA, de Paula NA, Gomes CM, Vernal S, Bernardes Filho F, Lugão HB, de Abreu MM, Botini P, Duthie MS, Spencer JS, Soares RC, Foss NT. Unexpectedly high leprosy seroprevalence detected using a random surveillance strategy in midwestern Brazil: A comparison of ELISA and a rapid diagnostic test. PLoS Negl Trop Dis. 2017 Feb 23;11(2):e0005375. doi: 10.1371/journal.pntd.0005375. PMID: 28231244; PMCID: PMC5358972.

[54] Hungria EM, Bühner-Sékula S, de Oliveira RM, Aderaldo LC, Pontes AA, Cruz R, Gonçalves HS, Penna ML, Penna GO, Stefani MM. Leprosy reactions: The predictive value of Mycobacterium leprae-specific serology evaluated in a Brazilian cohort of leprosy patients (U-MDT/CT-BR). PLoS Negl Trop Dis. 2017 Feb 21;11(2):e0005396. doi: 10.1371/journal.pntd.0005396. PMID: 28222139; PMCID: PMC5336302.

[55] Usamentiaga R, Venegas P, Guerediaga J, Vega L, Molleda J, Bulnes FG. Infrared thermography for temperature measurement and non-destructive testing. Sensors (Basel). 2014 Jul 10;14(7):12305-48. doi: 10.3390/s140712305. PMID: 25014096; PMCID: PMC4168422.

[56] Tiago LMP, Santos DFD, Antunes DE, Tiago LMP, Goulart IMB. Assessment of neuropathic pain in leprosy patients with relapse or treatment failure by infrared thermography: A cross-sectional study. PLoS Negl Trop Dis. 2021 Sep 23;15(9):e0009794. doi: 10.1371/journal.pntd.0009794. PMID: 34555035; PMCID: PMC8491942.

[57] Elaine Fávaro Pípi Sabino, Diogo Fernandes dos Santos Suneetha SK, Rao PN. High- Resolution Ultrasonography in Leprosy: Value and Applications. Indian Dermatol Online J. 2021 Jul 14;12(4):497-499. doi: 10.4103/idoj.IDOJ_111_21. PMID: 34430452; PMCID: PMC8354402.

[58] Sreejith K, Sasidharanpillai S, Ajithkumar K, Mani RM, Chathoth AT, Menon PS, et al. High-resolution ultrasound in the assessment of peripheral nerves in leprosy: A comparative cross-sectional study. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2021;87:199-206.

- [59] Afsal M, Chowdhury V, Prakash A, Singh S, Chowdhury N. Evaluation of peripheral nerve lesions with high-resolution ultrasonography and color Doppler. *Neurol India*. 2016 Sep-Oct;64(5):1002-9. doi: 10.4103/0028-3886.190269. PMID: 27625246.
- [60] Beltrame A, Barabino G, Ciccio C, Badona Monteiro G, Cavalchini A, Carbognin G, Bisoffi Z. Magnetic resonance imaging in pure neural leprosy. *Int J Infect Dis*. 2017 Jul;60:42-43. doi: 10.1016/j.ijid.2017.04.022. Epub 2017 May 3. PMID: 28478305.
- [61] Holzgrefe RE, Wagner ER, Singer AD, Daly CA. Imaging of the Peripheral Nerve: Concepts and Future Direction of Magnetic Resonance Neurography and Ultrasound. *J Hand Surg Am*. 2019 Dec;44(12):1066-1079. doi: 10.1016/j.jhsa.2019.06.021. Epub 2019 Oct 2. PMID: 31585745.
- [62] Chaudhary RK, Karkala N, Nepal P, Gupta E, Kaur N, Batchala P, Sapire J, Alam SI. Multimodality imaging review of ulnar nerve pathologies. *Neuroradiol J*. 2024 Apr;37(2):137-151. doi: 10.1177/19714009231166087. Epub 2023 Mar 24. PMID: 36961518; PMCID: PMC10973834.
- [63] Aggarwal A, Das CJ, Khanna N, Sharma R, Srivastava DN, Goyal V, Netaji A. Role of diffusion tensor imaging in the evaluation of ulnar nerve involvement in leprosy. *Br J Radiol*. 2022 Jan 1;95(1129):20210290. doi: 10.1259/bjr.20210290. Epub 2021 Sep 24. PMID: 34558292; PMCID: PMC8722232.
- [64] Colonna MR, Tallarida G, d'Alcontres FS, Noto S, Parodi A, Tagliafico A. Diffusion Tensor Imaging Tractography in Pure Neuritic Leprosy: First Experience Report and Review of the Literature. *Case Rep Neurol Med*. 2016;2016:2767856. doi: 10.1155/2016/2767856. Epub 2016 Sep 21. PMID: 27738537; PMCID: PMC5050373.
- [65] Wiker HG, Tomazella GG, de Souza GA. A quantitative view on *Mycobacterium leprae* antigens by proteomics. *J Proteomics*. 2011 Aug 24;74(9):1711-9. doi: 10.1016/j.jpro.2011.01.004. Epub 2011 Jan 26. PMID: 21278007.
- [66] Parkash O, Singh BP. Advances in Proteomics of *Mycobacterium leprae*. *Scand J Immunol*. 2012 Apr;75(4):369-78. doi: 10.1111/j.1365-3083.2012.02677.x. PMID: 22229831.
- [67] Gupta N, Shankernarayan NP, Dharmalingam K. Serum proteome of leprosy patients undergoing erythema nodosum leprosum reaction: regulation of expression of the isoforms of haptoglobin. *J Proteome Res*. 2007 Sep;6(9):3669-79. doi: 10.1021/pr070223p. Epub 2007 Jul 20. PMID: 17658739.
- [68] Kai M, Fujita Y, Maeda Y, Nakata N, Izumi S, Yano I, Makino M. Identification of trehalose dimycolate (cord factor) in *Mycobacterium leprae*. *FEBS Lett*. 2007 Jul 24;581(18):3345-50. doi: 10.1016/j.febslet.2007.06.029. Epub 2007 Jun 21. PMID: 17601578.
- [69] Aubry A, Sammarco Rosa P, Chauffour A, Fletcher ML, Cambau E, Avanzi C. Drug resistance in leprosy: An update following 70years of chemotherapy. *Infect Dis Now*. 2022 Aug;52(5):243-251. doi: 10.1016/j.idnow.2022.04.001. Epub 2022 Apr 26. PMID: 35483633.

[70] Organização Mundial da Saúde. (2016). Estratégia global para hanseníase 2016-2020: Aceleração rumo a um mundo sem hanseníase. [Global Leprosy Strategy 2016–2020: Accelerating towards a leprosy-free world]. Genebra: Organização Mundial da Saúde.

[71] Stuart B. Infrared spectroscopy: fundamentals and applications [Internet]. Chichester: John Wiley & Sons; 2004 [cited 2026 Jan 1]. Available from: <https://download.e-bookshelf.de/download/0000/5675/32/L-G-0000567532-0002356839.pdf>

[72] Beć KB, Grabska J, Huck CW. Near-Infrared Spectroscopy in Bio-Applications. *Molecules*. 2020 Jun 26;25(12):2948. doi: 10.3390/molecules25122948. PMID: 32604876; PMCID: PMC7357077.

[73] de Oliveira LF. Espectroscopia molecular. *Química Nov na Esc*. 2001;(4):24–30.

[74] Mundo Educação. Espectro eletromagnético [Internet]. [image]. São Paulo: UOL; [data desconhecida] [cited 2026 Jan 1]. Available from: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/espectro-eletromagnetico.htm>

[75] Alpert, N.L., Keiser, W.E., Szymanski, H.A. (1970). Introduction to Infrared Spectroscopy. In: IR. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-8160-0_1

[76] Balan V, Mihai CT, Cojocaru FD, Uritu CM, Dodi G, Botezat D, Gardikiotis I. Vibrational Spectroscopy Fingerprinting in Medicine: from Molecular to Clinical Practice. *Materials (Basel)*. 2019 Sep 6;12(18):2884. doi: 10.3390/ma12182884. PMID: 31489927; PMCID: PMC6766044.

[77] Forato LA, Filho RB, Osiro D, Bicudo T de C, Colnago LA. A Espectroscopia na região do infravermelho e algumas aplicações [internet]. São Paulo: Embrapa Instrumentação Agropecuária; 2010 [acesso em 02 jan 2026]. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/884592/1/DOC512010.pdf>.

[78] Pavia DL, Lampman GM, Kriz GS, Vyvyan JR. Introdução à espectroscopia. 4nd ed. São Paulo: Cengage Learning; 2012.

[79] Jha R, Gorai P, Shrivastav A, Pathak A. Label-Free Biochemical Sensing Using Processed Optical Fiber Interferometry: A Review. *ACS Omega*. 2024 Jan 11;9(3):3037-3069. doi: 10.1021/acsomega.3c03970. PMID: 38284054; PMCID: PMC10809379.

[80] Yago Arosa, Elena López-Lago, Raúl de la Fuente, Spectrally resolved white light interferometer for measuring dispersion in the visible and near infrared range, *Measurement*, Volume 122, 2018, Pages 6-13, ISSN 0263-2241

[81] Muchaamba F, Stephan R. A Comprehensive Methodology for Microbial Strain Typing Using Fourier-Transform Infrared Spectroscopy. *Methods Protoc*. 2024 Jun 11;7(3):48. doi: 10.3390/mps7030048. PMID: 38921827; PMCID: PMC11207048.

- [82] Boseley RE, Sylvain NJ, Peeling L, Kelly ME, Pushie MJ. A review of concepts and methods for FTIR imaging of biomarker changes in the post-stroke brain. *Biochim Biophys Acta Biomembr.* 2024 Mar;1866(3):184287. doi: 10.1016/j.bbamem.2024.184287. Epub 2024 Jan 23. PMID: 38266967.
- [83] Al-Kelani M, Buthelezi N. Advancements in medical research: Exploring Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy for tissue, cell, and hair sample analysis. *Skin Res Technol.* 2024 Jun;30(6):e13733. doi: 10.1111/srt.13733. PMID: 38887131; PMCID: PMC11182784.
- [84] Barth A. Infrared spectroscopy of proteins. *Biochim Biophys Acta.* 2007 Sep;1767(9):1073-101. doi: 10.1016/j.bbabo.2007.06.004. Epub 2007 Jun 28. PMID: 17692815.
- [85] Souza RM. ATR: Avanço da Espectroscopia de Infravermelho na análise de materiais plásticos. *Bol Tecnol e Desenvolv Embalagens.* 2009;21(3):3.
- [86] Baker MJ, Trevisan J, Bassan P, Bhargava R, Butler HJ, Dorling KM et al. Using Fourier transform IR spectroscopy to analyze biological materials. *Nat Protoc.* 2014; 9(8):1771-91.
- [87] Sandran DD, Zakaria Y, Muslim NZM, Hassan NFN. Multi-spectroscopic and chemometrics analysis for forensic determination of blood species. *Mal J Anal Sci.* 2020;24(1):107-14
- [88] Rasmussen, MA, Rinnan, Å., Risum, AB, & Bro, R. (2021). Who is winning? A comparison between humans and computers in building calibration models. *Journal of Chemometrics*, 35(12). <https://doi.org/10.1002/cem.3378>.
- [89] Hibbert DB, Minkkinen P, Faber NM, Wise BM. IUPAC project: a glossary of concepts and terms in chemometrics. *Anal Chim Acta.* 2009 May 29;642(1-2):3-5. doi: 10.1016/j.aca.2009.02.020. Epub 2009 Feb 21. PMID: 19427452.
- [90] Sena MM, Almeida MR. Quimiometria aplicada aos dados espectrais no infravermelho próximo. In: Pasquini C, editor. *Espectroscopia no infravermelho próximo*. cap. 2. Campinas: Editora da Unicamp; 2008. p. 235-280.
- [91] Yang M, Chen T, Liu YX, Huang L. Visualizing set relationships: EVen's comprehensive approach to Venn diagrams. *Imeta.* 2024 Apr 11;3(3):e184. doi: 10.1002/imt2.184. PMID: 38898979; PMCID: PMC11183158.
- [92] Ferreira MMC. *Quimiometria - Conceitos, Métodos e Aplicações*. Campinas: Editora da Unicamp; 2015.
- [93] Roberts JJ, Cozzolino D. An overview on the application of chemometrics in food science and technology — An approach to quantitative data analysis. *Food Anal Methods.* 2016;9(12):3258-67. doi: 10.1007/s12161-016-0574-7.

- [94] Morais CLM, Lima KMG, Singh M, Martin FL. Tutorial: multivariate classification for vibrational spectroscopy in biological samples. *Nat Protoc.* 2020;15(7):2143-62. doi: 10.1038/s41596-020-0322-8.
- [95] Mishra P, Biancolillo A, Roger JM, Marini F, Rutledge DN. New data preprocessing trends based on ensemble of multiple preprocessing techniques. *TrAC Trends Anal Chem* [Internet]. 2020 Nov [citado 29 jan 2026];132:116045. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.trac.2020.116045>.
- [96] Ferreira MMC. Quimiometria III - Revisitando a análise exploratória dos dados multivariados. *Quim Nova.* 2022;45(10):1251–64.
- [97] Granato D, Santos JS, Escher GB, Ferreira BL, Maggio RM. Use of principal component analysis (PCA) and hierarchical cluster analysis (HCA) for multivariate association between bioactive compounds and functional properties in foods: A critical perspective. *Trends Food Sci Technol.* 2018;72:83-90.
- [98] Manuel David Peris-Díaz, Artur Krężel, A guide to good practice in chemometric methods for vibrational spectroscopy, electrochemistry, and hyphenated mass spectrometry, *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, Volume 135, 2021, 116157, ISSN 0165-9936, <https://doi.org/10.1016/j.trac.2020.116157>.
- [99] Ferreira MMC, Antunes AM, Melgo MS, Volpe PLO. Quimiometria I: calibração multivariada, um tutorial. *Quím Nova* [Internet]. 1999 Sep;22(5):724–31. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0100-40421999000500016>.
- [100] Liu L, Chen X, Petinrin OO, Zhang W, Rahaman S, Tang ZR, et al. Machine Learning Protocols in Early Cancer Detection Based on Liquid Biopsy: A Survey. *Life.* 2021;11(7):638. doi: 10.3390/life11070638.
- [101] Ezenarro, Jokin & Schorn-García, Daniel. (2025). How Are Chemometric Models Validated? A Systematic Review of Linear Regression Models for NIRS Data in Food Analysis. *Journal of Chemometrics.* 39. 10.1002/cem.70036.
- [102] American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard Practices for Infrared Multivariate Quantitative Analysis, ASTM International E1655-17. West Conshohocken: ASTM; 2017.
- [103] Ferreira R de A, Teixeira G, Peternelli LA. O método de Kennard-Stone supera a amostragem aleatória na seleção de amostras de calibração em dados de SNPs e NIR. *Cienc Rural* [Internet]. 2022;52(5):e20201072. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20201072>
- [104] Agarwal S, Pandey GN. Analysis of Parametric & Non Parametric Classifiers for Classification Technique. *Int J Inf Technol Comput Sci.* 2012, 7, 43-49 Published Online July 2012 in MECS (<http://www.mecspress.org/>) DOI: 10.5815/ijitcs.2012.07.06

- [105] Kawamura T. Interpretação de um teste sob a visão epidemiológica: eficiência de um teste. *Arq Bras Cardiol* [Internet]. 2002Oct;79(4):437–41. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0066-782X2002001300015>
- [106] Sabin JG, Ferrão MF, Furtado JC. Análise multivariada aplicada na identificação de fármacos antidepressivos. Parte II: Análise por componentes principais (PCA) e o método de classificação SIMCA. *Rev Bras Cienc Farm* [Internet]. 2004Jul;40(3):387–96. Available from: <https://doi.org/10.1590/S1516-93322004000300015>
- [107] Abraham EJ, Kellogg JJ. Chemometric-Guided Approaches for Profiling and Authenticating Botanical Materials. *Front Nutr*. 2021 Nov 26;8:780228. doi: 10.3389/fnut.2021.780228. PMID: 34901127; PMCID: PMC8663772.
- [108] Vitale R, Cocchi M, Biancolillo A, Ruckebusch C, Marini F. Class modelling by Soft Independent Modelling of Class Analogy: why, when, how? A tutorial. *Anal Chim Acta*. 2023 Aug 22;1270:341304. doi: 10.1016/j.aca.2023.341304. Epub 2023 May 19. PMID: 37311606.
- [109] Schneider MP, Malegori C, Oliveri P, de Araújo Gomes A. Modeling power-based variable selection for rigorous one-class classification with SIMCA. *Anal Chim Acta*. 2025 Nov 15;1375:344575. doi: 10.1016/j.aca.2025.344575. Epub 2025 Aug 27. PMID: 41022511.
- [110] Márquez J, Casado-Terrones S, Elcoroaristizabal S, Durán-Merás I. New trends in qualitative analysis: Performance, optimization, and validation of multi-class and soft models. *TrAC Trends Anal Chem*. 2021;143:116372. doi: 10.1016/j.trac.2021.116372
- [111] Galindo-Prieto B, Mudway IS. A review of the applications and challenges of applying partial least squares (PLS) to exposomics research. *Anal Chim Acta*. 15 Jan 2026;1383:344826. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.aca.2025.344826>
- [112] Peris-Díaz MD, Krężel A. A guide to good practice in chemometric methods for vibrational spectroscopy, electrochemistry, and hyphenated mass spectrometry. *TrAC - Trends Anal Chem*. 2021;135:116157.
- [113] Lasalvia M, Capozzi V, Perna G. A Comparison of PCA-LDA and PLS-DA Techniques for Classification of Vibrational Spectra. *Appl Sci*. 2022;12(11):5345.
- [114] de Moraes PC, Koehler A, Eidt LM, Cattani CAS, Corbellini VA, Scroferneker ML. Identification of leprosy reactions using Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy supervised by clinical evaluation. *J Pharm Biomed Anal*. 2026 May 15;272:117354. doi: 10.1016/j.jpba.2026.117354. Epub 2026 Jan 12. PMID: 41547185.
- [115] Santana FB de, Souza AM de, Almeida MR, Breikreitz MC, Filgueiras PR, Sena MM, et al.. EXPERIMENTO DIDÁTICO DE QUIMIOMETRIA PARA CLASSIFICAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS COMESTÍVEIS POR ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO MÉDIO COMBINADO COM ANÁLISE DISCRIMINANTE POR MÍNIMOS QUADRADOS PARCIAIS: UM TUTORIAL, PARTE V. *Quím Nova* [Internet]. 2020Mar;43(3):371–81. Available from: <https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170480>

- [116] Song W, Wang H, Maguire P, Nibouche O. Nearest clusters based partial least squares discriminant analysis for the classification of spectral data. *Anal Chim Acta*. 2018 Jun 7;1009:27-38. doi: 10.1016/j.aca.2018.01.023. PMID: 29422129.
- [117] Sharma S, Gupta S, Yadav PK. Sex and blood group determination from hair using ATR-FTIR spectroscopy and chemometrics. *Int J Legal Med*. 2024 May;138(3):801-814. doi: 10.1007/s00414-023-03123-w. Epub 2023 Nov 18. PMID: 37980281.
- [118] Stanimirova I, Daszykowski M, Hopke P. The role of chemometrics in improving clinical data analysis and diagnostics. *TrAC Trends Anal Chem*. 2024;173:117642.
- [119] Cozzolino D. The Sample, the Spectra and the Maths-The Critical Pillars in the Development of Robust and Sound Applications of Vibrational Spectroscopy. *Molecules*. 2020 Aug 12;25(16):3674. doi: 10.3390/molecules25163674. PMID: 32806655; PMCID: PMC7466136.
- [120] Vitorino R, Barros AS, Guedes S, Caixeta DC, Sabino-Silva R. Diagnostic and monitoring applications using near infrared (NIR) spectroscopy in cancer and other diseases. *Photodiagnosis Photodyn Ther*. 2023 Jun;42:103633. doi: 10.1016/j.pdpdt.2023.103633. Epub 2023 May 26. PMID: 37245681.
- [121] Mantsch HH. Biomedical Vibrational Spectroscopy in the Era of Artificial Intelligence. *Molecules*. 2021; 26(5):1439. <https://doi.org/10.3390/molecules26051439>
- [122] Bujack R, Struck-Lewicka W, Markuszewski MJ, Kalisan R. Metabolomics for laboratory diagnostics. *J Pharmaceut Biomed*. 2015; 113:108-20. Dunn WB, Ellis DI. Metabolomics: Current analytical platforms and methodologies. *Trac- Trend Anal Chem*. 2005; 24(4):285-94.
- [123] Perez-Guaita D, Ventura-Gayete J, Pérez-Rambla C, Sancho-Andreu M, Garrigues S, de la Guardia M. Evaluation of infrared spectroscopy as a screening tool for serum analysis: Impact of the nature of samples included in the calibration set. *Microchem J*. 2013; 106:202-11.
- [124] Baker MJ, Hussain SR, Lovergne L, Untereiner V, Hughes C, Lukaszewski RA, Thiéfin G, Sockalingum GD. Developing and understanding biofluid vibrational spectroscopy: a critical review. *Chem Soc Rev*. 2016 Apr 7;45(7):1803-18. doi: 10.1039/c5cs00585j. Epub 2015 Nov 27. PMID: 26612430.
- [125] Haas SL, Müller R, Fernandes A, Dzyk-Boycheva K, Würfl S, Hohmann J, et al. Spectroscopic diagnosis of myocardial infarction and heart failure by fourier transform infrared spectroscopy in serum samples. *Appl Spectrosc*. 2010; 64(3):262-67.
- [126] Ollesch J, Drees SL, Heise HM, Behrens T, Brüning T, Gerwert K. FTIR spectroscopy of biofluids revisited: an automated approach to spectral biomarker identification. *Analyst*. 2013; 138(14):4092-102.

- [127] Sheng D, Liu X, Li W, Wang Y, Chen X, Wang X. Distinction of leukemia patients' and healthy persons' serum using FTIR spectroscopy. *Spectrochim Acta A*. 2013; 101:228-32.
- [128] Staib A, Dolenko B, Fink DJ, Früh J, Nikulin AE, Otto M, et al. Disease pattern recognition testing for rheumatoid arthritis using infrared spectra of human serum. *Clin Chim Acta*. 2001; 308(1-2):79-89.
- [129] Kazarian SG, Chan KLA. Applications of ATR-FTIR spectroscopic imaging to biomedical samples. *Biochim Biophys Acta*. 2006; 1758(7):858-67.
- [130] Mitchell, A.L., Gajjar, K.B., Theophilou, G., Martin, F.L. and Martin-Hirsch, P.L. (2014), Vibrational spectroscopy of biofluids for disease screening or diagnosis: translation from the laboratory to a clinical setting. *J. Biophoton.*, 7: 153-165. <https://doi.org/10.1002/jbio.201400018>
- [131] Rymsza T, Ribeiro EA, de Carvalho LFDCEs, Bhattacharjee T, de Azevedo Canevari R. Human papillomavirus detection using PCR and ATR-FTIR for cervical cancer screening. *Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc*. 2018;196:238–46.
- [132] Alves Melo IM, Pereira Viana MR, Pupin B, Bhattacharjee TT, de Azevedo Canevari R. PCR-RFLP and FTIR-based detection of high-risk human papilloma virus for cervical cancer screening and prevention. *Biochem Biophys Reports*. 2021;26:100993.
- [133] Naseer K, Ali S, Mubarik S, Hussain I, Mirza B, Qazi J. FTIR spectroscopy of freeze- dried human sera as a novel approach for dengue diagnosis. *Infrared Phys Technol*. 2019;102:102998.
- [134] Calvo-Gomez O, Calvo H, Cedillo-Barrón L, Vivanco-Cid H, Alvarado-Orozco JM, Fernandez-Benavides DA, Arriaga-Pizano L, Ferat-Osorio E, Anda-Garay JC, López- Macias C, López MG. Potential of ATR-FTIR-Chemometrics in Covid-19: Disease Recognition. *ACS Omega*. 2022 Aug 25;7(35):30756-30767. doi: 10.1021/acsomega.2c01374. PMID: 36092630; PMCID: PMC9453986.
- [135] Raypah ME, Faris AN, Mohd Azlan M, Yusof NY, Suhailin FH, Shueb RH, Ismail I, Mustafa FH. Near-Infrared Spectroscopy as a Potential COVID-19 Early Detection Method: A Review and Future Perspective. *Sensors (Basel)*. 2022 Jun 10;22(12):4391. doi: 10.3390/s22124391. PMID: 35746172; PMCID: PMC9229781.
- [136] Reich G. Near-infrared spectroscopy and imaging: basic principles and pharmaceutical applications. *Adv Drug Deliv Rev*. 2005 Jun 15;57(8):1109-43. doi: 10.1016/j.addr.2005.01.020. PMID: 15899537.
- [137] Wang L, Mizaikoff B. Application of multivariate data-analysis techniques to biomedical diagnostics based on mid-infrared spectroscopy. *Anal Bioanal Chem*. 2008; 391(5):1641-54.
- [138] Ellis D, Goodacre R. Metabolic fingerprinting in disease diagnosis: biomedical applications of infrared and Raman spectroscopy. *Analyst*. 2006; 131(8):875-85.

- [139] Roy S, Perez-Guaita D, Andrew DW, Richards JS, McNaughton D, Heraud P, et al. Simultaneous ATR-FTIR Based Determination of Malaria Parasitemia, Glucose and Urea in Whole Blood Dried onto a Glass Slide. *Anal Chem*. 2017;89(10):5238–45.
- [140] Heidrich D, Koehler A, Ramírez-Castrillón M, Pagani DM, Ferrão MF, Scroferneker ML, et al. Rapid classification of chromoblastomycosis agents genera by infrared spectroscopy and chemometrics supervised by sequencing of rDNA regions. *Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc*. 2021;254:119647.
- [141] Mohammed YF, Salem EZ, I Shahin IM, Abdo HM, Emam HE, Fawzy M, et al. Clinical trial Applicability of Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy in rapid identification of some *Candida* and dermatophyte species infections in humans. *Int J Dermatol*. 2016;55(10):1164-71.
- [142] Koehler A, Scroferneker ML, de Souza NMP, de Moraes PC, Pereira BAS, de Souza Cavalcante R, Mendes RP, Corbellini VA. Rapid Classification of Serum from Patients with Paracoccidioidomycosis Using Infrared Spectroscopy, Univariate Statistics, and Linear Discriminant Analysis (LDA). *J Fungi (Basel)*. 2024 Feb 12;10(2):147. doi: 10.3390/jof10020147. PMID: 38392819; PMCID: PMC10890592.
- [143] Made-in-China.com. Explore 2024: 3 Cutting-Edge Infrared Spectrometer Trends Transforming User Experience This Year [Internet]. Nanjing: Made-in-China.com; 2024 [citado 2026 Mar 4]. Disponível em: https://insights.made-in-china.com/pt/Explore-2024-3-Cutting-Edge-Infrared-Spectrometer-Trends-Transforming-User-Experience-This-Year_MtufKeYcgQlN.html
- [144] Eidt LM. Ser hanсениano: sentimentos e vivências. *Hansenol Int* [Internet]. 2004 jun 30 [citado 2026 mar 9];29(1):21-7. Disponível em: <https://periodicos.saude.sp.gov.br/hansenologia/article/view/35260>
- [145] Zhang CZ, Cheng XQ, Li JY, Zhang P, Yi P, Xu X, et al. Saliva in the diagnosis of diseases. *Int J Oral Sci*. 2016 Sep 29;8(3):133-7. doi: 10.1038/ijos.2016.38.
- [146] Kowalski TW, Fraga LR, Tovo-Rodrigues L, Sanseverino MT, Hutz MH, Schuler-Faccini L, et al. New Findings in eNOS gene and Thalidomide Embryopathy Suggest pre-transcriptional effect variants as susceptibility factors. *Sci Rep*. 2016 Mar 23;6:23404. doi: 10.1038/srep23404
- [147] Macedo AC, Cunha Jr JE, Yaochite JNU, Tavares CM, Nagao-Dias AT. Salivary anti-PGL-1 IgM may indicate active transmission of *Mycobacterium leprae* among young people under 16 years of age. *Braz J Infect Dis*. 2017 Sep-Oct;21(5):557-561. doi: 10.1016/j.bjid.2017.05.001
- [148] Araújo S, Santos DC, Goulart IM, Goulart LR. Detection of *Mycobacterium leprae* in saliva and the evaluation of oral sensitivity in patients with leprosy. *Mem Inst Oswaldo Cruz*. 2016 Sep;111(9):539-47. doi: 10.1590/0074-02760160107
- [149] Silva AR, de Oliveira MV, de Jesus J, Lima RB, Ferreira AF. Salivary anti-PGL-1 IgM may indicate active transmission of *Mycobacterium leprae*. *Braz J Infect Dis*. 2017 May-Jun;21(3):336-339. doi: 10.1016/j.bjid.2017.03.001. PMID: 28431872

[150] Novack AC, Cobre AF, Stremel DP, Ferreira LM, Campus ML, Pontarolo R. Development and validation of a new method by MIR-FTIR and chemometrics for the early diagnosis of leprosy and evaluation of the treatment effect. *Chemometrics Intell Lab Syst.* 2024;254:105221.

7 ARTIGOS

Nesta seção apresento a produção científica que ao longo do período de doutorado foram produzidos e compartilhados através de artigos em revistas internacionais.

7.1 Artigo 1 - Use of Fourier transform infrared spectroscopy and chemometric analysis to predict the bacilloscopic index in the saliva of leprosy patients

Data de publicação: 30/01/2025

Revista: Photodiagnosis and Photodynamic Therapy

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2025.104507>

Paulo Cezar de Moraes ^{a,b}, Maria Lúcia Scroferneker ^{b,c}, Alessandra Koehler ^b,
Letícia Maria Eidt^a, Cristiane Almeida Soares Cattani^a, Valeriano Antonio Corbellini^{d,*}

^aDepartment of Sanitary Dermatology, Sanitary Dermatology Outpatient Clinic, State Health Secretariat of Rio Grande do Sul, Avenida Joao Pessoa, 1327 CEP 90040-001 Porto Alegre RS, Brazil.

^bPostgraduate Program of Medicine: Medical Sciences, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. Rua Ramiro Barcelos, 2400 CEP: 90035-003, Porto Alegre, RS, Brazil..

^cDepartment of Microbiology, Immunology and Parasitology, ICBS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Rua Sarmiento Leite, 500, CEP: 90050-170, Porto Alegre RS, Brazil.

^dDepartment of Sciences, Humanities and Education, Postgraduate Program of Health Promotion, Postgraduate Program of Environmental Technology, Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, Avenida Independência, 2293, CEP: 96815-900, Santa Cruz do Sul RS, Brazil.

* Corresponding author at: Universidade de Santa Cruz do Sul, Department of Sciences, Humanities and Education, Avenida Independência, 2293, CEP 96815-900, Santa Cruz do Sul RS, Brazil.

E-mail addresses: mpchansen@gmail.com (P.C. de Moraes), scrofern@ufrgs.br (M.L. Scroferneker), aleskoehler@gmail.com (A. Koehler), leticia-eidt@saude.rs.gov.br (L.M. Eidt), crisalmeidacattani@gmail.com (C.A.S. Cattani), valer@unisc.br (V.A. Corbellini).

Abstract

Leprosy is an infectious disease caused by the *Mycobacterium leprae* complex. Although the diagnosis of this disease is clinical, additional tests are often needed. One of the most common tests is intradermal smear bacilloscopy, which detects the patient's bacillary load. However, bacilloscopy is an invasive test and its results are subjective. The aim of this study was to propose a methodology based on Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy to predict the bacilloscopic index in the saliva of leprosy patients. A total of 88 saliva samples were included, and the bacilloscopic index of the patients was previously defined by intradermal smear bacilloscopy. The saliva samples were analyzed by attenuated total reflection (ATR)-FTIR; a supervised analysis with partial least squares regression (PLS), after orthogonal signal correction (OSC), was used to predict the bacilloscopic index. The PLS model with three latent variables and one OSC component obtained a coefficient of determination greater than 0.9999 in both the calibration and prediction sets. The model was able to predict the bacilloscopic indexes with a minimum error, demonstrating its robustness. Thus, modeling with ATR/FTIR and multivariate calibration using one OSC component showed high accuracy and reproducibility, overcoming the limitations of intradermal smear bacilloscopy and proving to be a promising method in the clinical management of patients with leprosy.

Keywords: Leprosy, Bacilloscopy, Bacilloscopic, index Infrared spectroscopy.

7.2 Artigo 2 - Identification of leprosy reactions using Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy supervised by clinical evaluation

Data de publicação: 12/01/2026

Revista: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpba.2026.117354>

Paulo Cezar de Moraes^{a,b}; Alessandra Koehler^b; Letícia Maria Eidt^a; Cristiane Almeida Soares Cattani^a; Valeriano Antonio Corbellini^{c*}; Maria Lúcia Scroferneker^{b,d*}

^a Department of Sanitary Dermatology, Sanitary Dermatology Outpatient Clinic, State Health Secretariat of Rio Grande do Sul, Avenida João Pessoa, 1327 CEP 90040-001 Porto Alegre RS, Brazil. mpchansen@gmail.com; leticia-eidt@saude.rs.gov.br; crisalmeidacattani@gmail.com

^b Postgraduate Program of Medicine: Medical Sciences, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. Rua Ramiro Barcelos, 2400 CEP: 90035-003, Porto Alegre RS, Brazil. aleskoehler@gmail.com

^c Department of Sciences, Humanities and Education, Postgraduate Program of Health Promotion, Postgraduate Program of Environmental Technology, Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, Avenida Independência, 2293, CEP: 96815-900, Santa Cruz do Sul RS, Brazil. valer@unisc.br

^d Department of Microbiology, Immunology and Parasitology, ICBS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Rua Sarmento Leite, 500, CEP: 90050-170, Porto Alegre RS, Brazil. scrofern@ufrgs.br

*Corresponding author: Valeriano Antonio Corbellini. Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, Department of Sciences, Humanities and Education, Postgraduate Program of Health Promotion, Avenida Independência, 2293, CEP: 96815-900, Santa Cruz do Sul RS, Brazil. Tel. +5551 37177390. E-mail: valer@unisc.br

*Corresponding author: Maria Lúcia Scroferneker. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Department of Microbiology, Immunology and Parasitology, Rua Sarmento Leite, 500, CEP 90050-170, Porto Alegre, RS, Brasil. Tel: +55 51 33083934, Fax: +55 51 33083121. E-mail: scrofern@ufrgs.br

Abstract

Leprosy is a chronic granulomatous, infectious and disabling disease, whose etiological agents are *Mycobacterium leprae* and *M. lepromatosis*. Leprosy reactions are the main causes of peripheral nerve damage and sequelae of the disease. There is no laboratory test that alone allows the identification of these episodes, causing delays in their diagnosis and treatment. The objective of this study was to propose a methodology based on Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy to detect leprosy reactions in the saliva of leprosy patients, supervised by the clinical diagnosis of these episodes. A total of 131 saliva samples were included and analyzed by attenuated total reflection (ATR)-FTIR; a supervised analysis with partial least squares discriminant analysis (PLS-DA), after orthogonal signal correction (OSC), was used to classify the samples into two groups: with and without leprosy reactions. The PLS-DA model with one latent variable and one OSC component showed 100% sensitivity and specificity both in the calibration and prediction sets. Thus, all samples were correctly classified, allowing the diagnosis of leprosy reactions in saliva with high accuracy. Therefore, the method proved promising for the rapid and early identification of these episodes, improving the clinical management of patients with leprosy.

Keywords: leprosy; leprosy reactions; diagnosis; FTIR spectroscopy; chemometrics.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A hanseníase continua sendo uma doença endêmica em nosso país e em uma parte do mundo, no mínimo 60% dos países, ao redor do mundo registram casos novos de hanseníase ao ano, Entretanto a Índia, Brasil e Indonésia são os que maior número de casos novos são notificados a OMS.

Apesar da doença estar presente no mundo, ainda hoje, não temos exames complementares (laboratoriais, imagem) que permitam validar a suspeita clínica e a precisão do diagnóstico, sendo que principalmente nos casos iniciais da doença alguns casos de hanseníase são diagnosticados clinicamente sem precisão desejada ou necessária em um diagnóstico de hanseníase ou atrasando o diagnóstico, resultando em pacientes com surtos reacionais hansênicos e que, por vezes, com incapacidades físicas.

Este estudo foi elaborado com a intensão de propor uma metodologia que apresentasse características como robustez, maior precisão, menor impacto ambiental possível, relação custo/benefício adequada a um doença tropical negligenciada, não invasiva, rápida e com a capacidade de ser descentralizada, principalmente em sua coleta, para duas situações que são os “tendões de Aquiles” na hanseníase, a primeira, a baciloscopia que em cerca de 60 a 70% dos casos é negativa, havendo atrasado o diagnóstico da doença, por não verificar a positividade no exame, associado às questões de coleta e leitura que demandam profissionais experientes tanto na coleta como na leitura e resultado, tornado o exame examinador-dependente e centralizado, na maior parte do país.

Como possibilidade de alterar esta realidade e contribuir para a descentralização, principalmente da coleta, evitando longas viagens e resultados demorados, desenvolvemos um modelo ATR/OPLS baseado em fluido não invasivo, a saliva, como primeiro passo para elaboração de método diagnóstico capaz de identificar com precisão a presença de bacilos ou não nas amostra e em tempo mínimo com potencial para ser utilizado na prática clínica.

No seguimento de problemas oriundos de atrasos da identificação da hanseníase estão os surtos reacionais responsáveis por alto índice de incapacidades físicas no Brasil, e em nosso estado, principalmente, comprometendo a qualidade de vida do paciente, afetando sua relação socioeconômica e que não é, em muitas situações, percebidas ou identificadas e tratadas em tempo oportuno pelos profissionais de saúde, diante da

diversidade de manifestações clínicas que confundidas com a própria doença ou outras patologias não são tratadas.

Neste sentido, utilizamos um modelo quimiométrico baseado em ATR/OPLS-DA, mostrando-se de fácil utilização, alta precisão e da mesma forma que na baciloscopia sua aplicabilidade permite a identificação do surto reacional, sendo possível por esse método qualquer profissional realizar o diagnóstico de surto reacional e seu tratamento, reduzindo consideravelmente o tempo de intervenção assim como possíveis danos neurais e gerando muito mais conforto ao pacientes nestes momentos de fragilidade.

Com esse estudo, apresentamos uma possibilidade de utilizar modelos quimiométricos baseados na espectroscopia no infravermelho com Atenuada de Fourier, uma técnica que tem potencial de implementação na linha de cuidados em hanseníase, tanto para exames complementares como para identificar a resposta imune do paciente ao *Mycobacterium leprae*, colaborando significativamente na abordagem clínica nos serviços da rede do SUS e privado e em conexão com as diretrizes do SUS.

9 PERSPECTIVAS

A partir deste estudo, combinando hanseníase, espectroscopia FTIR e um marcador biológico, a saliva, sendo que até o que pudemos apurar, não há outros estudos publicados e o número de trabalhos acadêmicos são reduzidos. Podemos elencar as seguintes perspectivas futuras nesta linha de pesquisa:

Na aplicação da espectroscopia FTIR para análise de índice bacilar.

- Desenvolver um método que permita realizar a análise da baciloscopia quantificando o índice bacilar;
- Desenvolver um modelo para monitorar a variação do índice bacilar com o objetivo de determinar o tempo mínimo de entre coletas, permitindo um padrão;
- Desenvolver um modelo para análise baseada em espectroscopia FTIR sub dividindo os grupo conforme o índice bacilar;
- Desenvolver um modelo ampliando o número de amostras e parear conforme a classificação da forma clínica.

Na aplicação em espectroscopia FTIR para identificação de surtos reacionais hansênicos.

- Desenvolver um modelo para verificar se é possível identificar pela espectroscopia FTIR o tipo de surto reacional que está ocorrendo;
- Desenvolver um modelo em espectroscopia FTIR que permita relacionar o tipo de surto reacional à forma clínica da hanseníase;
- Desenvolver um modelo em espectroscopia FTIR que permita realizar prognósticos para o surto reacional, em sua ocorrência e em sua intensidade.

Para o desenvolvimento de modelos robustos em espectroscopia FTIR, que tenham a capacidade de identificar com precisão e segurança, em todo o país, necessário estudos multicentros contemplando todos os tipos clínicos da hanseníase e suas características regionais e inclusive locais.

ANEXO A – STROBE CHECKLIST

	Item No	Recommendation	
Title and abstract	1	(a) Indicate the study's design with a commonly used term in the title or the abstract (b) Provide in the abstract an informative and balanced summary of what was done and what was found	1, 7,8
Introduction			
Background/rationale	2	Explain the scientific background and rationale for the investigation being reported	23,25
Objectives	3	State specific objectives, including any prespecified hypotheses	26
Methods			
Study design	4	Present key elements of study design early in the paper	115
Setting	5	Describe the setting, locations, and relevant dates, including periods of recruitment, exposure, follow-up, and data collection	
Participants	6	(a) Give the eligibility criteria, and the sources and methods of selection of participants	
Variables	7	Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential confounders, and effect modifiers. Give diagnostic criteria, if applicable	131-153
Data sources/ measurement	8*	For each variable of interest, give sources of data and details of methods of 139assessment (measurement). Describe comparability of assessment methods if there is more than one group	139-144 164-170
Bias	9	Describe any efforts to address potential sources of bias	
Study size	10	Explain how the study size was arrived at	
Quantitative variables	11	Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If applicable, describe which groupings were chosen and why	
Statistical methods	12	(a) Describe all statistical methods, including those used to control for confounding (b) Describe any methods used to examine subgroups and interactions (c) Explain how missing data were addressed (d) If applicable, describe analytical methods taking account of sampling strategy (e) Describe any sensitivity analyses	
Results			
Participants	13*	(a) Report numbers of individuals at each stage of study—eg numbers potentially eligible, examined for eligibility, confirmed eligible, included in the study, completing follow-up, and analysed (b) Give reasons for non-participation at each stage (c) Consider use of a flow diagram	
Descriptive data	14*	(a) Give characteristics of study participants (eg demographic, clinical, social) and information on exposures and potential confounders (b) Indicate number of participants with missing data for each variable of interest	
Outcome data	15*	Report numbers of outcome events or summary measures	
Main results	16	(a) Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-adjusted estimates and their precision (eg, 95% confidence interval). Make clear which confounders were adjusted for and why they were included (b) Report category boundaries when continuous variables were categorized (c) If relevant, consider translating estimates of relative risk into absolute risk for a meaningful time period	
Other analyses	17	Report other analyses done—eg analyses of subgroups and interactions, and sensitivity analyses	